9-5/8”井筒深度清洁关键技术升级研究及应用

项目结题报告

项目负责人：刘维

承担单位：中国石油大学（北京）

2026 年 9 月 22 日

目 录

第一章 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究 1
1.1 基本理论和模拟条件 1
1.1.1 液相控制模型 1
1.1.2 EDEM 理论基础 2
1.1.3 液固相间作用模型 5
1.2 井筒内砂砾运移及分布规律研究 8
1.2.1 砂砾在环空中的运移及分布 8
1.2.1.1 环空砂砾沉降分析 10
1.2.1.2 洗井液流速对环空砂砾沉积的影响 12
1.2.2 工具周围砂砾的运移及分布 15
1.3 井筒内铁屑运移及分布规律 19
1.3.1 洗井液粘度对铁屑运移规律的影响 19
1.3.2 洗井液流速对铁屑运移规律的影响 20
1.3.3 井斜对铁屑运移规律的影响 23
1.4 井筒内结垢物运移及分布规律研究 25
1.4.1 洗井液流速对钡锶垢运移规律的影响 25
1.4.2 井斜对钡锶垢运移规律的影响 27
1.5 井筒内蜡垢运移及分布规律研究 29
1.5.1 洗井液流速对蜡垢运移规律的影响 29
1.5.2 井斜对蜡垢颗粒运移规律的影响 30
1.6 本章小结 30

第二章 井筒内颗粒运移实验 34
2.1 水平井筒冲砂实验 35
2.1.1 实验装置及实验方法 35
2.1.2 实验结果与讨论 37
2.1.2.1 清水冲砂 37
2.1.2.2 胍胶液冲砂 41
2.1.2.3 砂床运移行为的控制因素分析及讨论 42
2.2 全井筒模型颗粒运移实验 48
2.2.1 实验结果及讨论 48
2.3 本章小结 52

第三章 深度清洁工具设计 54
3.1 “三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计 54
3.2 “四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计 54
3.3 大容量强磁吸附工具设计 54

3.4 多功能过滤工具设计 54
3.5 可变径刮管工具设计 54

参考文献 **55**

附件 1 **57**
A.1 服务范围 57
A.1.1 深度清洁工艺技术现状及适应性研究 57
A.1.2 井筒高效清洁技术配套理论研究 57
A.1.3 井筒高效清洁技术配套工具设计 57
A.1.4 工具应用效果的多因素分析方法研究 57
A.1.5 井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究 57
A.1.6 评价实验过程运转映射数字孪生技术研究 57
A.2 技术要求 58
A.2.1 深度清洁工艺技术现状及适应性研究 58
A.2.2 井筒高效清洁技术配套理论研究 58
A.2.3 井筒高效清洁技术配套工具设计 58
A.2.4 工具应用效果的多因素分析方法研究 59
A.2.5 井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究 59
A.2.6 评价实验过程运转映射数字孪生技术研究 59
A.2.7 乙方向甲方提交成果 59
A.2.8 知识产权保护 59

第 1 章　砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究

在修井作业过程中，井筒内原有颗粒物以及作业过程中产生的新生颗粒物会显著影响井筒工况。颗粒物的存在不仅可能降低井下工具的工作效率，还可能诱发卡钻等重大安全事故。颗粒在井筒内的悬浮状态及运移特性受多种因素共同影响，主要包括颗粒粒径与密度、井眼尺寸与井斜角度，以及洗井液密度、粘度和流速等。本章基于流体动力学与颗粒动力学理论，针对砂砾、铁屑、结垢物和蜡质等典型颗粒物在井筒内的运移规律开展系统研究。通过构建 Fluent-EDEM 双向耦合仿真模型及多相流模型，定量分析流体参数（流速、粘度）和井筒结构参数（井斜角度）对固体颗粒运移轨迹、沉积速率及空间分布特征的影响规律。

1.1　基本理论和模拟条件

1.1.1　液相控制模型

对于密度恒定的不可压缩流体，假设液相质量为常数，液体流动遵循 N–S 方程。液固两相流模型中流体相的连续性方程和 N–S 方程由下式给出

$$\frac{\partial(\rho_{\mathrm{l}}\epsilon_{\mathrm{l}})}{\partial t}+\nabla\cdot(\rho_{\mathrm{l}}\epsilon_{\mathrm{l}}\boldsymbol{v}_{\mathrm{l}})=0 \tag{1.1}$$

$$\frac{\partial(\rho_{\mathrm{l}}\epsilon_{\mathrm{l}}\boldsymbol{v}_{\mathrm{l}})}{\partial t}+\nabla\cdot(\rho_{\mathrm{l}}\epsilon_{\mathrm{l}}\boldsymbol{v}_{\mathrm{l}}\boldsymbol{v}_{\mathrm{l}})=-\epsilon_{\mathrm{l}}\nabla P-\nabla\cdot(\epsilon_{\mathrm{l}}\boldsymbol{\tau}_{\mathrm{l}})+\epsilon_{\mathrm{l}}\rho_{\mathrm{l}}\boldsymbol{g}+\boldsymbol{F}_{p} \tag{1.2}$$

式中，ρ_{l} 为流体密度；ϵ_{l} 和 P 分别为流体体积分数和压力；$\boldsymbol{v}_{\mathrm{l}}$ 为流体速度；$\boldsymbol{\tau}_{\mathrm{l}}$ 表示粘性应力张量；$\boldsymbol{g}$ 为重力加速度；$\boldsymbol{F}_{\mathrm{p}}$ 为液固相间作用力。其中，液固相间作用力及粘性应力张量公式为

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{p}}=-\frac{\sum_{i=1}^{k_{\mathrm{c}}}\boldsymbol{F}_{i,\mathrm{p}}}{\Delta V} \tag{1.3}$$

$$\boldsymbol{\tau}_{\mathrm{l}}=\mu_{\mathrm{l}}\left[\nabla\boldsymbol{v}_{\mathrm{l}}+(\nabla\boldsymbol{v}_{\mathrm{l}})^{\mathrm{T}}\right]-\frac{2}{3}\mu_{\mathrm{l}}(\nabla\cdot\boldsymbol{v}_{\mathrm{l}})\boldsymbol{I} \tag{1.4}$$

式中，$\boldsymbol{F}_{i,\mathrm{p}}$ 为单个颗粒 i 受到的流体作用力；μ_{l} 为流体粘度，$\boldsymbol{I}$ 为单位二阶张量。

流动需要考虑湍流的影响。考虑到高精度、应用简单、计算效率和通用性等需求，本文采用 k-ε 标准模型作为研究基础来计算钻井液的湍流粘度，其中 k 为湍流动能，ε 为耗散率。k 和 ε 的输运方程分别表示为：

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho_{\mathrm{l}}k)+\frac{\partial}{\partial x_i}(\rho_{\mathrm{l}}kv_{\mathrm{l},i})=\frac{\partial}{\partial x_j}\left[\left(\mu+\frac{\mu_{\mathrm{t}}}{\sigma_k}\right)\frac{\partial k}{\partial x_j}\right]+G_k-\rho_{\mathrm{l}}\varepsilon-Y_{\mathrm{M}} \tag{1.5}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho_{\mathrm{l}}\varepsilon)+\frac{\partial}{\partial x_i}(\rho_{\mathrm{l}}\varepsilon v_{\mathrm{l},i})=\frac{\partial}{\partial x_j}\left[\left(\mu+\frac{\mu_{\mathrm{t}}}{\sigma_\varepsilon}\right)\frac{\partial\varepsilon}{\partial x_j}\right]+C_{1\varepsilon}\frac{\varepsilon}{k}(G_k+C_{3\varepsilon}G_b)-C_{2\varepsilon}\rho_{\mathrm{l}}\frac{\varepsilon^2}{k} \tag{1.6}$$

式中，v_{l} 为液相速度，m/s；$C_{1\varepsilon}$、$C_{2\varepsilon}$、$C_{3\varepsilon}$ 为常数，且 $C_{1\varepsilon}=1.44$，$C_{2\varepsilon}=1.92$。σ_k 和 σ_ε 分别为 k 和 ε 的湍流普朗特数，其取值为 $\sigma_k=1.0$，$\sigma_\varepsilon=1.3$。G_k 表示由于平均速度梯度产生的湍流动能；Y_{M} 表示可压缩湍流脉动膨胀对整体耗散率的影响；μ_{t} 表示湍流

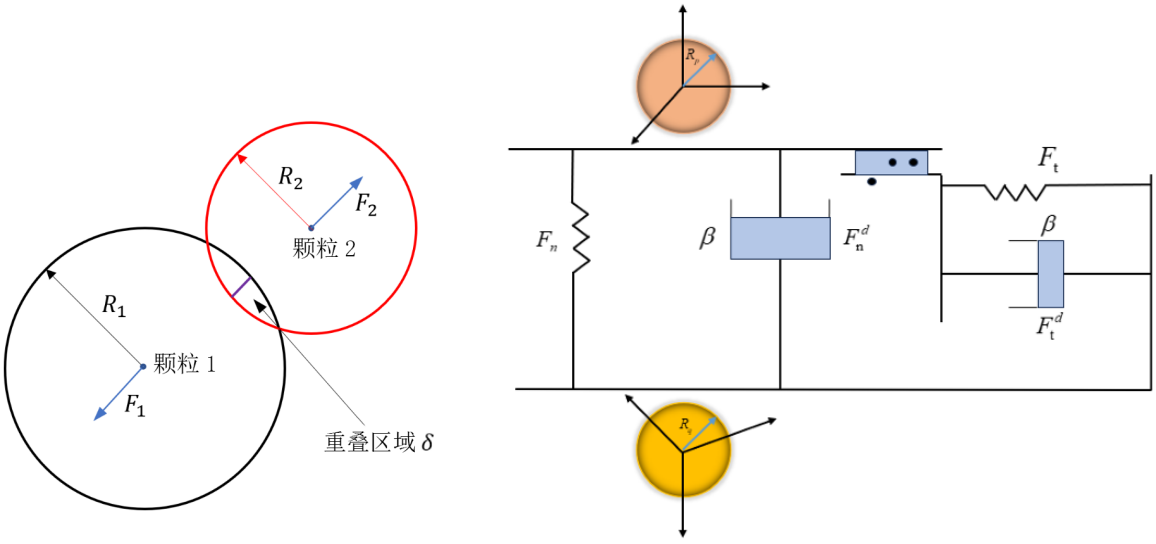
粘度系数。G_k、Y_{M}、μ_{t} 公式表示如下：

$$Y_{\mathrm{M}} = 2\rho_{\mathrm{l}}\varepsilon M^2 \tag{1.7}$$

$$\mu_{\mathrm{t}} = \frac{\rho_{\mathrm{l}} C_\mu k^2}{\varepsilon} \tag{1.8}$$

1.1.2　EDEM 理论基础

井筒中的颗粒在运移过程中产生颗粒-颗粒、颗粒-管壁之间的接触是不可避免的，该过程将产生作用力，本文采用 EDEM 软件进行模拟。EDEM 软件的理论基础是离散元法（Discrete Element Method, DEM），DEM 对上述两种接触对进行建模，求解接触中颗粒所受外力作用以及力矩。根据工况的不同，可区分干颗粒和湿颗粒两种类型，当计算物料为干颗粒时，接触点不存在粘结的作用，EDEM 软件默认采用 Hertz-Mindlin 基本接触模型，颗粒接触受力模型如图1.1a所示。



(a) 双颗粒碰撞模型示意图　　(b) Hertz–Mindlin 接触模式示意图

图 1.1: 颗粒–颗粒碰撞建模

假设发生弹性接触的两球形颗粒的半径分别为 R_1、R_2，则颗粒间产生的法向接触力大小 F_{n} 的计算式为

$$F_{\mathrm{n}} = \frac{4}{3} E_{\mathrm{eq}} \sqrt{R_{\mathrm{eq}}}\, \delta^{3/2} \tag{1.9}$$

式中，E_{eq} 为等效杨氏模量，GPa；δ 为法向重叠量，mm；R_{eq} 为等效接触半径，mm。E_{eq} 和 R_{eq} 的计算式为

$$\begin{aligned} E_{\mathrm{eq}} &= \left(\frac{1-\nu_1^2}{E_1} + \frac{1-\nu_2^2}{E_2} \right)^{-1} \\ R_{\mathrm{eq}} &= \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)^{-1} \end{aligned} \tag{1.10}$$

式中，E_1、E_2 分别为颗粒 1、2 的杨氏模量，GPa；ν_1、ν_2 分别为颗粒 1、2 的泊松比。

颗粒间法向阻尼力 $F_{\mathrm{n}}^{\mathrm{d}}$ 及切向阻尼力 $F_{\mathrm{t}}^{\mathrm{d}}$ 的计算公式为

$$\begin{aligned} F_{\mathrm{n}}^{\mathrm{d}} &= 2\sqrt{\frac{5}{6}}\beta\sqrt{S_{\mathrm{n}}m_{\mathrm{eq}}}\,v_{\mathrm{n}}^{\mathrm{rel}} \\ F_{\mathrm{t}}^{\mathrm{d}} &= 2\sqrt{\frac{5}{6}}\beta\sqrt{S_{\mathrm{t}}m_{\mathrm{eq}}}\,v_{\mathrm{t}}^{\mathrm{rel}} \end{aligned} \tag{1.11}$$

式中，S_{n} 为法向刚度，S_{t} 为切向刚度，N/m；$v_{\mathrm{n}}^{\mathrm{rel}}$ 为法向真实速度，$v_{\mathrm{t}}^{\mathrm{rel}}$ 为切向真实速度，m/s；m_{eq} 为等效质量，kg；β 为阻尼系数。法向和切向共用同一阻尼系数 β，与颗粒碰撞前后的恢复系数 e 的关系为

$$\beta = \frac{\ln e}{\sqrt{\ln^2 e + \pi^2}} \tag{1.12}$$

等效质量 m_{eq} 的计算式为

$$m_{\mathrm{eq}} = \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}\right)^{-1} \tag{1.13}$$

S_{n} 和 S_{t} 的计算式为

$$\begin{aligned} S_{\mathrm{n}} &= 2E_{\mathrm{eq}}\sqrt{R_{\mathrm{eq}}\delta} \\ S_{\mathrm{t}} &= 8G_{\mathrm{eq}}\sqrt{R_{\mathrm{eq}}\delta} \end{aligned} \tag{1.14}$$

其中，G_{eq} 为等效剪切模量，Pa，其计算公式为

$$G_{\mathrm{eq}} = \left(\frac{2-\nu_1}{G_1} + \frac{2-\nu_2}{G_2}\right)^{-1} \tag{1.15}$$

式中，G_1、G_2 分别为颗粒 1、2 的剪切模量。

假设两颗粒产生接触前的速度分别为 $\boldsymbol{v}_1$、$\boldsymbol{v}_2$，$\boldsymbol{n}$ 为产生接触时的法向单位矢量，则

$$\boldsymbol{n} = \frac{\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2}{|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|} \tag{1.16}$$

进而，$v_{\mathrm{n}}^{\mathrm{rel}}$ 和 $v_{\mathrm{t}}^{\mathrm{rel}}$ 的计算式为

$$\begin{aligned} v_{\mathrm{n}}^{\mathrm{rel}} &= (\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2)\cdot\boldsymbol{n} \\ v_{\mathrm{t}}^{\mathrm{rel}} &= \left|(\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2) - v_{\mathrm{n}}^{\mathrm{rel}}\boldsymbol{n} + (\boldsymbol{\omega}_1 \times R_1\boldsymbol{n} + \boldsymbol{\omega}_2 \times R_2\boldsymbol{n})\right| \end{aligned} \tag{1.17}$$

颗粒间的切向力 F_{t} 计算式为

$$F_{\mathrm{t}} = S_{\mathrm{t}}\delta_{\mathrm{t}} \tag{1.18}$$

式中，δ_{t} 表示两个颗粒的切向重叠量，在两个颗粒建立接触时为零，此后时间步内进行累积

$$\delta_{\mathrm{t}}^{n+1} = \delta_{\mathrm{t}}^{n} + \Delta t \cdot v_{\mathrm{t}}^{\mathrm{rel}} \tag{1.19}$$

综合上述，根据式 (1.9) 和式 (1.11)，可得颗粒间的法向总接触力；根据式子 (1.11) 和式 (1.18)，可得颗粒间的切向总接触力。当然，切向摩擦力还要收到库伦摩擦定律的限制，在切向总接触里超过静摩擦力（用静摩擦系数 μ_s 进行表征）时进行截断。

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{n}} = F_{\mathrm{n}}\boldsymbol{n} + F_{\mathrm{n}}^{\mathrm{d}}\boldsymbol{n} = \left(\frac{4}{3}E_{\mathrm{eq}}\sqrt{R_{\mathrm{eq}}}\,\delta^{3/2} + 2\sqrt{\frac{5}{6}}\beta\sqrt{S_{\mathrm{n}}m_{\mathrm{eq}}}\,v_{\mathrm{n}}^{\mathrm{rel}}\right)\boldsymbol{n} \tag{1.20}$$

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{t}} = \begin{cases} -S_{\mathrm{t}}\boldsymbol{\delta}_{\mathrm{t}} - 2\sqrt{\dfrac{5}{6}}\beta\sqrt{S_{\mathrm{t}}m_{\mathrm{eq}}}\,\boldsymbol{v}_{\mathrm{t}}^{\mathrm{rel}}, & |\boldsymbol{F}_{\mathrm{t}}| \le \mu_s F_{\mathrm{n}} \\ -\mu_s F_{\mathrm{n}}\dfrac{\boldsymbol{v}_{\mathrm{t}}^{\mathrm{rel}}}{v_{\mathrm{t}}^{\mathrm{rel}}}, & |\boldsymbol{F}_{\mathrm{t}}| > \mu_s F_{\mathrm{n}} \end{cases} \tag{1.21}$$

考虑滚动摩擦提高颗粒运动仿真准确性很重要，接触表面处产生的力矩可以用滚动摩擦系数进行表征，即

$$\boldsymbol{T}_{\mathrm{r}} = -\mu_{\mathrm{r}}F_{\mathrm{n}}R_{\mathrm{eq}}\frac{\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{rel}}}{|\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{rel}}|} \tag{1.22}$$

式中，μ_{r} 为滚动摩擦系数；$\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{rel}}$ 为接触点的相对角速度，rad/s。以上给出了颗粒–颗粒接触碰撞过程的完整建模，对于颗粒–壁面的建模也同理，在此处不在赘述。

当处理湿颗粒且颗粒间存在液桥力等粘性作用时，接触模型通常选用 Hertz–Mindlin with JKR 模型，其法向弹性接触力的计算基于 Johnson–Kendall–Roberts（JKR）理论。该模型在 Hertz–Mindlin（无滑移）模型的基础上引入了表面能参数，适用于模拟干粉、湿物料等强粘性系统。

JKR 模型的法向力取决于法向重叠量 α 和表面能 γ，其表达式为：

$$F_{\mathrm{JKR}} = -4\sqrt{\pi\gamma E_{\mathrm{eq}}\alpha^3} + \frac{4E_{\mathrm{eq}}\alpha^3}{3R_{\mathrm{eq}}} \tag{1.23}$$

对应的相对接近距离（即法向重叠量）δ 为：

$$\delta = \frac{\alpha^2}{R_{\mathrm{eq}}} - \sqrt{\frac{4\pi\gamma\alpha}{E_{\mathrm{eq}}}} \tag{1.24}$$

式中：α 为考虑粘附力时的接触面半径；γ 为表面能（单位：J/m^2）。

当 $\gamma = 0$ 时，粘附项消失，JKR 法向力退化为经典 Hertz–Mindlin 法向力：

$$F_{\mathrm{JKR}} = F_{\mathrm{Hertz}} = \frac{4}{3}E_{\mathrm{eq}}\sqrt{R_{\mathrm{eq}}}\,\delta^{3/2} \tag{1.25}$$

该模型即使在颗粒未发生物理接触的情况下，仍能提供吸引力（凝聚力）。颗粒间存在非零凝聚力的最大间隙 δ_{c} 定义为：

$$\delta_{\mathrm{c}} = \sqrt[3]{\frac{4\pi\alpha_{\mathrm{c}}}{E^{\mathrm{eq}}}} + \frac{\alpha_{\mathrm{c}}^2}{R^{\mathrm{eq}}} \tag{1.26}$$

其中临界接触半径 α_{c} 为：

$$\alpha_{\mathrm{c}}=\left(\frac{9\pi\gamma R^{\mathrm{eq}2}}{2E^{\mathrm{eq}}}\right)^{\frac{1}{3}} \tag{1.27}$$

当 $\delta<\delta_{\mathrm{c}}$ 时，模型返回零力。最大凝聚力（即拉脱力，pull-off force）发生在颗粒未实际接触且间隙小于 δ_{c} 时，其表达式为：

$$F_{\mathrm{c}}=-\frac{3}{2}\pi\gamma R^{\mathrm{eq}} \tag{1.28}$$

在实际仿真中，可根据工况调整表面能 γ 等参数，以表征不同含水率条件下颗粒的粘性状态。表面能对颗粒流动行为影响显著，含水率越高，所需表面能参数越大。

颗粒间接触采用 EDEM 默认的 Hertz–Mindlin 模型作为基础框架，该模型适用于描述各类形状颗粒（球形、椭球形及不规则颗粒）之间的接触行为，并考虑了颗粒变形、滑移等实际因素。

在采用离散元法进行模拟计算时，通常作如下假设：

1. 颗粒被视为刚性或近似刚性实体，形变仅在接触区域以重叠量体现；
2. 颗粒间接触形式为点接触，接触发生在很小的区域内；
3. 颗粒间可产生部分重叠，但重叠量远小于颗粒尺寸；
4. 在每个计算步长内，外力不能同时传播到相邻颗粒，任意颗粒上的合力由其直接接触的颗粒唯一确定。

1.1.3　液固相间作用模型

颗粒在流场中的受力主要分为以下三类：

1. 与流体–颗粒相对运动无关的力，包括重力、压力梯度力、浮力等；
2. 与流体–颗粒相对运动有关，且力的方向沿相对运动方向，包括曳力、虚拟质量力和 Basset 力等；
3. 与流体–颗粒相对运动有关，且力的方向垂直于相对运动方向，包括 Saffman 力、Magnus 力等。

在液–固两相流的模拟中，正确选择曳力模型有助于提高数值模拟的准确性。常见曳力模型有 Schiller–Naumann 曳力模型、Wen–Yu 曳力模型、Symmetric 曳力模型、Gidaspow 曳力模型、Syamlal–O'Brien 曳力模型等。Gidaspow 曳力模型应用较广，适用于大多数流态化计算，是 Wen–Yu 曳力模型与 Ergun 曳力模型的结合。因此，本文研究主要采用 Gidaspow 曳力模型，如下式所示：

$$\beta_{\mathrm{Gidaspow}}=\begin{cases}\dfrac{3C_{\mathrm{d}}\epsilon_{\mathrm{s}}\rho_{\mathrm{l}}\left|\boldsymbol{v}_{\mathrm{l}}-\boldsymbol{v}_{\mathrm{s}}\right|}{4d_{\mathrm{s}}}\epsilon_{\mathrm{l}}^{-2.65}, & \epsilon_{\mathrm{l}}>0.8\\ \dfrac{\epsilon_{\mathrm{s}}(1-\epsilon_{\mathrm{l}})\mu_{\mathrm{l}}}{\epsilon_{\mathrm{l}}d_{\mathrm{s}}^{2}}+1.75\dfrac{\epsilon_{\mathrm{s}}\rho_{\mathrm{l}}}{d_{\mathrm{s}}}\left|\boldsymbol{v}_{\mathrm{l}}-\boldsymbol{v}_{\mathrm{s}}\right|, & \epsilon_{\mathrm{l}}\leq 0.8\end{cases} \tag{1.29}$$

其中，C_{d} 为阻力系数，其计算公式如下：

$$C_{\mathrm{d}}=\begin{cases}\dfrac{24}{Re_{\mathrm{s}}}\left(1+0.15Re_{\mathrm{s}}^{0.687}\right), & Re_{\mathrm{s}}\leq 1000\\ 0.44, & Re_{\mathrm{s}}>1000\end{cases} \tag{1.30}$$

固相雷诺数表示为

$$Re_{\mathrm{s}}=\frac{d_{\mathrm{s}}\epsilon_{\mathrm{l}}\rho_{\mathrm{l}}\left|\boldsymbol{v}_{\mathrm{l}}-\boldsymbol{v}_{\mathrm{s}}\right|}{\mu_{\mathrm{l}}} \tag{1.31}$$

升力包括剪切升力（Saffman）和旋转升力（Magnus），垂直于颗粒和流体之间的相对速度方向。施加在岩屑颗粒 p 上的剪切升力（Saffman）表现形式为

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{S}}=C_{\mathrm{LS}}\frac{\rho_{\mathrm{l}}\pi}{8}d_p^3\left|\boldsymbol{v}_{\mathrm{l}}-\boldsymbol{v}_p\right|\sqrt{\omega_{\mathrm{l}}} \tag{1.32}$$

其中，ω_{l} 为流体速度的旋度，C_{LS} 为剪切升力系数，可以表示为

$$C_{\mathrm{LS}}=\frac{4.1126}{Re_{\mathrm{s}}^{0.5}}f\left(Re_{\mathrm{HB}},Re_{\mathrm{s}}\right) \tag{1.33}$$

$$f\left(Re_{\mathrm{HB}},Re_{\mathrm{s}}\right)=\begin{cases}\left(1-0.3314\sqrt{\beta}\right)e^{-0.1Re_{\mathrm{s}}}+0.3314\sqrt{\beta}, & Re_{\mathrm{s}}\leq 40\\ 0.0524\sqrt{\beta Re_{\mathrm{s}}}, & Re_{\mathrm{s}}>40\end{cases} \tag{1.34}$$

其中

$$\beta=\frac{0.5Re_{\mathrm{s}}}{Re_{\mathrm{HB}}},\qquad 0.005<\beta<0.4 \tag{1.35}$$

剪切流的雷诺数为

$$Re_{\mathrm{s}}=\frac{\rho_{\mathrm{l}}d_p^2\omega_{\mathrm{l}}}{\mu_{\mathrm{l}}} \tag{1.36}$$

作用在颗粒 p 上的旋转升力（Magnus）的计算公式由 Oesterle 给出：

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{M}}=C_{\mathrm{LM}}\frac{\rho_{\mathrm{l}}\pi}{8}d_p^3\left|\boldsymbol{v}_{\mathrm{l}}-\boldsymbol{v}_p\right|\frac{\left|\boldsymbol{\Omega}\times\left(\boldsymbol{v}_{\mathrm{l}}-\boldsymbol{v}_p\right)\right|}{\left|\boldsymbol{\Omega}\right|} \tag{1.37}$$

其中，C_{LM} 为剪切升力系数，可以表示为：

$$C_{\mathrm{LM}}=0.45+\left(\frac{Re_r}{Re_{\mathrm{HB}}}-0.454\right)\exp\left(-0.5684Re_rRe_{\mathrm{HB}}^{-0.3}\right) \tag{1.38}$$

颗粒拟温度的物理意义表示颗粒脉动的脉动能，能够在微尺度上反映颗粒脉动速度的剧烈程度，表征颗粒运动的无序程度，是颗粒相相互碰撞作用以及颗粒相和流体相相互作用的结果。颗粒拟温度的定义为

$$\theta=\frac{1}{3N}\left[\sum_{j=1}^{N}C_{xj}^2+\sum_{j=1}^{N}C_{yj}^2+\sum_{j=1}^{N}C_{zj}^2\right] \tag{1.39}$$

Fluent 与 EDEM 耦合仿真的具体实施步骤如下：首先，构建颗粒物模型并设置相关参数，基于 EDEM 平台按照实际物理尺寸完成颗粒注入；其次，构建三维井筒、管柱及环空的几何模型，在 Fluent 中建立流体仿真模型，设置流体域边界条件；随后，建立 Fluent 与 EDEM 之间的双向耦合接口，模拟真实井筒工况下流速、粘度等关键参数对颗粒物运移轨迹、沉积速率及空间分布特征的影响，具体操作流程如图1.2所示；最后，利用后处理模块对仿真结果进行定量分析，包括颗粒分布统计和动力学参数提取。

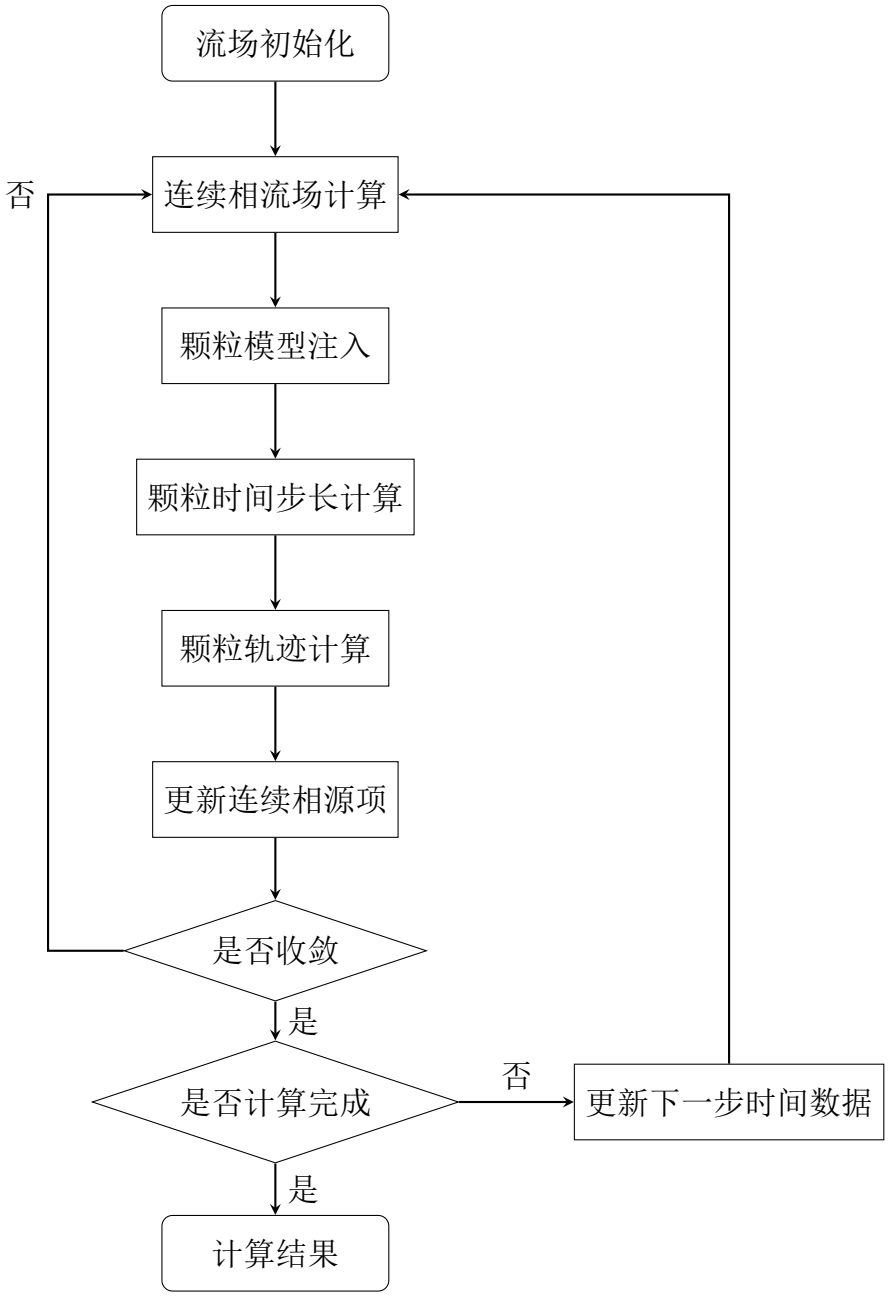


图 1.2: 颗粒运移模型计算流程图

在井筒内颗粒物运移特性的研究中，基于对颗粒动力学行为控制作用的大小，选择流体流速 v_c、流体粘度 μ 和井斜角 θ 作为主要控制变量。首先，流体流速 v_c 是决定颗粒悬浮与输运能力的关键参数，流速直接影响流体的动能和湍流强度，进而调控颗粒的启

动阈值、悬浮状态及沉积风险。其次，流体粘度 μ 通过改变流体的粘滞阻力，显著影响颗粒的沉降速度及与流体的相互作用，高粘度流体可增强颗粒携带能力，但可能增加流动阻力。最后，井斜角 θ 作为几何特征的核心变量，通过改变重力在井筒轴线方向的分量，直接影响颗粒的受力平衡：在斜井或水平井中，重力分量的减弱会加剧颗粒沉降的方位选择性，导致非对称沉积。这三个因素共同构成了颗粒运移的“动力–阻力–几何”三元耦合机制，能够系统表征复杂井筒环境下颗粒迁移的物理本质，为优化携粒效率、预测床层形成提供理论支撑。考虑到颗粒属性的不同会对其运移行为产生显著影响，于是，下文分别研究砂砾、铁屑、结垢物和蜡颗粒的运移和分布规律。

1.2　井筒内砂砾运移及分布规律研究

1.2.1　砂砾在环空中的运移及分布

洗井作业中，冲砂工具和管柱的砂堵问题直接影响作业安全与效率。砂堵的本质是砂砾在工具与井筒环空内的异常堆积，不仅会导致工具功能失效、卡钻、冲砂液循环中断，还会导致非计划停工、设备维修成本攀升。通过仿真研究井筒内工具与井筒环空砂砾运移规律，可以预测砂砾在井筒环空内的运移速度以及沉积规律，为冲砂作业提供理论指导。现场提供的砂砾样本（见图1.3）及其粒度分级统计数据（参见表1.1），后文的模拟都以此为依据。

图 1.3: 井筒出砂样本

表 1.1: 砂砾粒度分级统计

分类	粒级区间/μm	含量/%
砾石	≥ 2000	0.00
巨砂	2000.00–1000.00	0.00
粗砂	1000.00–500.00	1.03
中砂	500.00–250.00	35.29
细砂	250.00–125.00	47.15
极细砂	125.00–62.50	13.99
粗粉砂	62.50–31.25	1.92
细粉砂	31.25–3.90	0.61
粘土	≤ 3.90	0.00

实际油气井筒长度较大且井眼轨迹变化缓慢，模拟条件下，难以对其进行整体等比例复现。因此，本模拟采用长度较短、曲率较大的局部弯曲管段模型，重点研究井斜变化及弯曲段内砂砾的运移规律。虽然实验模型的长度和曲率与实际井筒存在差异，但砂砾的沉降、悬浮和随流迁移等局部运动行为主要受环空几何尺寸、流体流动参数、颗粒性质及重力作用控制，其特征长度尺度远小于实际井筒长度。实验模型按照实际井筒的环空尺寸和洗井工况设置边界条件，使模型能够反映颗粒在局部环空内的主要受力和运动状态；同时，较大的曲率可在有限实验空间内集中体现井斜变化对颗粒运移的影响，便于观察和比较不同井斜条件下的运移特性。因此，该模型虽不能完全复现实际井筒的整体尺度和轨迹，但能够有效反映局部弯曲环空内砂砾运移的主要机制及变化规律，可用于分析洗井液流动参数和井斜角对砂砾运移特性的影响。

本文建立的全井筒模型三维结构如图1.4所示，水平井模型长 $L = 1.5$ m，取曲率半径 1 m、总弯曲角为 90° 的水平 + 圆弧弯管模型模拟一个完整的水平井。流域几何由井壁、光滑钻杆表面及进出口围成，采用多面体单元对所建模型进行网格划分。根据实际工况，在洗井过程中，井筒环空中的砂砾会受到洗井液冲击而发生运动，环空内部流动环境复杂，属于典型的液–固两相湍流流场，因此，本节采用欧拉两相流模型对环空砂砾运移进行数值模拟，并将环空流场视为稳定的不可压缩湍流流场。为了简化两相流，本节假设砂砾是尺寸均匀的球形。根据正循环洗井工况进行边界条件的设置，入口（趾端）定义为洗井液和砂砾颗粒的速度入口，出口（顶端）定义为压力出口，井壁与钻杆表面定义为静止壁面，满足无滑移边界条件。考虑模拟运算中的收敛性和稳定性，流动控制方程采用二阶迎风格式进行离散，采用 SIMPLE 算法进行求解，计算参数总结在表1.2中。

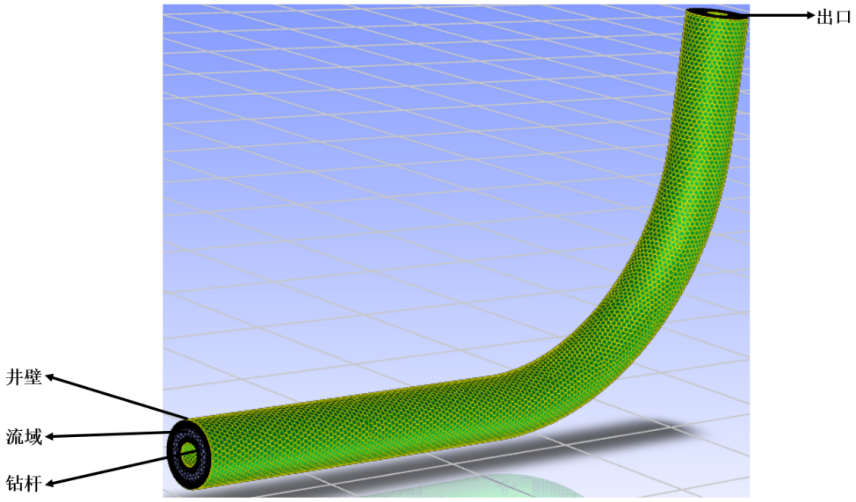


图 1.4: 全井筒模型

表 1.2: 全井筒模型中沙砾运移模拟参数

名称	符号	数值	单位
水平井筒长度	L	1.5	m
井筒直径	D_{w}	244.475	mm
钻杆直径	D_{P}	88.9	mm
颗粒密度	ρ_{p}	2650.0	$\mathrm{kg/m^3}$
颗粒尺寸	d_{s}	250.0	μm
洗井液密度	ρ_{l}	1000.0	$\mathrm{kg/m^3}$
井斜角	θ	0.0–90.0	°
洗井液入口流速	v_{in}	0.17–0.59	m/s
洗井液粘度	μ	1.0–5.0	mPa · s

1.2.1.1　环空砂砾沉降分析

通过对井筒环空内砂砾质量进行仿真，得到钻杆静止时环空内砂砾沉降质量变化曲线，如图 1.5 所示。由图可知，环空内砂砾质量曲线先呈线性增长，在 30s 后不再继续增长，而是随时间在稳定值上下波动。这说明井筒内进入的砂砾量与出口排出的砂砾量达到动态平衡，环空内沉积的砂砾量达到稳定值，为 63.294kg。

图1.6a和图1.6b分别为不同位置截面砂砾轴向速度云图和砂砾体积分数云图。水平段每个截面间距 500 mm，倾斜段井斜角度间隔 15° 取截面并局部放大。环空中砂砾量达到稳定后，整个环空中的砂砾分布不均匀，不同位置砂砾速度和体积分数差异大。环空上部流体流速高，下部流速趋近于零，由此可推测，在重力作用下，砂砾趋向环空下部，大部分砂砾沉降在环空下部低速区，造成砂砾难以运移，最终可能形成砂砾床。

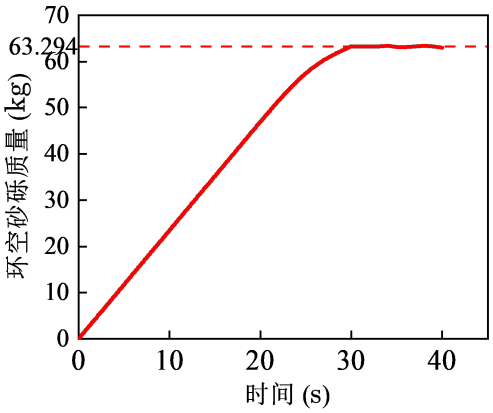
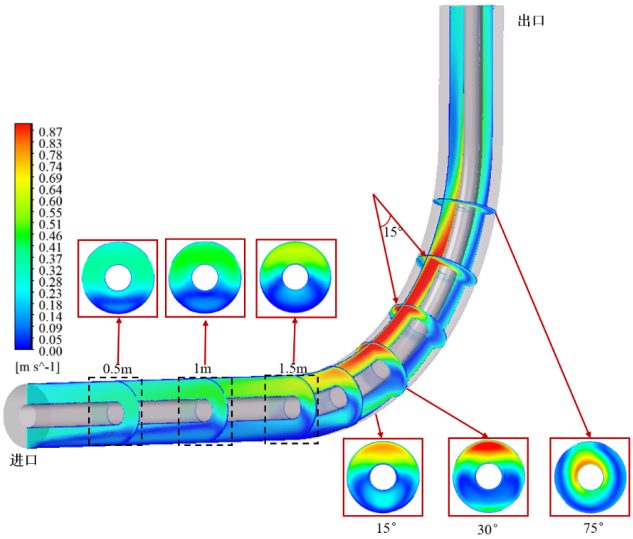
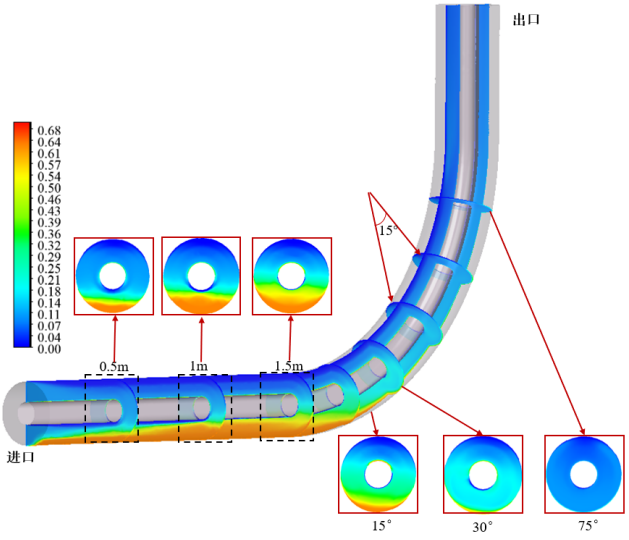


图 1.5: 环空内砂砾质量变化曲线



(a) 砂砾速度分布



(b) 砂砾体积分数分布

图 1.6: 环空中砂砾轴向速度和体积分数云图（$v_{\text{in}} = 0.17\text{m/s}$）

1.2.1.2　洗井液流速对环空砂砾沉积的影响

图1.7 为 $v_{in}=0.17,0.27,0.69\mathrm{m/s}$（对应泵排量分别为 25、40、100 $\mathrm{m^3/h}$）时环空内砂砾质量随时间的变化曲线（粘度 $\mu=2.3\mathrm{mPa\cdot s}$）。由图可以看出，随着时间的延长，环空内沉降的砂砾质量趋于稳定，并且随着流速升高，环空内沉降的砂砾质量减小，达稳定的时间加快。

假设环空内体积分数最大且沉积高度最高的位置为最容易发生砂堵位置，定为砂堵点（简称 b 点）。图 1.8 为流速 $v_{in}=0.17,0.27,0.69\mathrm{m/s}$ 三种情况下环空内砂砾的体积分数云图，随着流速的增大，砂砾体积分数逐渐减小，砂砾床高度降低，砂堵风险下降。

图1.8a 为流速为 $v_{in}=0.17\mathrm{m/s}$ 时环空内砂砾的体积分数云图，b 点出现在水平段距离入口 1280 mm 处。砂砾床主要沉积在水平段，随着井斜角度增加，砂砾体积分数逐渐减小，井斜 $\theta=75°$ 时，砂砾体积分数接近于零，说明洗井液携砂能力较弱。$v_{in}=0.27\mathrm{m/s}$ 时，b 点出现在水平段距离入口 1150 mm 处，砂砾床主要沉积在水平段，相对于 $v_{in}=0.17\mathrm{m/s}$ 的工况，砂砾在井斜段体积分数有所增加，砂砾向出口运移的效率增大。当 $v_{in}=0.69\mathrm{m/s}$ 时，b 点出现在水平段距离入口 1530 mm 处，直井段和小井斜段沙砾的沉积情况均较微弱。图1.9 为 b 点高度随洗井液流速变化曲线，随着洗井液流速增大，b 点高度呈现接近线性降低的趋势。

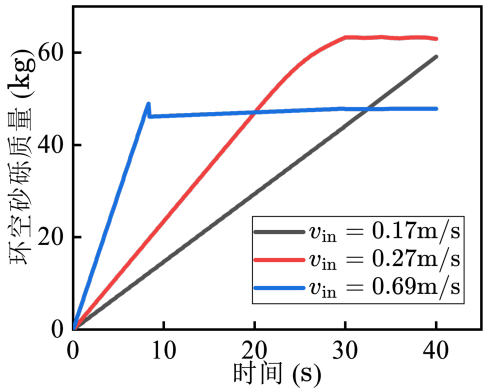
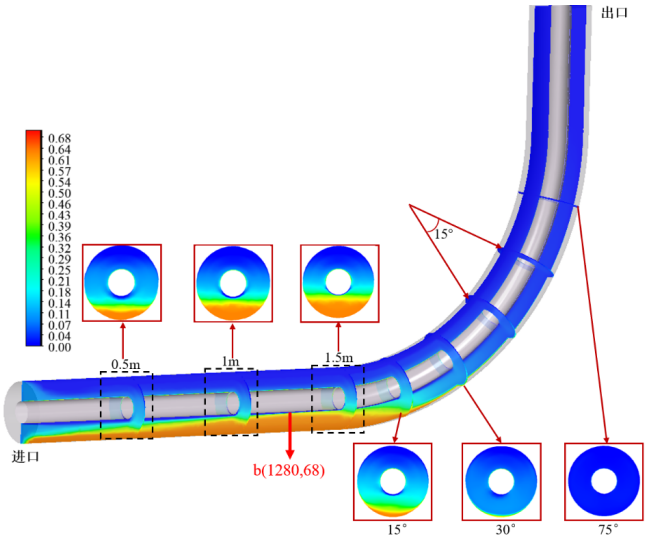


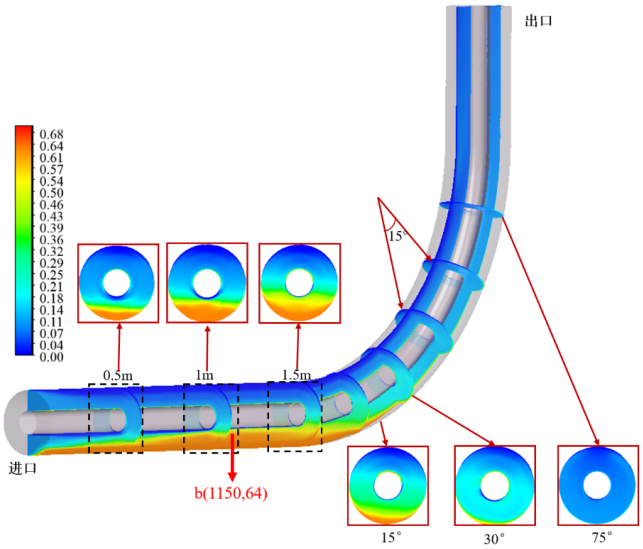
图 1.7: 不同流速下环空内砂砾质量随时间的变化曲线 $\mu=2.3\mathrm{mPa\cdot s}$

图1.10为 b 点不同洗井液流速下砂砾体积分数和轴向速度云图。下部砂浓度高，对应沙砾的沉积区，顶部砂浓度低，砂的浓度存在明显的梯度分布。砂床的上顶面接近于平面。流速 v_{in} 从 $0.17\mathrm{m/s}$ 增大到 $0.27\mathrm{m/s}$ 时，砂床的降低效应不显著，但增大到 $0.27\mathrm{m/s}$ 时，砂床高度明显降低。环空排量的增大，增强了流体的携砂能力，促进了砂砾颗粒在环空中的流动性，增加了砂砾颗粒能量，为砂砾运移提供了更大的拖曳力，从而有效地提高了井筒内砂砾颗粒的运移效率。因此，在实际作业中，宜尽量采用较大排量冲砂。

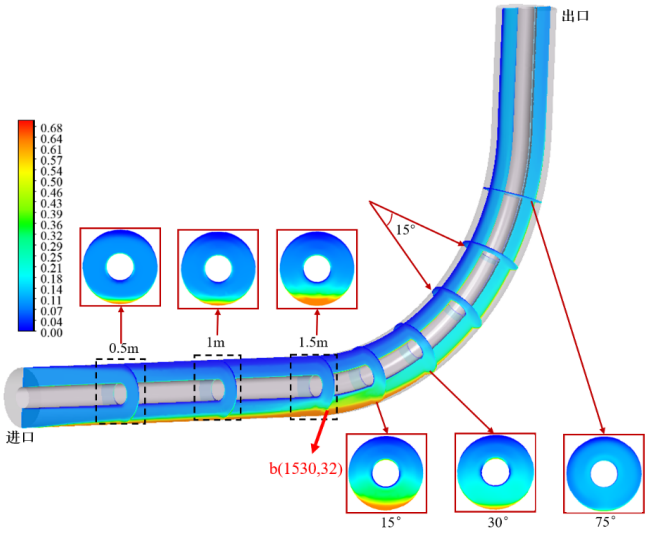
固定 $v_{in}=0.27$ m/s 研究洗井液粘度对环空沙砾沉积的影响。图1.11为 $\mu=1.0$，2.3，$5.0\mathrm{mPa\cdot s}$ 三种粘度条件下环空内砂砾质量随时间的变化曲线。随着冲砂过程的持续，三组算例中的环空砂砾质量均逐步趋于动态平衡。洗井液粘度对砂砾沉积量及到达平衡的速率具有显著影响，随着粘度增加，颗粒受到的流体拖拽力与悬浮能力增强，显著



(a) $v_{\text{in}} = 0.17\text{m/s}$



(b) $v_{\text{in}} = 0.27\text{m/s}$



(c) $v_{\text{in}} = 0.69\text{m/s}$

图 1.8: 流速对环空内砂砾的体积分数的影响

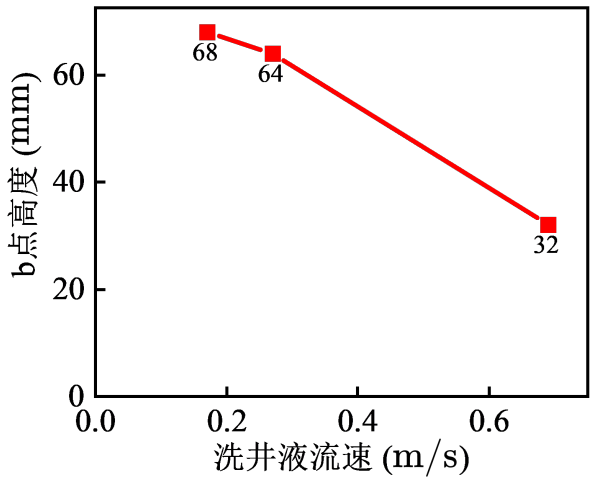


图 1.9: b 点高度随洗井液流速变化曲线

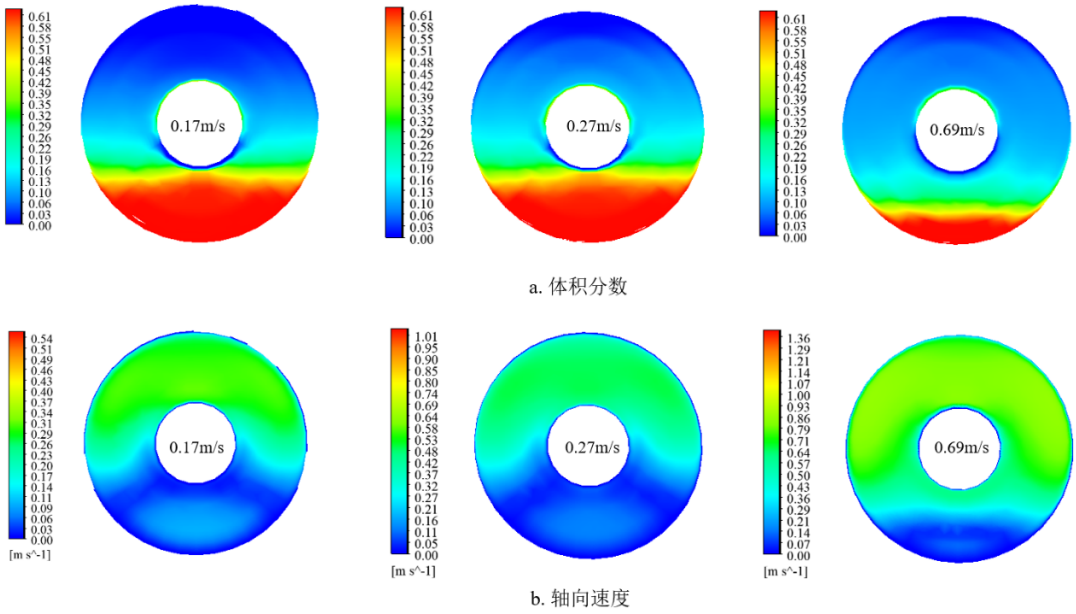


图 1.10: 不同洗井液流速下 b 点所在截面砂砾体积分数和轴向速度云图

抑制了固相颗粒在环空底部的沉降积累，使环空内最终沉降的砂砾总质量明显减小；同时，高粘度流体对颗粒运移的响应调控更为迅速，使系统达到动态平衡所需的时间显著缩短。

图1.12 为 $\mu = 1.0\text{mPa}\cdot\text{s}$ 和 $\mu = 5.0\text{mPa}\cdot\text{s}$ 两种情况下环空内砂砾的体积分数云图。低粘度条件（$\mu = 1.0\ \text{mPa}\cdot\text{s}$）下，洗井液的悬浮与携砂能力较弱，砂砾主要在水平段及低倾角井斜段沉积形成明显的砂床。其中，最严重沉积点 b 点出现在水平段距离入口 800–1400 mm 区域，此时 b 点砂床高度增至 77.5 mm。随着井斜角 θ 的增大，重力在管轴垂直方向的分量减小，砂砾沉积现象逐渐减弱；当井斜角达到 $\theta = 75°$ 时，环空内砂砾体积分数已接近于零。高粘度条件（$\mu = 5.0\ \text{mPa}\cdot\text{s}$）下，流体的剪切应力与悬浮能力显著增强，有效地阻碍了砂砾向管底的沉降。此时，b 点向入口方向微移至距离入口

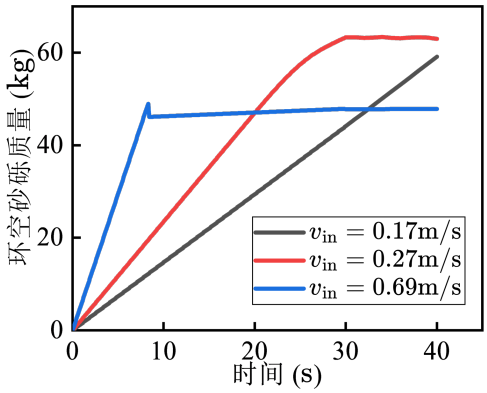


图 1.11: 不同粘度下环空内砂砾质量随时间的变化曲线

1000 mm 处，且砂床高度大幅削减至仅 25 mm。

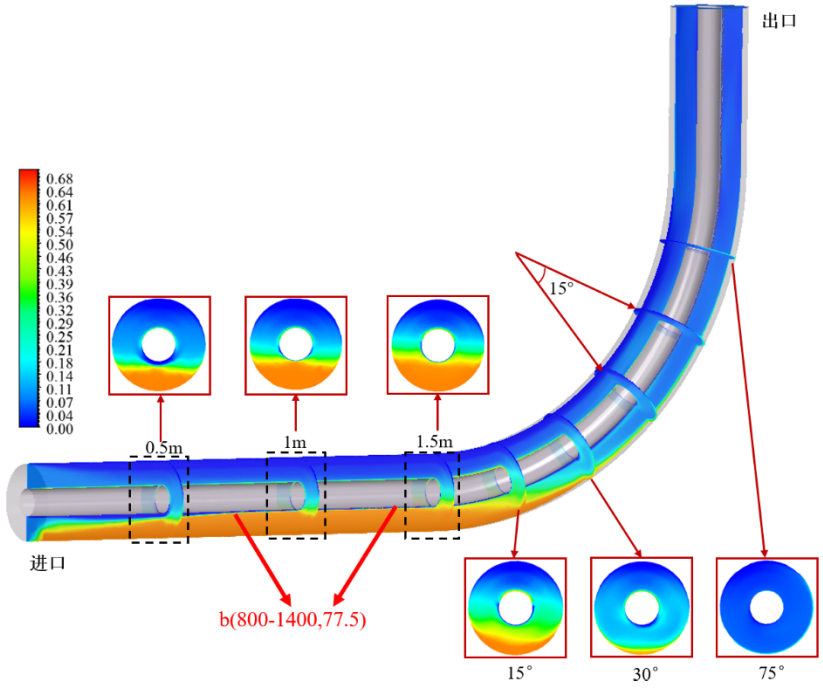
图1.13 为 b 点砂床高度随洗井液粘度的定量变化曲线。由图可知，随着洗井液粘度的增加，b 点高度由呈现近似线性下降趋势，这一规律与提高入口流速的影响一致，表明增大洗井液粘度能够显著抑制井底及水平段的砂床积聚，有效防范井底砂堵风险。

图1.14 进一步展示了在相同入口流量条件下，b 点处不同粘度下的砂砾体积分数与轴向速度截面云图。低粘度（$\mu = 1.0$ mPa · s）时，由于大量砂砾沉降在管底，形成了较厚的砂床（高体积分数红色区域占比较大），导致环空上部的有效过流截面积被严重压缩。在入口总流量恒定的前提下（$Q = A_{\text{eff}} \cdot v_{\text{avg}}$），过流面积 A_{eff} 的减小逼迫上部流体以更高的局部速度挤过狭窄流道，因此出现了高达 1.30 m/s 的轴向速度峰值。随着粘度增加至 $\mu = 5.0$ mPa · s，携砂能力增强使管底砂床高度急剧下降，环空的有效过流面积得到恢复。此时流体不再需要强行通过狭窄通道，速度分布更加均匀，使得截面最大轴向速度下降至 0.86 m/s。同时，粘度增大使得流体的剪切应力传递更为充分，速度剖面趋于平缓，增加了对砂床表面的冲刷拖拽效果，有利于固相颗粒的整体运移。

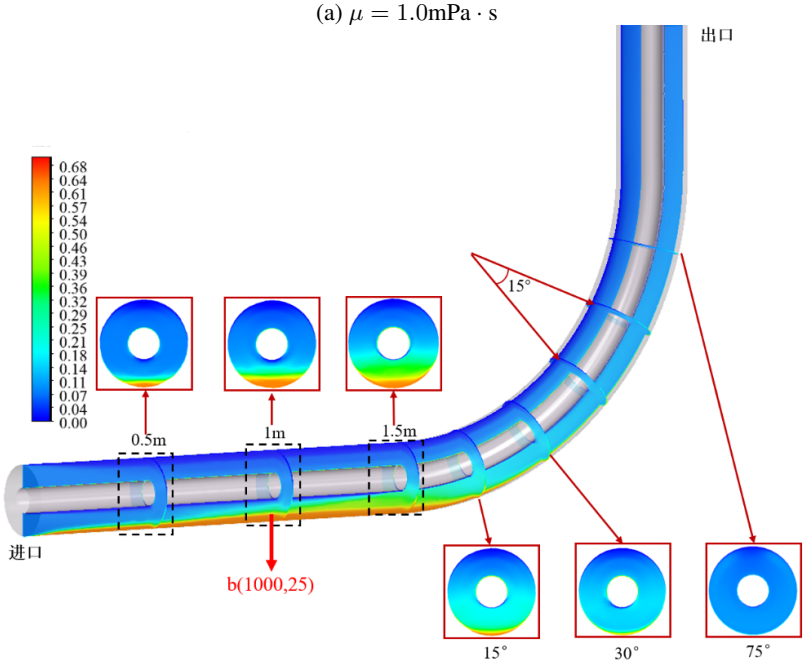
综上所述，在实际冲砂作业中，适当增大洗井液粘度可以有效控制井底砂床高度、解除因过流面积缩小而导致的局部高流速冲蚀问题，同时防止井底卡钻与砂堵。然而，考虑到高粘度流体同时会带来更大的沿程泵压损耗，工程上应结合泵注能力合理控制洗井液粘度。考虑到砂砾在环空中的沉积以水平段为主，为了达到良好的冲砂效果，可考虑采用水力喷射工具，增加水流的脉动性，或开发过滤器等工具实现原位捞砂。

1.2.2　工具周围砂砾的运移及分布

本项目涉及到的四类工具中，“四合一”工具的外部功能单元多，结构最为复杂，在工具的几何变径处会产生边界层分离和回流现象，是砂砾沉积的“危险位置”。于是，本文选择“四合一”工具的扶正器和强磁位置作为对象，研究砂砾在此处的沉积行为。建立强磁部位与 7”井筒环空流体仿真模型。根据表1.1建立相对应的大小与数量的砂砾颗粒仿真模型（具体参数见表1.4）。仿真模型数据见表 1.3。在 EDEM 软件中，颗粒产生于“颗粒工厂”，其初始速度、角速度为零，角度随机。研究不同环空流速下（$v_c = 0.37$ m/s、0.59 m/s）砂砾的运移及沉降规律，探究砂砾是否会出现沉积或者堵塞现象。计算



(a) $\mu = 1.0\text{mPa} \cdot \text{s}$



(b) $\mu = 5.0\text{mPa} \cdot \text{s}$

图 1.12: 不同粘度下环空内砂砾的体积分数云图

结果如图 1.16 所示。

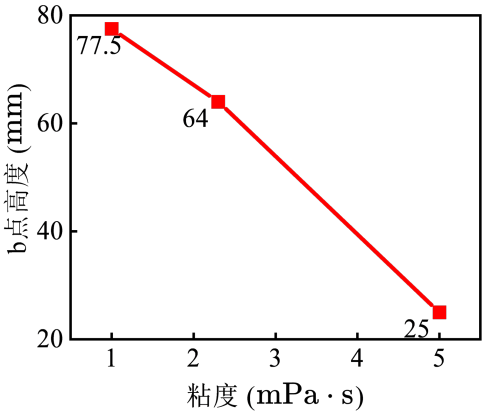


图 1.13: b 点高度随洗井液粘度变化曲线

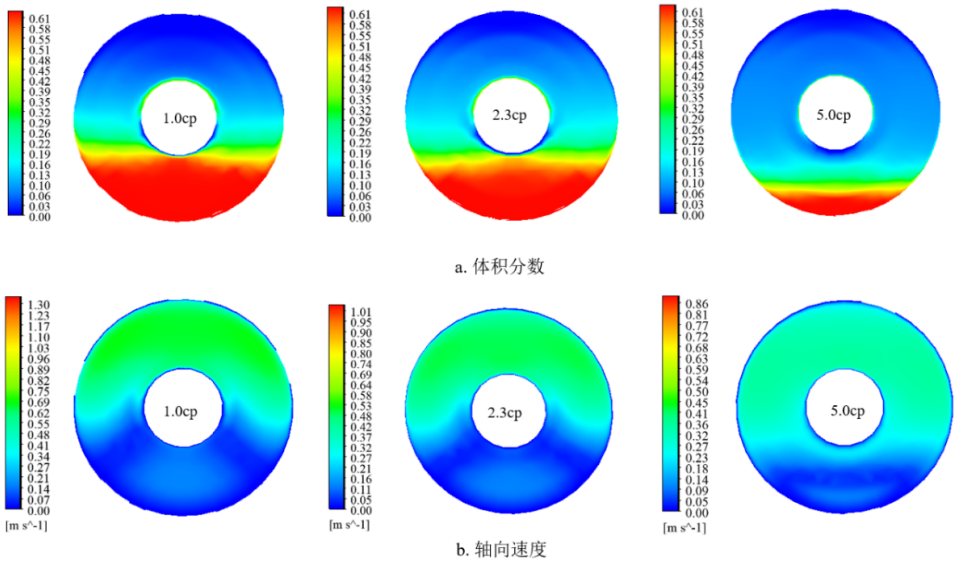


图 1.14: b 点不同洗井液粘度下砂砾体积分数和轴向速度云图

表 1.3: “四合一”工具砂砾沉积仿真模型数据

名称	符号	数值	单位
水平井筒长度	L	1.5	m
井筒直径	D_{H}	177.8	mm
钻杆直径	D_{P}	88.9	mm
颗粒密度	ρ_{P}	2650.0	kg/m^3
洗井液密度	ρ_{l}	1000.0	kg/m^3
井斜角	θ	90.0	°
洗井液入口流速	v_{c}	0.37、0.59	m/s
洗井液粘度	μ	1.0	mPa • s

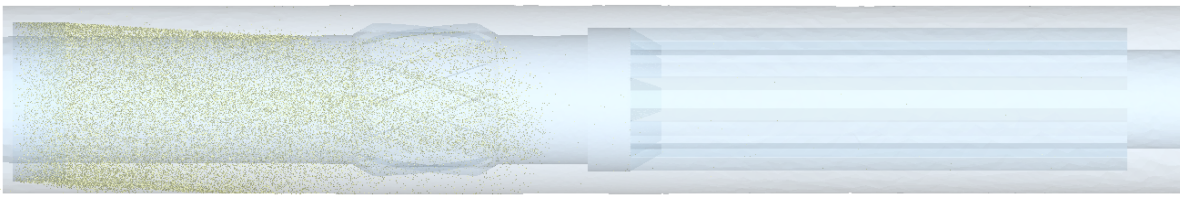
表 1.4: 仿真颗粒粒径及数量分布

类型	砂砾颗粒数量/个	粒径分布比例/%	粒径大小/μm
粗砂	1000	1.0	750
中砂	35000	35.0	375
细砂	47000	47.0	187.5
极细砂	14000	14.0	93.75
粗粉砂	2000	3.0	46.875

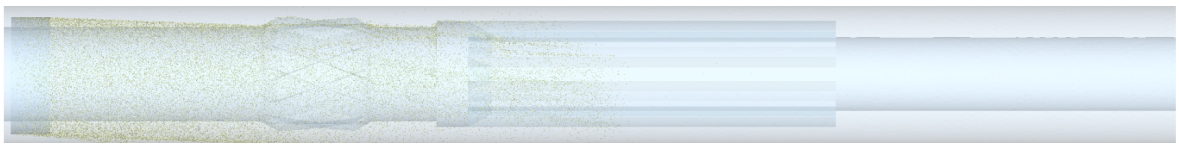
图 1.15: 工具及井筒仿真模型

图 1.9 描述的是洗井液流速 0.37 m/s 下井筒与工具环空内砂砾颗粒分布情况。从图可以看出，部分砂砾颗粒由于重力作用会在工具前端产生堆积，同时砂砾颗粒会随着工具的导流结构进行运移，在强磁部件的凹槽内也会有少量的砂砾堆积现象。

图 1.10 描述的是相同时间步环空流速 0.37 m/s、0.59 m/s 下砂砾颗粒分布。从图中可以看出，环空流速增大时，靠近压力出口的砂砾颗粒越多，砂砾颗粒的运移效率明显加快。在相同时间步下，环空流速越大，颗粒运移速度越快。由于环空流速增大，流体的拖曳力增大，砂砾颗粒在轴向的速度增大，砂砾颗粒由于重力作用产生的沉积位置与流体入口的距离也变远。



(a) $v_c = 0.37\mathrm{m/s}$



(b) $v_c = 0.59\mathrm{m/s}$

图 1.16: 相同时间步不同环空流速下砂砾颗粒分布

通过仿真发现，在冲砂作业时，如果环空流体中砂砾体积分数越大，越容易在工具与井筒下壁之间的环空中产生沉积，环空流速增大，砂砾运移效率加快，建议在作业时增大洗井液流速即增大冲砂液排量以减小砂砾堆积的风险，降低砂堵概率。同时，工具的导流结构也对砂砾运移起到关键作用，砂砾颗粒会随着工具的导流结构进行运移，降低了砂堵的风险，为工具安全作业提供保障。

上述研究仅仅从宏观上观测砂砾在井筒环空中的运移情况，无法提取井筒环空中不同具体位置的砂砾体积分数、砂砾速度及砂砾床厚度等数据。为此，本研究考虑井筒环空不同位置的砂砾量，基于欧拉液固两相流模型和 SST k-ω 模型，建立了三维井眼环空颗粒运移模型，在分析砂砾体积分数和砂砾速度的基础上，通过 Fluent 分析整个环空中砂砾质量，提出了环空内含有颗粒质量的变化方法，分析了环空流速、井斜角度、洗井液粘度等对环空内沉降的砂床高度的影响。所得结论对水平井和大位移井环空内井筒清洁和高效作业具有指导意义。

1.3　井筒内铁屑运移及分布规律

在井下封隔器套铣作业过程中，将产生包含多种形态碎屑的混合物（见图1.17），其中，金属碎屑（尤其是铁屑）不仅可能导致筛管堵塞风险，还可能导致工具活动部件卡滞。经磨铣封隔器作业上返的碎屑样本分析表明，金属碎屑主要包含块状、片状、球状及丝状颗粒三种形态。块状、片状碎屑尺寸较大，属于井下落鱼范畴，需下专用工具打捞，不在本文讨论的范畴。丝状铁屑因其特有的几何特征，易通过旋转与缠绕作用形成网状结构，从而显著提升孔隙滞留概率。该类颗粒的高长径比特性不仅加剧了运移过程的复杂性，其各向异性运动模式及增大的比表面积更强化了流体拖曳力与壁面吸附效应，为油井金属碎屑对流动通道的动态阻塞机制提供了更真实的物理表征。基于上述特性分析，本研究选取丝状铁屑作为典型颗粒开展建模研究，具体模型及参数见图1.18和表1.5。

图 1.17: 井下封隔器套铣作业中产生的金属碎屑样本

1.3.1　洗井液粘度对铁屑运移规律的影响

本节选取清水和氯化钠溶液（相对密度为 1.3）两种洗井液进行对比。二者均可视为牛顿流体，但粘度不同，对铁屑颗粒的携带效果可能存在差异。在 $\theta = 90°$、$v_{\text{in}} = 0.27\text{m/s}$ 的条件下，通过仿真对比二者的携屑效果。图1.19描述的是不同洗井液粘度下井筒内铁屑的分布情况（以颗粒速度着色）。从图中可以看出随着洗井液粘度增大，移动铁屑床的速度略微增大，颗粒运移效率略有提高，出口处的铁屑颗粒有所增多。图1.20为三种洗井液粘度下井筒稳态后铁屑颗粒沉积域铁屑颗粒运移速度图。从图中可以看出，μ 从

(a) 实际铁屑颗粒　　(b) 铁屑颗粒模型

图 1.18: 铁屑颗粒及仿真模型

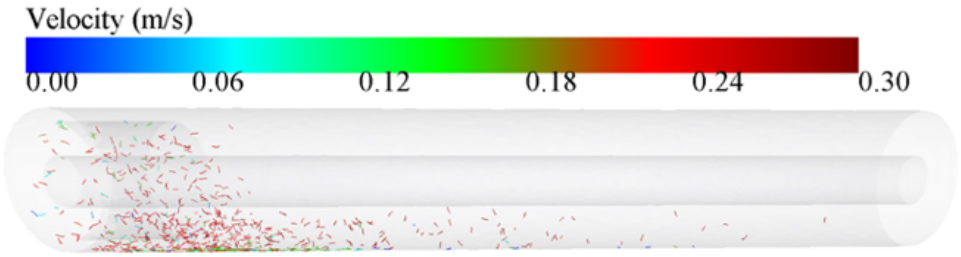
表 1.5: 铁屑颗粒运移仿真参数

序号	名称	符号	数值	单位
1	水平井筒长度	L	1.5	m
2	井筒直径	D_H	244.475	mm
3	钻杆直径	D_P	88.9	mm
4	颗粒密度	ρ_p	7800.0	kg/m^3
5	洗井液密度	ρ_l	1000.0、1300.0	kg/m^3
6	井斜角	θ	0.0、45.0、90.0	°
7	洗井液入口流速	v_{in}	0.17、0.27	m/s
8	洗井液粘度	μ	1.0、1.7	mPa·s
9	沉积域距离井壁高度	H	40.0	mm
10	颗粒与井壁静摩擦系数	μ_s	0.15	-
11	颗粒与井壁滑动摩擦系数	μ_k	0.1	-

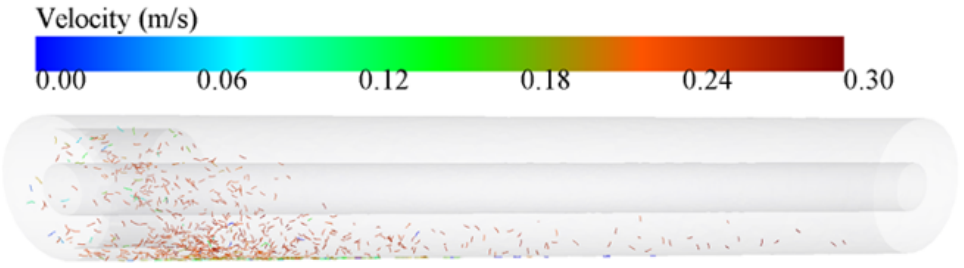
1.0mPa · s 增加到 20.0mPa · s 时，平均运移速度呈现单调递增的趋势，但边际效用递减。总体上，洗井液粘度对铁屑颗粒在水平井中的运移效率影响较小。

1.3.2　洗井液流速对铁屑运移规律的影响

本节探究洗井液流速对井筒环形空间内铁屑颗粒运移的影响。选取了水平段为研究对象，给定 $\mu = 1.7$mPa · s。图1.21描述的是两种流速下井筒内铁屑颗粒分布情况，入口流速对铁屑颗粒运移行为的影响显著。铁屑的密度较大，在两种进口流速下，均表现出边运移边沉积的现象，在水平管的底部位置有形成颗粒床的趋势。随着洗井液流速的增加，从颗粒工厂出发的铁屑颗粒整体上产生了更大的轴向位移，颗粒整体的瞬时速度

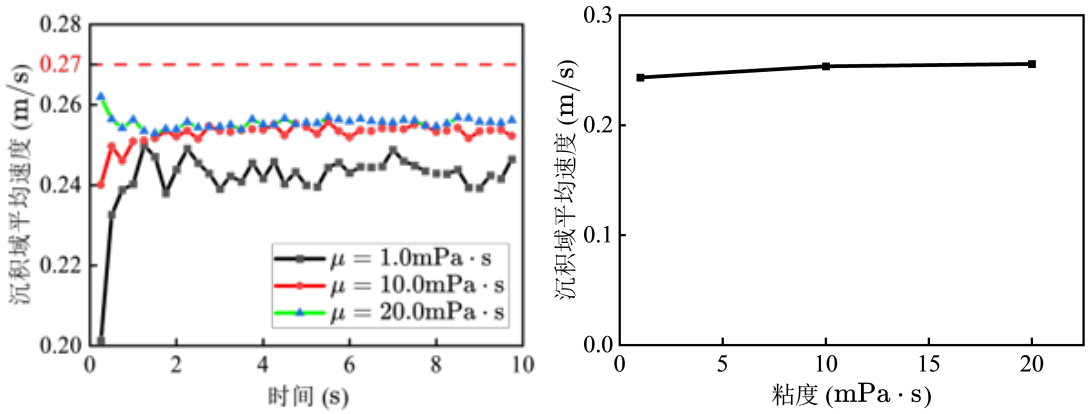


(a) $\mu = 1.0\text{mPa}\cdot\text{s}$



(b) $\mu = 1.7\text{mPa}\cdot\text{s}$

图 1.19: 洗井液粘度对铁屑颗粒速度分布的影响（$\theta = 90°$, $v_{\text{in}} = 0.27\text{m/s}$）

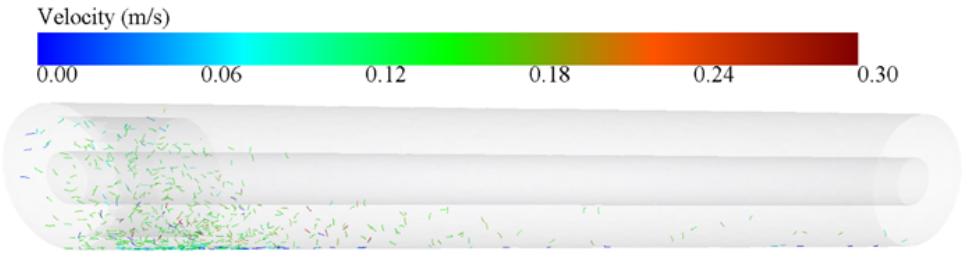


(a) 沉积域平均速度的时域图　　(b) 粘度的影响

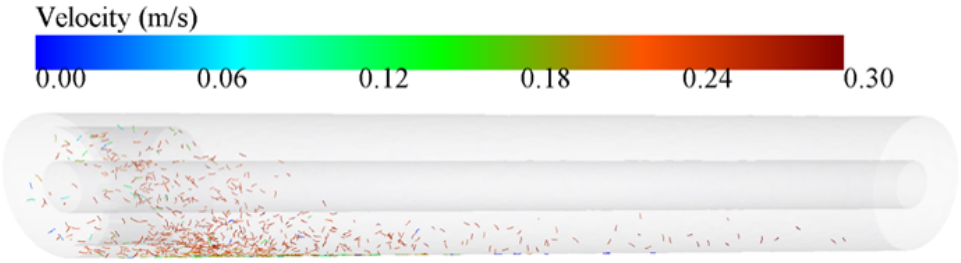
图 1.20: 洗井液粘度对铁屑颗粒运移速度时间演变的影响（$\theta = 90°$, $v_{\text{in}} = 0.27\text{m/s}$）

也有增加的趋势。这是由于洗井液流速增大时，铁屑颗粒受到流体沿轴向给予的拖拽力增加，铁屑颗粒沿轴向运移的速度增加。同时，增大的拖拽力也能对抗管壁摩擦效应，颗粒的运移效率增加。

铁屑颗粒的运动迹线图直观地展现了颗粒的运动轨迹，本文选取了井筒内的部分铁屑颗粒，绘制了两种流速下其迹线图，如图1.22所示。从图中可以看出，在颗粒工厂中产生的铁屑颗粒一经产生，将很快获得轴向移动速度，这一点可从左上至右下的迹线得到证明；且进口流速越大，迹线的斜率越小，颗粒获得的周向速度也越大。颗粒的运动以向井底沉积为主，有形成颗粒床的趋势，床前缘的部分颗粒可在流体的拖拽力作用下随流运动。在图1.21b中，铁屑颗粒在颗粒工厂右边界附近的迹线混叠密度也低于前



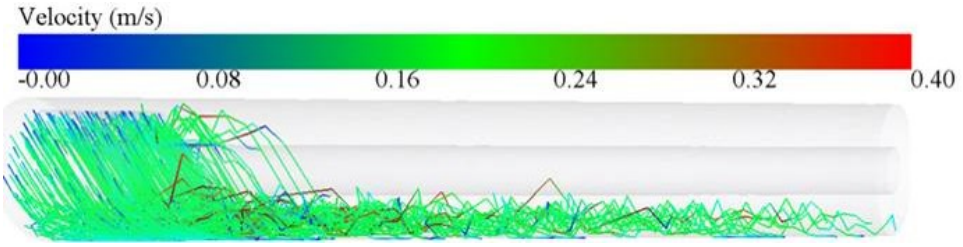
(a) $v_{\text{in}} = 0.17\text{m/s}$



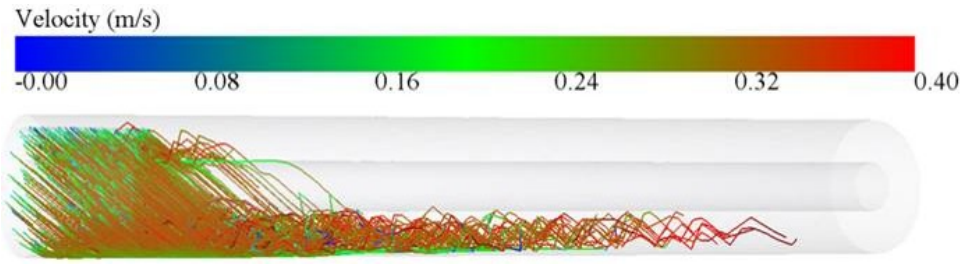
(b) $v_{\text{in}} = 0.27\text{m/s}$

图 1.21: 洗井液流速对铁屑颗粒分布的影响（$\theta = 90°$, $\mu = 1.7\text{mPa}\cdot\text{s}$）

者，说明进口流速提升时，颗粒得以弥散开来，颗粒床的形成受到了抑制。



(a) $v_{\text{in}} = 0.17\text{m/s}$



(b) $v_{\text{in}} = 0.27\text{m/s}$

图 1.22: 洗井液流速对铁屑颗粒分布的影响（$\theta = 90°$, $\mu = 1.7\text{mPa}\cdot\text{s}$）

图1.23给出了 $v_{\text{in}} = 0.17\text{m/s}, 0.27\text{m/s}$ 两种情况下铁屑颗粒在沉积域中运移速度定量结果。洗井液流动产生的携屑作用足以克服井筒内壁摩擦作用，沉积在井筒底部的铁屑形成移动铁屑床。颗粒的平均轴向运动速度是小于来流（平均）速度，这说明铁屑

颗粒在井筒内的运移过程中，受到井壁摩擦力的影响。随着时间的推移，铁屑颗粒在沉积域中的平均运移速度逐渐趋于稳定，表明颗粒在井筒内的运移达到了动态平衡状态。随着洗井液流速的增加，井筒内沉积域铁屑颗粒运移速度也会大幅度增加，于是，洗井液的流速对铁屑运移有显著影响。

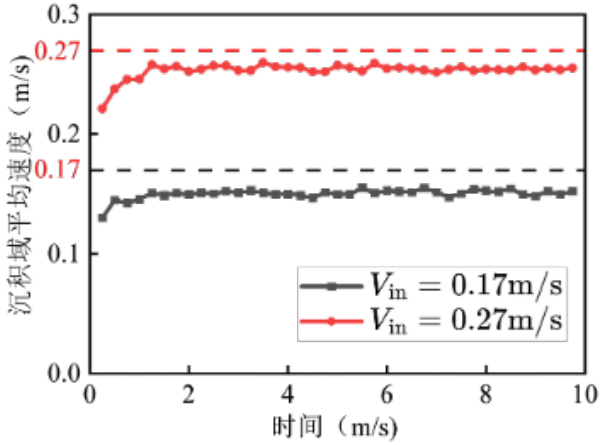


图 1.23: 洗井液速度对铁屑颗粒运移速度时间演变的影响（$\mu = 1.7$mPa · s）

1.3.3　井斜对铁屑运移规律的影响

本节将探究井斜对于井筒环形空间内铁屑颗粒运移的影响。选取了直井（$\theta = 0°$）、45° 斜井（$\theta = 45°$）和水平井（$\theta = 90°$）三种井斜，洗井液入口流速为 $v_{in} = 0.27$m/s，粘度取 $\mu = 1.7$mPa · s。

图1.24描述了不同井斜角度下井筒内铁屑颗粒瞬时分布情况。从图中可以看出，直井（$\theta = 0°$）中井筒中铁屑不能向上迁移，说明流体拖曳力不足以克服重力的作用。$\theta = 45°$ 斜井中，铁屑床主要沉积在颗粒工厂附近的底部井壁上，距流体入口较近，流体出口附近几乎没有铁屑颗粒。$\theta = 90°$ 的水平井，颗粒同样会聚集在井壁上，但颗粒床迁移的距离更远，聚集度更低，且出口处颗粒的数量比 $\theta = 45°$ 斜井中更多。结合三种情况可以推测：第一，铁屑在直井中排出很困难；第二，对于给定的泵排量，存在一个临界井斜 θ_c，当 $\theta < \theta_c$ 时，铁屑颗粒会在井筒壁面中持续堆积，最终将形成稳定的沉积床，而当 $\theta > \theta_c$ 时，铁屑颗粒的运移行为是沉积成床与随流迁移的混合模式；第三，目前可以判断 $\theta < 45°$，且其大小主要与铁屑颗粒的形状及流体流速相关。

铁屑颗粒的流动迹线图可以直观地描述颗粒的运动轨迹。首先选取井筒内的部分铁屑颗粒，绘制不同井斜角度下部分铁屑流动迹线图，如图1.25所示。直井（0°）中铁屑运动轨迹平直，说明铁屑几乎不与井壁产生接触（或碰撞），短促的轨迹说明颗粒将向井底沉积，不能持续随流运移。各井斜条件下井壁处与颗粒工厂处的颗粒速度均较小，水平井环空内的颗粒速度大于斜井。这是由于井筒轴线与重力方向的夹角增大，环空中颗粒所受重力的影响愈发显著，颗粒在自身重力作用下下沉加快，洗井液在轴向上不足以提供足够的悬浮能量，颗粒堆积到底部后形成颗粒床，运移效率明显降低。

斜井（$\theta = 45°$）中移动铁屑床的平均运移速度小于水平井（$\theta = 90°$），如图1.26所示。水平井中铁屑颗粒的运移速度接近环空平均流速，而斜井中铁屑颗粒的运移速度仅

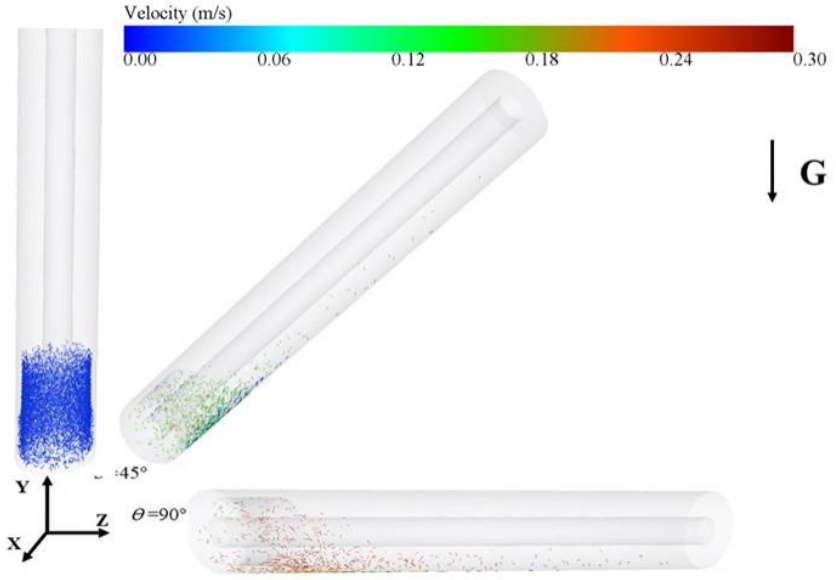


图 1.24: 井斜角对铁屑颗粒分布情况

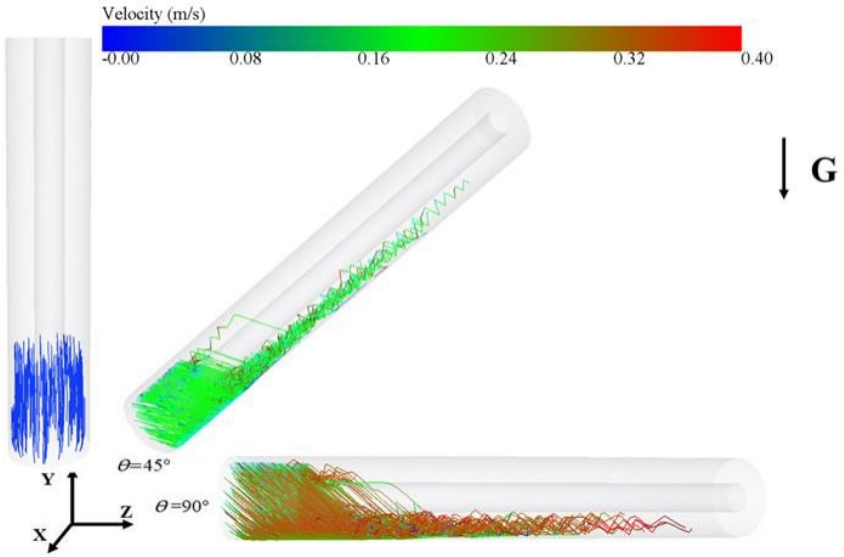


图 1.25: 井斜角对铁屑运动轨迹的影响

为环空平均流速的一半左右。

综合上述仿真结果可以发现，洗井液粘度增大和环空流速提高对铁屑颗粒的运移效率均有正向作用，因此选用更高粘度的洗井液、采用更大的洗井排量有助于铁屑颗粒从井筒中排出。但是，铁屑的运移行为受井斜影响很大：在直井和小斜度井中，铁屑难以通过常规的洗井液循环方式排出，需开发具有**吸附**、**过滤**功能的**专用清洁工具**将铁屑从井筒中捞出，且工具下放位置需满足 $\theta < \theta_c$ 条件。针对丝状铁屑的仿真结果可进一步推广至片状、块状铁屑等情形，此类高密度碎屑在井筒中的运移能力较差。

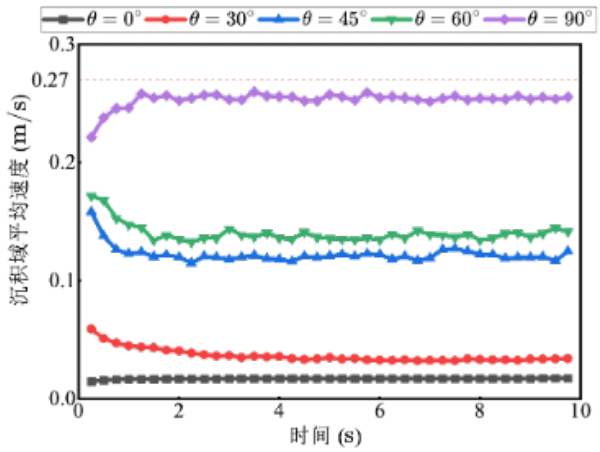


图 1.26: 井斜角对铁屑运动速度的影响

1.4　井筒内结垢物运移及分布规律研究

海上油井钡锶垢是由地层水与注入水（如海水）混合后，因钡（Ba^{2+}）、锶（Sr^{2+}）离子与硫酸根（SO_4^{2-}）或碳酸根（CO_3^{2-}）结合形成的难溶性无机盐（如硫酸钡、硫酸锶），在井筒、管道或设备表面沉积形成的坚硬垢层；其生成受高温高压、高矿化度及流动条件影响，易堵塞油流通道、加剧设备腐蚀，甚至因伴生放射性物质（如镭）带来安全与环保风险。研究钡锶垢的运移规律在油井洗井中至关重要，通过明确垢颗粒的迁移和沉降特性，优化洗井工艺参数，高效清除井筒和近井地带的顽固垢层，避免二次堵塞或地层伤害，从而恢复油井产能并延长寿命；同时可预测垢的沉积风险，指导防垢措施以减少设备腐蚀和放射性污染，降低维护成本与环境危害，并为建立结垢动力学模型、开发新型洗井技术提供理论支撑，最终实现安全、经济、环保的油田开发目标。

建立两种尺寸不同的钡锶垢颗粒模型，如图1.27所示。通过调研钡锶垢的物理性质及性状，将其运移仿真参数列于表1.6。

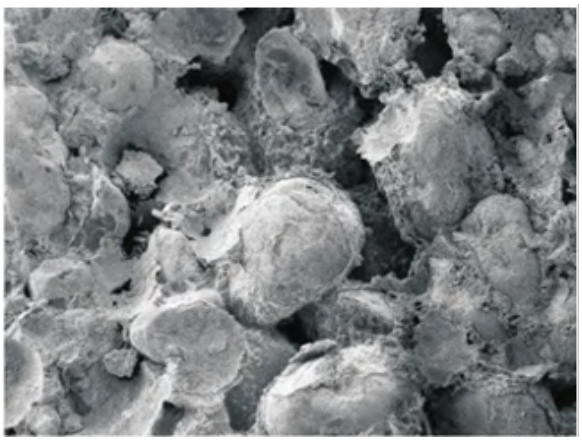
1.4.1　洗井液流速对钡锶垢运移规律的影响

选取井斜 $\theta = 45°$，洗井液入口流速 V_{in} 取 0.37m/s 和 0.59m/s 两种，洗井液粘度取 1.7mPa · s，钡锶垢颗粒有两种尺寸，特征长度约为 10mm 和 4mm。

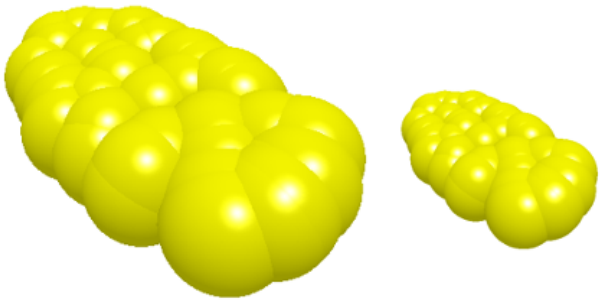
图1.28描述的是不同洗井液流速下井筒内钡锶垢颗粒的分布情况，入口流速对钡锶垢颗粒运移效率的影响十分明显。随着洗井液流速增大，钡锶垢颗粒的运移速度逐渐增大。由于洗井液入口流速增大，产生于颗粒工厂的钡锶垢颗粒及悬浮层颗粒具有更大的轴向位移，在相同的仿真时间内，流速高时井筒内钡锶垢颗粒距离流体入口更远。

图1.29为钡锶垢在井筒洗井液流速 $V_{\text{in}} = 0.37\text{m/s}$ 和 $V_{\text{in}} = 0.59\text{m/s}$ 稳态后颗粒沉积域运移速度图。选取 Z 方向为竖直向上方向。$V_{\text{in}} = 0.37\text{m/s}$ 时，大垢落到井壁上后会滑向井底，小垢在进入沉积域后会以远远低于井筒内流体的速度 (约为 0.05m/s) 缓慢向压力出口运移。$V_{\text{in}} = 0.59\text{m/s}$ 时，大垢在进入沉积域之后 Z 方向速度几乎为零，少许的速度波动是由颗粒碰撞引起的，因此大垢在接触井壁后会在井壁上发生沉积现象，小垢在进入沉积域后会以低于井筒内流体的速度向压力出口运移，运移速度为 0.25m/s 左右。

(a) 钡锶垢实物



(b) SEM 微观形貌



(c) 垢仿真模型示意图

图 1.27: 钡锶垢颗粒及仿真模型对比

表 1.6: 锁锶垢颗粒运移仿真参数

名称	符号	数值	单位
水平井筒长度	L	1.5	m
井筒直径	D_H	177.8	mm
钻杆直径	D_P	88.9	mm
颗粒密度	ρ_P	4336.0	kg/m^3
洗井液密度	ρ_l	1300.0	kg/m^3
井斜角度	θ	0、45、90	°
洗井液入口流速	v_{in}	0.37、0.59	m/s
洗井液粘度	μ	1.7	mPa·s
沉积域距离井壁高度	H	20.0	mm
颗粒与井壁静摩擦系数	μ_s	0.5	-
颗粒与井壁滑动摩擦系数	μ_k	0.4	-

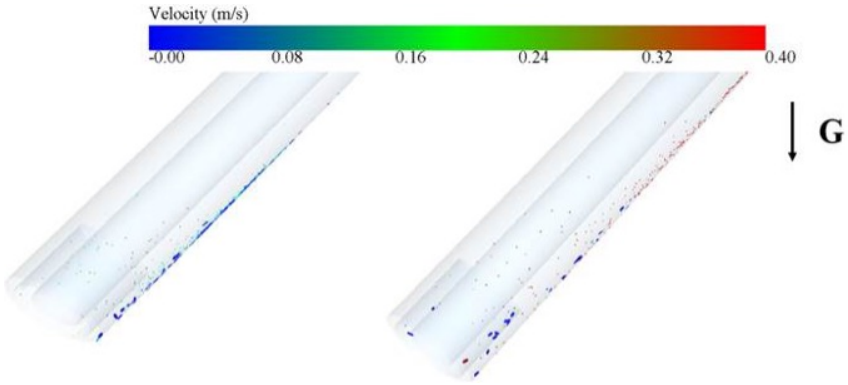
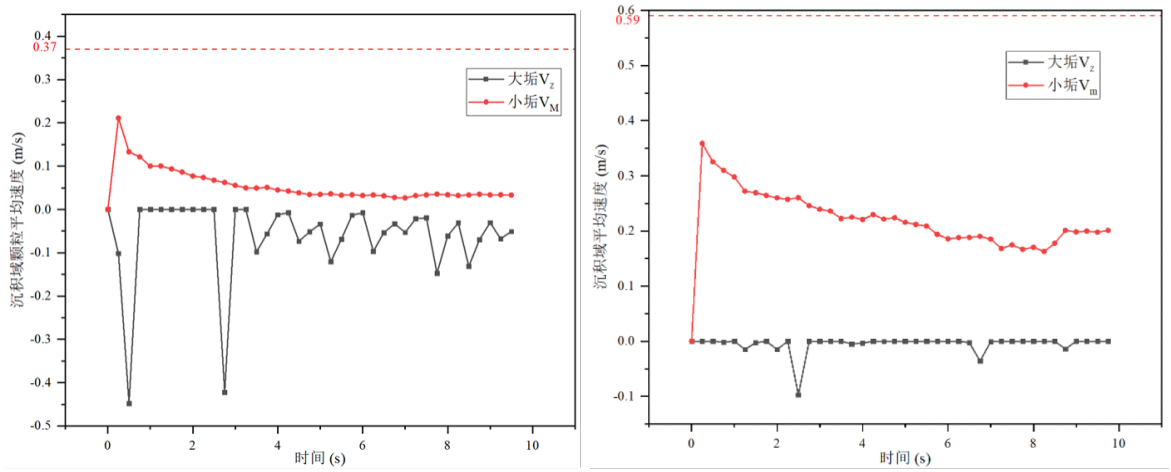


图 1.28: 钡锶垢颗粒在井筒中的运移



(a) $V_{in} = 0.37 m/s$　　(b) $V_{in} = 0.59 m/s$

图 1.29: 钡锶垢颗粒在沉积域运移平均速度演化

1.4.2　井斜对钡锶垢运移规律的影响

图1.30描述了井斜角变化时井筒内钡锶垢颗粒分布情况。$\theta = 45°$ 与 $\theta = 90°$ 井斜下的钡锶垢颗粒都沉积在井底并以一定的速度向压力出口方向运移，其中 $\theta = 45°$ 井筒内钡锶垢颗粒运移速度要大于 $\theta = 90°$ 井筒内钡锶垢的运移速度，大颗粒钡锶垢在 $\theta = 45°$ 与 $\theta = 90°$ 井筒环空中均能够观察到，在直井（$\theta = 0°$）井筒环空中没有发现大颗粒钡锶垢，推测由于重力作用大颗粒钡锶垢产生后即下落至井底。而小颗粒钡锶垢运移速度随着井筒倾角的增大而减小，可见井筒倾角对钡锶垢运移效率有很大影响，其影响要以颗粒实际大小为准。

图1.31(a) 描述的是不同井斜下大颗粒钡锶垢井筒内运移速度变化，从图中可以看出，井斜 45° 与井斜 90° 情况下大颗粒钡锶垢因为重力影响在接触井壁后运移速度几乎为零，因此会在井壁产生沉积现场。井斜 0° 情况下大颗粒钡锶垢在井筒环空中运移，速度小于零说明大颗粒钡锶垢在以流体速度相反的方向运移，预测会在井底产生沉积。图1.31(b) 描述的是不同井斜下小颗粒钡锶垢井筒内运移速度变化，从图中可以看出，随着井斜角的增加，钡锶垢在井筒内的运移速度逐渐减小。0° 井斜下，钡锶垢在四秒左右即有颗粒到达压力出口，因为到达压力出口的钡锶垢颗粒速度减为 0，随着越来越多的

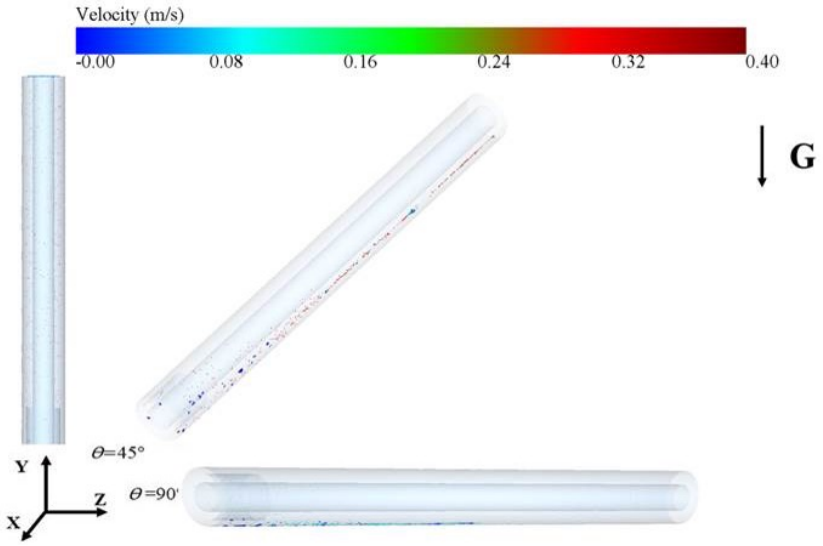
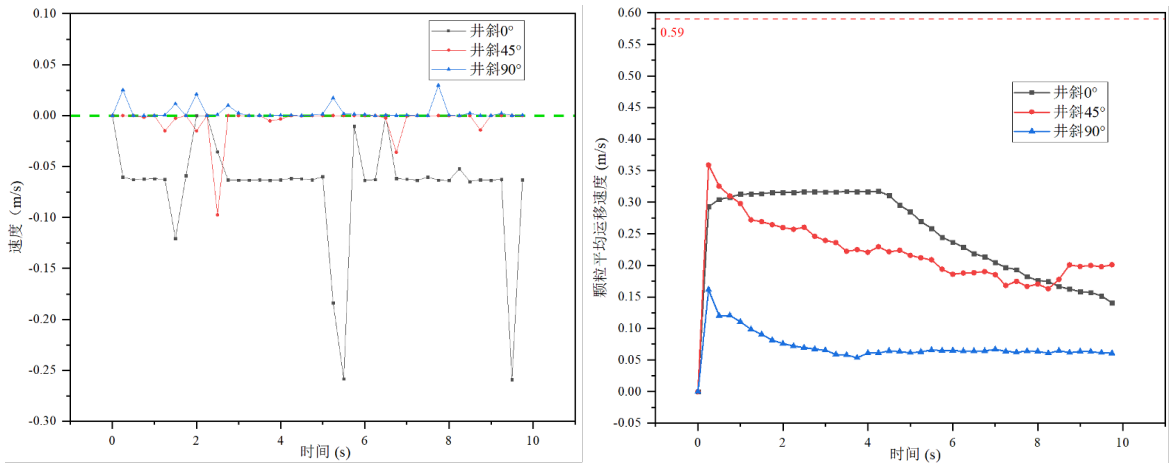


图 1.30: 钡锶垢颗粒在井筒中的运移

钡锶垢颗粒到达压力出口，其平均运移速度逐渐减小。45° 与 90° 井斜下，钡锶垢颗粒由于重力作用在接触井筒内壁后会以一定速度向压力出口运移。由此可见，井斜可以明显影响钡锶垢颗粒的运移效率。



(a) $V_{in} = 0.37 m/s$　　(b) $V_{in} = 0.59 m/s$

图 1.31: 钡锶垢颗粒在沉积域运移平均速度演化

仿真结果表明，洗井液流速增大时小钡锶垢颗粒的运移速度相应增大，因此在洗井作业中可适当提高洗井液流速以提升洗井效率。在流速 0.59m/s 的情况下，三种井斜工况下大钡锶垢颗粒均会发生沉积：0° 井斜时沉积在井底，45° 井斜时先沉积在井壁、随后向井底滑移，90° 井斜时沉积在井壁，因此冲洗大块钡锶垢需要更高的泵送排量。在 45° 与 90° 井斜下，大小钡锶垢都会发生沉积，且小钡锶垢的运移速度远小于环空流体流速，因此在作业时应重点清洗斜井段与水平井段。

1.5　井筒内蜡垢运移及分布规律研究

油井中的蜡垢是原油中高碳链石蜡（C_{18}～C_{60} 烃类）在开采过程中因温度、压力等条件变化析出并沉积形成的固态或半固态混合物，主要成分为石蜡、沥青质、胶质及机械杂质。其形成机制与原油组成和开采环境密切相关：当原油从高温高压地层流向井筒时，随着温度降低和压力释放，石蜡溶解度下降，逐步结晶析出并附着在管壁、泵阀等设备表面，形成致密垢层。蜡垢的危害显著：会堵塞油管导致产量下降，增加抽油能耗，加速设备磨损，甚至引发卡泵事故。研究蜡垢运移规律对油井洗井过程至关重要，通过揭示蜡垢运移与沉积的动态机制，能够优化洗井参数，提升清蜡效率并降低井筒堵塞风险；在保障油井稳产、提高经济效益的同时，减少环境污染，推动油气开采的绿色高效发展。本节对蜡垢进行迁移仿真所用到的仿真条件如表1.7所示。

表 1.7: 蜡垢运移仿真参数

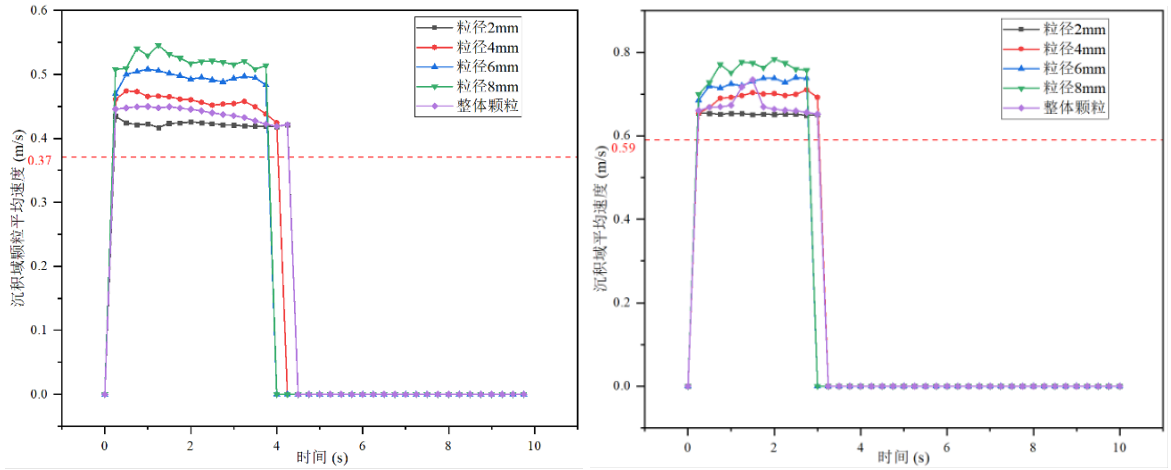
名称	符号	数值	单位
水平井筒长度	L	1.5	m
井筒直径	D_H	177.8	mm
钻杆直径	D_P	88.9	mm
颗粒密度	ρ_P	800.0	kg/m^3
洗井液密度	ρ_l	1300.0	kg/m^3
井斜角度	θ	0、45、90	°
洗井液入口流速	v_{in}	0.37、0.59	m/s
洗井液粘度	μ	1.7	mPa·s
沉积域距离井壁高度	H	20	mm
颗粒模型大小	-	1、2、3、4	mm
颗粒与井壁静摩擦系数	μ_s	0.6	-
颗粒与井壁滑动摩擦系数	μ_k	0.2	-

1.5.1　洗井液流速对蜡垢运移规律的影响

本节改变洗井液流速，探究其对井筒环形空间内蜡垢颗粒运移的影响。取井斜 45°，洗井液入口流速分别为 0.37m/s、0.59m/s，粘度取 1.7mPa · s，蜡垢颗粒粒径取 2mm、4mm、6mm、8mm 四种。

图 1.41(a) 描述了流体流速 0.37m/s 不同粒径下 45° 井筒内沉积域蜡垢颗粒平均速度情况，从图中可以看出，进入沉积域后蜡垢会以大于井筒内流体的速度向压力出口运移，随着粒径的增大，其运移速度也越来越大，并在四秒后蜡垢颗粒陆续到达压力出口。图 1.41(b) 描述了环空流体流速 0.59m/s 不同粒径下 45° 井筒内沉积域蜡垢颗粒平均速度情况，从图中可以看出，随着环空流体流速增大，蜡垢颗粒的运移速度也会增大，环空流体流速 0.59m/s 条件下，蜡垢颗粒在 2.5 秒后到达压力出口，相对于环空流体流速 0.37m/s 条件，蜡垢颗粒到达压力出口的速度变快。由此可见，环空流体流速对于蜡垢

颗粒运移效率的影响显著。



(a) $V_{\text{in}} = 0.37\text{m/s}$　　(b) $V_{\text{in}} = 0.59\text{m/s}$

图 1.32: 蜡垢颗粒在沉积域运移平均速度演化

1.5.2　井斜对蜡垢颗粒运移规律的影响

本节改变井筒倾角，探究其对井筒环形空间内蜡垢颗粒运移的影响。选取井斜 $\theta_c = 0°$、45°、90°，洗井液入口流速为 0.59m/s，粘度取 1.7mPa · s，蜡垢颗粒粒径取 2mm、4mm、6mm、8mm 四种。图1.34(a) 描述了环空流体流速 0.59m/s 时 0° 井筒内不同粒径蜡垢颗粒在沉积域的平均速度变化情况：随着蜡垢颗粒粒径增大，其运移速度也增大，且均高于环空流体流速；在环空流体流速 0.59m/s 条件下，蜡垢颗粒在 2.5s 后到达压力出口。与 45° 井筒倾角工况相比，0° 倾角井筒内蜡垢颗粒的最大运移速度更高，但其达到最大运移速度的时间长于 45° 井筒倾角工况。图1.34(b) 描述了环空流体流速 0.59m/s 时 90° 井筒内不同粒径蜡垢颗粒在沉积域的平均速度变化情况：随着蜡垢颗粒粒径增大，其运移速度反而减小，且均低于环空流体流速，可见摩擦力作用会导致蜡垢颗粒的运移速度下降；在环空流体流速 0.59m/s 条件下，蜡垢颗粒在 4s 后到达压力出口。与 0°、45° 井筒倾角工况相比，90° 倾角井筒内蜡垢颗粒的最大运移速度明显下降，到达压力出口的时间变长，运移效率降低。

通过这些仿真发现，蜡垢颗粒的运移规律跟颗粒大小有关，在 0° 与 45° 井斜条件下，蜡垢颗粒的粒径越大，其运移速度越大。90° 井斜条件下，蜡垢颗粒越小，其运移速度越大。随着井斜角度增加，蜡垢颗粒的运移速度也逐渐减小。在各个井段并未发生蜡垢沉积现象。

1.6　本章小结

本章针对修井及洗井作业中砂砾、铁屑、结垢物（钡锶垢）和蜡质四类典型颗粒物在井筒内的运移及分布问题，基于流体动力学与颗粒动力学理论，建立了 EDEM–Fluent 双向耦合的液固两相流数值模拟方法，并以洗井液流速 v_{in}、粘度 μ 和井斜角 θ 为核心控制变量，系统研究了四类颗粒在井筒环空内的运移轨迹、沉积速率及空间分布特征，

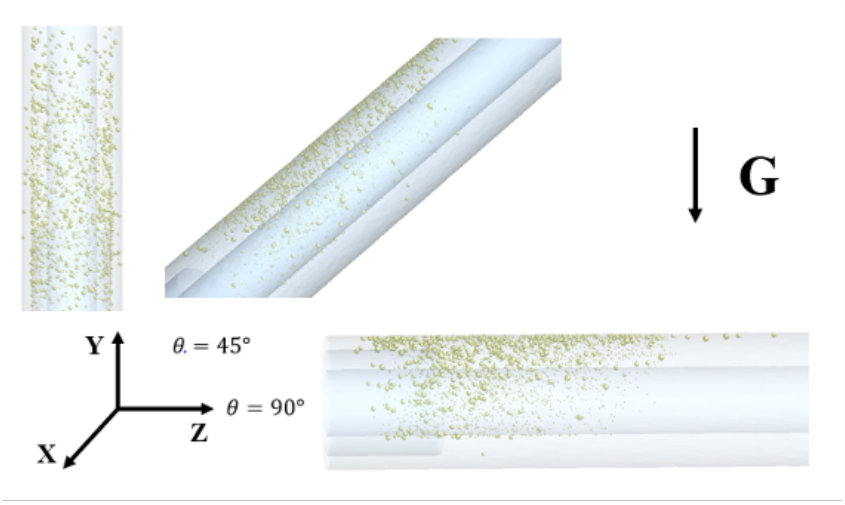
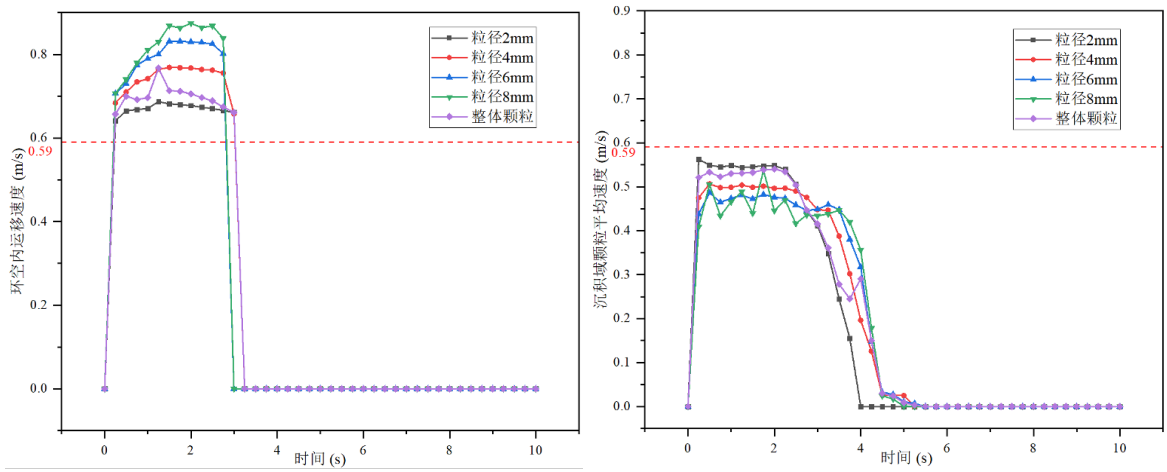


图 1.33: 不同井斜下蜡垢颗粒井筒内运移分布图



(a) $\theta = 0°$　　(b) $\theta = 90°$

图 1.34: 井斜对蜡垢颗粒在沉积域运移平均速度演化的影响

主要结论如下：

（1）建立了井筒环空颗粒运移的 EDEM–Fluent 耦合仿真方法。颗粒相采用 Hertz–Mindlin 接触模型描述颗粒间以及颗粒与壁面间的接触、碰撞与摩擦作用，对含湿、存在液桥力的工况可采用 Hertz–Mindlin with JKR 接触模型；液固相间作用采用 Gidaspow 曳力模型，并计入 Saffman 剪切升力与 Magnus 旋转升力；液相采用 N–S 方程与标准 $k-\epsilon$ 湍流模型求解（部分工况采用 $SST\ k-\omega$ 模型），通过耦合接口实现颗粒运动与流场动量的双向传递。计算模型取长 1.5 m 的环空管段，模拟 ϕ88.9 mm 钻杆与 ϕ244.475 mm（9-5/8”）、ϕ177.8 mm（7”）井筒的组合工况，井斜角取 0°、45°、90°，洗井液流速取 0.17 ～ 0.69 m/s，粘度取 1.0 ～ 5.0 mPa · s。

（2）基于现场砂样粒度分级统计结果（中砂 35.29%、细砂 47.15%、极细砂 13.99%）建立了 9.9 万个不同粒径砂砾颗粒的仿真模型，获得了环空内砂砾的沉降与分布规律。钻杆静止时环空内砂砾质量在约 30 s 后趋于稳定，稳定沉积量平均约 63.294 kg；由于环空上部为流体高速区、下部为低速区，砂砾受重力作用大量沉降于环空下部低速区并

形成砂床，砂砾床主要沉积在水平段，井斜角增大后井斜段内砂砾体积分数明显减小。随洗井液流速由 0.17 m/s 增至 0.69 m/s，砂床最高点（b 点）高度由 68 mm 降至 32 mm，且砂砾体积分数减小、砂砾流速增大，表明增大排量可增强流体携砂能力、降低砂堵风险；随洗井液粘度由 1.0 mPa · s 增至 5.0 mPa · s，砂床最高点高度由 77.5 mm 降至 25 mm，但砂砾流速呈减小趋势，即增大粘度在提高携砂能力的同时会降低环空流体的流动性、延长砂砾上返时间。因此，工程上减小砂堵风险应以增大冲砂排量为主要手段，以适度提高洗井液粘度为辅。

（3）明确了颗粒在工具与井筒环空内沉积的“危险位置”。以外部功能单元最多、结构最复杂的“四合一”工具扶正器与强磁部位和 7”井筒构成的环空为对象，在环空流速 0.37、0.59 m/s 下开展仿真，结果表明部分砂砾会因重力作用在工具前端产生堆积，并在强磁部件的凹槽内少量滞留；环空流速增大后颗粒的轴向位移与运移效率明显提高。工具的导流结构可引导砂砾随流运移，与增大冲砂排量相配合能够有效降低砂堵概率，为工具安全作业提供保障。

（4）揭示了铁屑颗粒“粘度弱敏感、流速强敏感、井斜角决定性”的运移规律。以井下封隔器套铣作业返出碎屑中的丝状铁屑（密度 7800 kg/m^3）为典型建模对象：颗粒在沉积域中的平均轴向速度始终小于来流平均速度，表明井壁摩擦对颗粒运移具有显著阻滞作用，随时间推移运移速度逐渐趋于稳定，颗粒运移达到动态平衡状态；粘度由 1.0 mPa · s 增至 1.7 mPa · s（增至 1.7 倍）时，沉积域内颗粒的平均运移速度仅增至 1.04 倍，说明洗井液粘度对铁屑运移的影响十分有限；流速由 0.17 m/s 增至 0.27 m/s 时，颗粒的轴向位移与瞬时速度大幅提高，颗粒床的形成受到抑制，说明流速是铁屑运移最敏感的控制因素；井斜角的影响最为显著，直井（$\theta = 0°$）中流体拖曳力不足以克服重力，铁屑不能上返、必然下落至井底；45° 斜井中铁屑床堆积在靠近颗粒工厂一侧的底部井壁，出口附近几乎没有颗粒；水平井（$\theta = 90°$）中颗粒床迁移距离更远、聚集度更低、出口处颗粒数量更多，但移动铁屑床的平均运移速度仅约为环空平均流速的一半。据此推测存在临界井斜角 $\theta_c < 45°$：当 $\theta < \theta_c$ 时铁屑一致下落至井底形成堆积，当 $\theta > \theta_c$ 时铁屑在井壁堆积。上述结论可推广至片状、块状等高密度金属屑。可见在直井与小斜度井中，铁屑难以通过常规洗井液循环排出井筒，必须依靠具备**吸附**、**过滤**功能的**专用清洁工具**。

（5）阐明了结垢物（钡锶垢）颗粒的运移与沉积特征。以密度 4336 kg/m^3、特征长度分别约为 10 mm 和 4 mm 的两种钡锶垢颗粒为对象：随洗井液流速由 0.37 m/s 增至 0.59 m/s，垢颗粒的运移速度与轴向位移均增大；但在 0.59 m/s 时，三种井斜工况下的大颗粒垢均发生沉积，0° 井斜沉积于井底，45° 井斜先沉积于井壁继而向井底滑移，90° 井斜沉积于井壁；小颗粒垢的运移速度远低于环空流体流速（0.37 m/s 时约为 0.05 m/s、0.59 m/s 时约为 0.25 m/s），且随井斜角增大而减小；45° 与 90° 井斜下大小垢颗粒均会发生沉积。因此洗井作业时应重点清洗斜井段与水平井段，清除大块钡锶垢需要更高排量的水泵。

（6）明确了蜡垢颗粒的运移规律。蜡垢密度（800 kg/m^3）低于洗井液密度，在各计算工况下均未发生沉积。洗井液流速由 0.37 m/s 增至 0.59 m/s 时，颗粒运移速度增大，到达压力出口的时间由约 4 s 缩短至约 2.5 s；粒径与运移速度的关系随井斜角发生反转，

0° 与 45° 井斜条件下粒径越大运移速度越大，90° 井斜条件下因井壁摩擦作用粒径越大运移速度反而越小；总体而言，随井斜角度增加蜡垢颗粒的运移速度逐渐减小。可见提高环空流速是改善蜡垢携带效果的有效途径。

需要指出的是，上述四类颗粒的仿真均在同心环空、光滑管壁、颗粒形状简化的条件下完成，未计入偏心环空、颗粒团聚、颗粒与工具全尺寸结构的相互作用以及地层非稳态出砂供给等因素，因此所得定量结果（如环空内沉积砂砾质量、砂床最高点高度、颗粒运移速度等）反映的是各工况下颗粒运移的规律性趋势，尚需通过室内物理模拟实验进一步检验，并逐步推广至偏心环空和更接近现场的多因素耦合工况。

综合本章研究可以看出，环空流体流速对砂砾、铁屑、钡锶垢和蜡质运移的控制作用最强，洗井液粘度的影响次之且对铁屑等高密度金属屑十分有限，而井斜角往往决定颗粒能否被携带出井筒；四类颗粒均倾向于在环空下部低速区或井壁处富集并形成颗粒床，仅依靠常规洗井液循环无法解决连续砂床、铁屑和顽固垢层在井筒内的残留问题。这既揭示了井筒清洁作业中砂堵、卡钻及工具失效风险的来源，也为后续开展室内颗粒运移实验、明确影响运移效果的主控因素，进而开发高效井筒清洁工具提供了理论依据。

第 2 章　井筒内颗粒运移实验

在油气井冲砂洗井作业中，砂粒能否被携砂液有效携带出井筒是决定作业成败的关键。在水平井中，重力方向与砂粒运移方向垂直，因此不当的作业参数选择极易使砂粒在井筒内形成局部砂床。砂床的“锁定”效应易诱发工具和冲砂管柱砂卡，进而导致修井事故。

水平井筒内砂粒运移机理复杂，砂粒之间、砂粒与壁面间的相互作用强烈，传统的宏观模型难以精确描述低流速下砂床形成与动态演变过程。为此，学者们通过实验对砂砾运输的关键条件进行探究。Wick 最早通过系统实验建立了临界携砂流速的量化方法 [1]。King 等人引入高粘度流体，揭示了粘度与临界流速的负相关关系 [2]。李明忠团队提出了砂粒形状矫正系数，阐明井斜角对携砂效率的非线性影响，并指出井斜角在 60° 附近携砂最为困难 [3-4]。王治中团队通过多参数实验，拟合出误差在 ±8% 以内的预测公式 [5]。苏健鹏研究了不同砂粒直径与体积分数下的砂粒运动状态，分析了砂粒间流型转化机理，建立了砂粒运动流型相图，并系统分析了各因素对临界携砂流速的影响 [6]。Danielson 和 Zeninali 则分别从砂床压降关联和微细颗粒湍流运移角度深化了相关研究 [7-8]。侯学文基于砂砾粒径、冲砂液排量、密度、粘度及现场实例井参数，建立了水平井冲砂洗井仿真模拟模型，分析了不同工况及作业因素对冲砂效果的影响 [9]。Archibong-Eso 等人以浆体流速、含砂体积分数为核心变量，探究二者及管道倾角对最小临界输送流速（MTC）与压力梯度的影响，评析了现有经验关联式的预测缺陷，并整合多组试验数据构建了带倾角修正的新型 MTC 关联式 [10]。King 等人通过比较不同粘度流体在倾斜管段内的冲砂效果，发现高粘度流体在倾斜管段内的携砂能力较弱 [2]。Q.T. Doan 等人针对疏松储层稠油水平井的出砂沉积问题，通过数值模拟阐释了原油粘度、流速、粒径对砂粒沉降与堆积的影响 [11]。Najmi K 通过开展不同流态下不同粘度流体的冲砂实验，发现流体处于湍流状态时，粘度增加会增强携砂能力；而处于层流状态时，结论则相反 [12]。Piroozian A 等人 [13] 和 Sorgun M 等人也指出 [14]，层流状态下流体粘度升高会导致临界携砂速度上升，湍流状态下则导致其下降。然而，现有研究多聚焦于宏观临界携砂参数与预测，对砂床在冲砂过程中的动态行为关注不足，例如砂床的启动、砂丘迁移及形态转换等微观机理尚未明晰。

此外，在泥沙运动力学领域，相关成果丰硕。陈珊的室内试验揭示，散体沙的休止角随含水率升高呈递增趋势，但增长速率逐步减缓并最终趋于稳定，同时水流挟沙饱和度对动态休止角具有显著调控作用 [15]。徐进超等人经研究表明，冲刷流量的增加会显著加速淤积厚度的削减，而水流流速的降低则会导致冲刷效率下降 [16]。温庆文等人发现在固定床沙条件下输沙率与流量呈正相关关系 [17]。周双运用高速摄像系统观测泥沙运动过程，通过实验与理论相结合的方法，深入分析了泥沙起动概率与推移质输移特性，并建立了适用于均匀与非均匀沙的输沙率计算模型 [18]。段自豪发现非恒定流的速度偏度对泥沙运动具有显著影响，其输沙率普遍高于等效恒定流条件 [19]。然而，这些成果基于开放水域与明渠流动，与井筒环空受限空间、高固相循环流动等实际工况存在显著差异，因此上述研究结论难以直接适用于井筒冲砂分析 [20]。夏齐基于多相流实验平台及 CFD-DEM 数值模拟，分析了不同粘度流体在不同井斜角下的携砂效果 [21]。

洪贯洲采用计算流体力学-离散元法（CFD-DEM）全面描述了岩屑在井筒中的运移及沉积过程，并考虑流体、颗粒、钻杆以及壁面之间的相互作用 [22]。朱娜进一步修正了大位移钻井两层动态岩屑运移模型，最终建立了起钻前岩屑床净化时间的求解方法 [23]。Soepyan F B 等人则对砂粒诸多运动状态所需的最小流速进行了定义 [24]。

油气井现场作业表明，当井筒出砂严重时，修井管柱容易发生砂卡，特别是在水平井筒中。然而，当前研究对严重出砂的水平井在冲砂过程中砂床的动态行为和沉积机制认识不足，且缺乏适用于环空特殊构型的理论模型。在1.2.1节，构建了数值模型对该问题进行了研究，本节拟通过室内物理模拟实验，一方面对前序研究进行验证，另一方面，系统探究冲砂液流速对底部砂床动态行为及水平井筒与冲砂管柱之间环空最终清砂效率的影响，旨在揭示环空内砂床的演变机理，并为油田现场冲砂作业的排量选择与优化提供理论依据与数据支持。

2.1　水平井筒冲砂实验

1.2.1节的模拟结果表明，砂床的主要产生在水平段，就研究砂砾的运移沉积行为而言，构建水平井模型足以揭示环空内砂床的动态演变机理。本节建立了水平井筒环空冲砂模拟实验装置，以清水和质量分数 0.3% 的胍胶液为冲砂介质，系统研究了不同来流雷诺数下砂床前缘形态演化、自激振荡、分层运移及堆积高度变化规律。实验发现：清水冲砂过程中，随来流雷诺数的增加，砂床前缘依次经历拐点失稳、驻点形成与次生床分蘖等特征流态，并伴有周期性自激振荡现象；相比之下，胍胶液冲砂中砂床未出现振荡，前缘形态整体趋于流线型。两类流体在砂床顶部均表现为对流层与剪切滑移层的分层运移，但胍胶液组的滑移层厚度较清水组减小约 45%。基于量纲分析和实验数据，建立了砂头无量纲运移速度与局部雷诺数之间的关系。同时本文提出了一种砂床最大堆积高度的隐式预测方法，其验证误差小于 1.15%。结果表明，砂床堆积高度随进口雷诺数增加近似呈现线性递减，但砂头运移绝对速度慢，导致冲砂效率低。研究成果可为现场冲砂排量优选及砂卡风险定量评估提供理论依据。

2.1.1　实验装置及实验方法

水平井筒环空冲砂模拟实验装置由可变流量泵送系统（含卧式离心泵和变频控制器）、流量计、供液桶、携砂液回收桶、亚克力透明管段（含内管、外管、导流锥、管撑）、高速观测相机和连接管路组成，实验装置如图2.1所示。实验模拟 ϕ139.7 套管及 ϕ88.9 钻杆水平井环空自然冲砂工况，选取的实验管段外管内径为 $D_{\mathrm{o}} = 130\mathrm{mm}$，内管外径 $D_{\mathrm{i}} = 90\mathrm{mm}$，实验管段内壁光滑，有效工作长度约为 1.5m。

实验管段中，导流锥与管撑是确保环空流动稳定与几何精度的关键结构组件。导流锥安装于实验管段入口处，其前端锥形结构能够平顺引导流体，有效抑制入口复杂流态。导流锥后端的八个径向格栅是其整流结构的关键组成部分，不仅增强了内管的径向定位刚度，还将流体分割为多股均匀流束，有效促进动量分布均匀化，抑制大尺度涡旋的生成，从而确保进入实验段的流场在周向与径向上保持稳定、对称。此设计显著强化了整体的导流与均流效果，为实验提供了高度均匀的初始流场，抑制了流动的端面效应。管撑安装于实验管段出口端，具有结构定位与约束作用。管撑内缘与内管外壁配

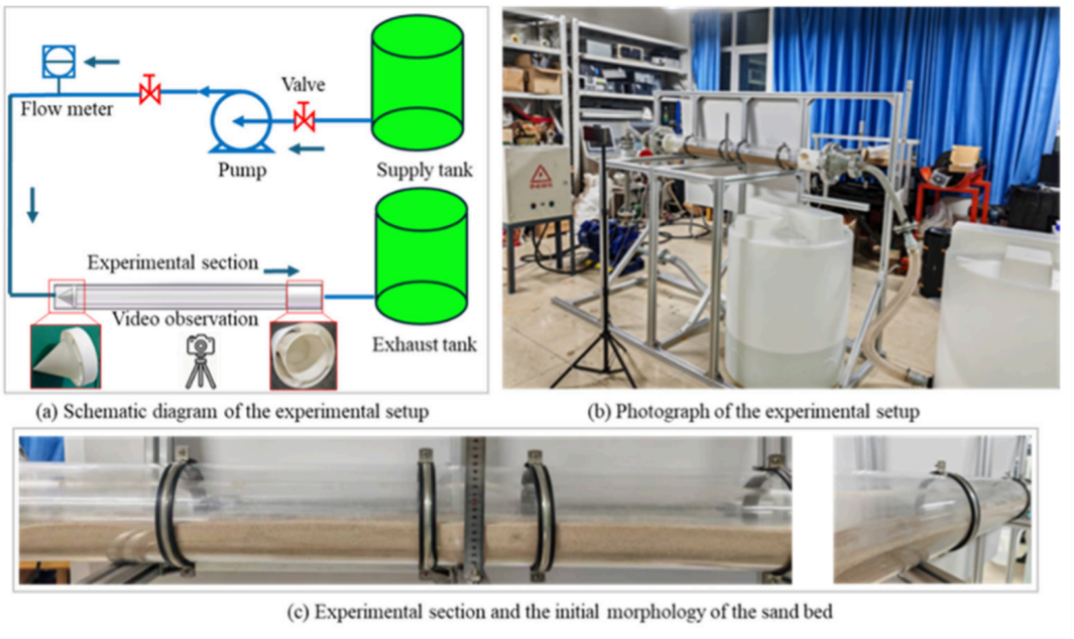


图 2.1: 水平井筒环空冲砂模拟实验装置

合，外缘与外管内壁固定。其主要作用是在出口端继续保持内外管的同心度，与入口端的导流锥形成两点定位，共同保证整个实验段环空间隙的沿程一致性。此外，管撑设计有轴肩，能够有效限制内管在流体作用或振动下可能产生的轴向窜动，防止实验过程中环空有效长度发生改变，从而保障实验边界条件的恒定。

实验开展前，将已知粒度组成的砂粒铺设于透明管段内部，确保砂床高度均匀一致，再向实验管段注入冲砂液。实验所用砂粒为标准石英砂，其参数如表2.1所示，与1.2.1节中所述的井筒出砂和数值模拟用砂的参数匹配。本文以清水和质量分数 0.3% 的胍胶液（等效动力粘度 12mPa · s）作为冲砂液，对砂床运移行为进行分组研究。流量通过泵的运行频率调定，并确保每次实验中流速基本保持稳定。实验中，借助高速相机观测砂床的形态变化；此外，在相机的观测窗口设置一刻度尺（下文称其所在位置为“观测点”），利用该刻度尺定量测量砂床高度随时间的变化，以获取不同流量条件下砂床冲砂形态及运移的变化规律。实验的自变量为环空冲砂液平均流速，因变量为砂床的冲砂形态、运移速度和堆积高度等；实验中严格控制的常量包括环空几何结构、砂粒类型与初始质量、砂床初始铺设形态。

表 2.1: 实验中使用的砂粒参数

参数	数值	单位
粒径中值 d_{50}	0.25	mm
粒径标准偏差	0.058	mm
砂砾密度	2500	kg/m^3
砂砾堆积密度	1750	kg/m^3
初始砂床高度	75	mm

2.1.2　实验结果与讨论

2.1.2.1　清水冲砂

水平井筒环空冲砂过程中，砂床的运移与沉积行为受多物理场耦合作用支配，涉及来流流量、流体物性、砂粒体积分数、流道几何约束等多个独立变量。若直接采用传统的数据拟合方法构建多变量经验关联式，不仅需要庞大的实验矩阵支撑，且所得公式往往量纲不一致、缺乏物理可解释性，难以推广至不同几何尺度或流体体系的工况。量纲分析法以 Buckingham π 定理为基础，能够将多变量物理问题转化为少数几个独立无量纲数群之间的函数关系，可有效约减变量空间，降低实验数据拟合的复杂度，且无量纲数具有明确的物理含义，不仅为从机理层面解释砂床行为的控制因素提供便利，也为实验结果在不同管径尺寸、不同流体体系的冲砂作业中推广奠定基础。鉴于本文实验涉及流量、粘度、砂床高度、运移速度、含砂体积分数等较高变量维度，且实验组数量受限于物理模拟条件，采用量纲分析法进行数据降维与函数关系建构，是实现从有限实验数据中提取普适性规律的合理且必要的技术路径。

在清水组实验中，以泵送流量的名义值 Q 为实验变量，分别取 $Q = 8.5\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$、$11.8\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$、$13.7\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$、$15.4\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$，用以探究来流条件对砂床运移行为的影响。胍胶液冲砂组旨在探究高粘度冲砂液对砂床运移行为的影响。对于管流，通常用流动雷诺数 Re 对流动性质进行综合表征，即

$$Re = \frac{\rho U L}{\mu} \tag{2.1}$$

式中，ρ 和 μ 分别为介质的密度和动力粘度；U 为流动的特征速度。在计算泵为实验管段提供的来流雷诺数 Re_{in} 时，ρ 和 μ 根据冲砂液的物理属性取值；特征长度 L 取为环空的等效水力直径，即环空内外径之差 $(D_{\mathrm{o}} - D_{\mathrm{i}})$；特征速度 U 取为环空平均流速，根据流量 Q 和环空横截面积计算。再定义特征时间 $T = (D_{\mathrm{o}} - D_{\mathrm{i}})/U$，对于给定的时间 t，可用 $t^* = t/T$ 对其进行无量纲化处理。清水冲砂过程中来流雷诺数 Re_{in} 随无量纲时间 t^* 的变化情况如图2.2所示，实验过程中供液桶水头持续降低等因素导致 Re_{in} 呈现少量下降趋势，但相对变化量仅为 2.83%、1.72%、0.81%、1.31%，因此，实验过程中的来流仍可视为定常。

为定性描述砂床前缘的变化过程，本文利用拐点、驻点来刻画砂床前缘瞬时轮廓的特征，如图2.3所示。设来流方向为 y 轴正方向，重力方向为 x 轴正方向。

取来流雷诺数依次为 $Re_{\mathrm{in}} = 1.36 \times 10^4$、$1.89 \times 10^4$、$2.20 \times 10^4$ 的三个实验组中砂床的形态变化作为研究对象。冲砂伊始，初始前缘上的砂粒在冲砂液冲击下出现短暂的剧烈翻滚，大量砂粒被扬起，弥散到冲砂液中形成高浓度砂团并随主流向后运移。当砂团经过砂床顶部时，携砂液中的部分砂粒因重力作用再次沉降，导致砂床出现不同程度的局部抬高现象，不同组别的前缘变化过程如图2.4所示。当砂床前缘呈现稳定状态时，冲砂进入准稳态阶段，但不同组别的前缘在这一阶段呈现出显著差异。

在 $Re_{\mathrm{in}} = 1.36 \times 10^4$ 实验组（图2.4(a)）中，当 $t^* < 153.73$ 时，随时间的推移，砂床前缘不断变瘦削，迎角不断减小。在 $t^* = 153.73$ 时，前缘轮廓线出现拐点并进一步产生失稳现象，分蘖成两个高度较小的次生床，这两个床层近似关于管道轴面两侧的平行平面对称分布。随时间的推移，次生床长度不断增大。次生床的形成主要由来流对砂

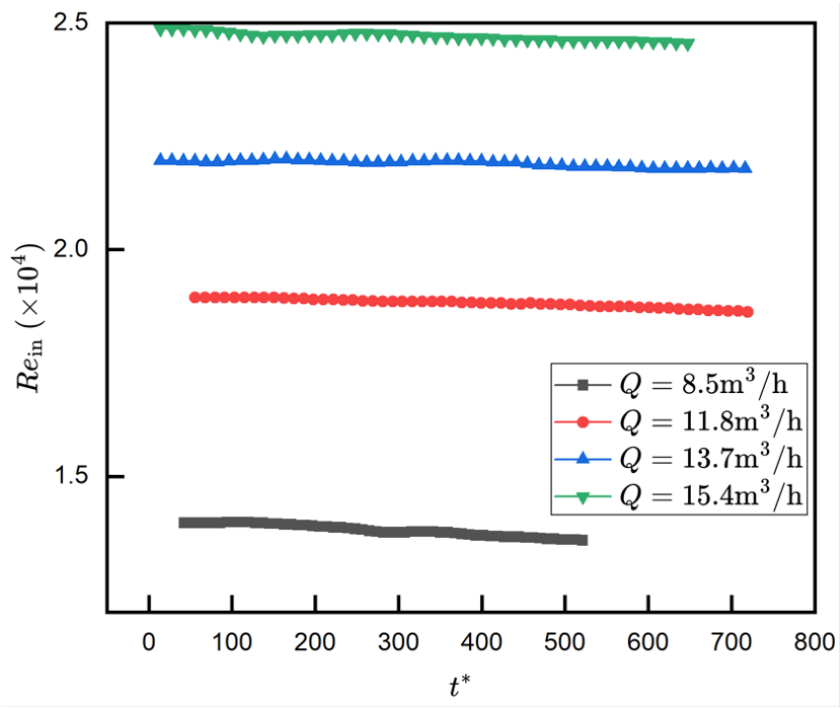


图 2.2: 进口雷诺数 Re_{in} 随无量纲时间 t^* 的变化情况

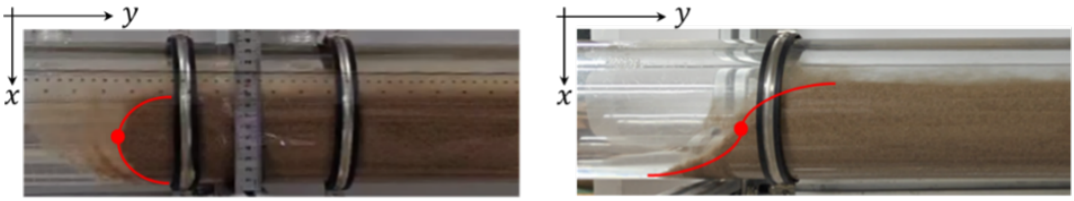


图 2.3: 砂床前沿剖面中滞点与拐点的示意图（红色线条旨在示意性展示砂床前沿剖面形态，并不代表精确的定量测量结果）

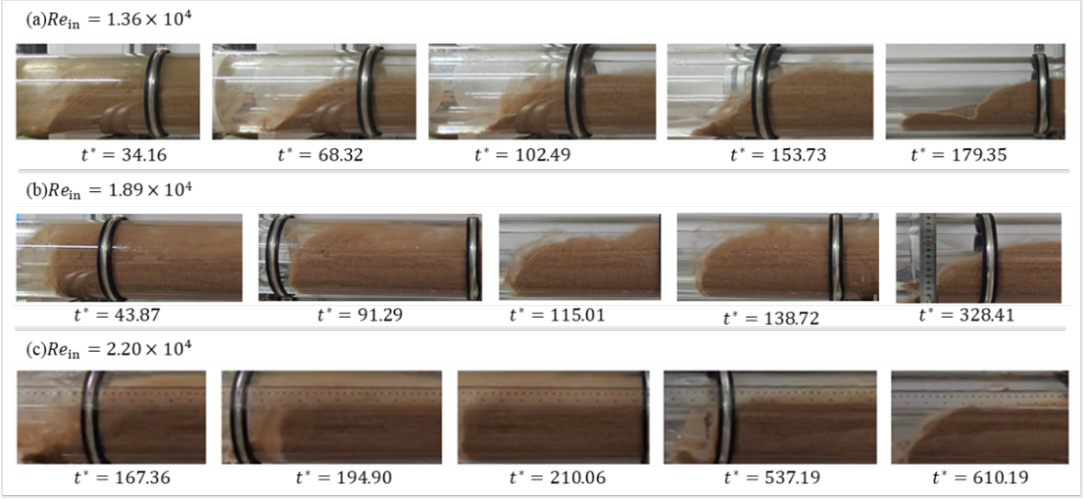


图 2.4: 来流雷诺数对砂床前缘形态的影响

床前缘的剪切应力分布不均所致，随着主床迎角的逐渐减小，拐点以下区域的来流剪切应力已不再整体高于砂粒运移阈值，这一临界条件的变化是次生床发育的关键诱因。$t^* > 153.73$ 后，大量砂粒从主床前缘猝发性地卷入主流，在砂床上部形成高浓度携砂云团并随主流向后运移。同时，砂床前缘区域出现明显的边界层分离迹象，且环空顶部流体因流道收缩而流动加速。

在 $Re_{\text{in}} = 1.89 \times 10^4$ 实验组（图2.4(b)）中，进入准稳态冲砂后，砂床前缘出现驻点。驻点以上区域的砂粒受流体剪切作用大量卷入主流，形成高浓度砂团；由于砂床前缘迎角较大，前缘与砂床顶面相交形成尖锐棱角，该几何特征直接诱发边界层分离，使得砂团以翻滚形态向下游运移。而驻点以下的砂粒，在来流的直接冲击下，甚至出现向左上方的逆向运移行为，随后受上部高速主流的阻滞作用逐渐减速，最终转向下游运移（$t^* = 43.87$）。值得关注的是，驻点下方砂粒形成的砂团，在砂床上方的空间位置反而高于驻点上方砂粒形成的砂团，呈现出上下位置颠倒的独特现象。此外，砂粒运移呈现边运移边沉积的特征，且砂团与砂床前缘的运移速度均较 $Re_{\text{in}} = 1.36 \times 10^4$ 实验组有显著提升。随着时间的推移，砂床前缘轮廓线上的驻点持续向下迁移，在 $t^* = 91.29$ 时驻点消失在管壁上。砂床前缘的迎角随冲砂进行而持续减小。在 $t^* = 115.01$ 时，砂床前缘轮廓线出现拐点，在 $t^* = 328.41$ 时，进一步发育形成一个高度与长度均较小的次生床。

在 $Re_{\text{in}} = 2.20 \times 10^4$ 实验组（图2.4(c)）中，进入准稳态冲砂后，砂床前缘在来流的冲蚀作用下，产生大量高浓度砂团，并迅速分蘖出次生床。随着冲砂的进行，主床前缘形成驻点，该实验组也出现了与图2.4(b) 相似的砂床前缘上部高浓砂团和砂粒上下颠倒现象。在 $t^* = 167.39$ 时开始分蘖次生床，$t^* = 194.90$ 时次生床与主床开始剥离。此后，在来流的冲蚀和来流冲击主床驻点下方砂床而形成的逆向扬起的共同作用下，次生床逐渐弥散在冲砂液中。在 $t^* = 537.19$ 时，在来流方向距主床一定距离处，开始出现完全剥离且前缘厚、中后部薄的次生小砂床。在来流流速近似恒定的情况下，前缘顺流区与逆流区共同作用处产生流速极低的空间，未及时运移的砂粒在此堆积，从而形成次生小砂床。

当携砂云团中的部分砂粒在砂床上方发生再沉积时，砂床高度随之抬升；与此同时，环空顶部的过流面积因砂床高度抬升而减小，流体在收缩流道内流动加速，强化了砂层运移，二者交替作用形成了独特的周期性动力振荡模式。图2.5为清水冲砂一个振荡周期内砂床运移的典型图示，砂团的形成和输运交替进行：第一个子图对应砂粒运移的镇静期，此时携砂云团或已沉降，或已运移至观测视野之外，砂床表面暂未出现大规模砂粒起动现象；第二个子图为携砂云团的生长期，大量砂粒从主床前缘被流体猝发式扬起，即将沿主流向后运移，主床前缘形态因砂粒起动而趋于模糊，但砂床顶部的轮廓仍保持清晰；第三个子图砂团在整个砂床表面呈现非均匀运移特征；第四个子图砂粒运移活动趋于停止，系统恢复至镇静状态。

观测点处的砂床无量纲高度 h^* 随冲砂时间 t^* 的变化曲线呈现近“M”形，如图2.6所示。以 $Re_{\text{in}} = 1.36 \times 10^4$ 组为例，在 $t^* < 200$ 时，砂床前端砂粒随主流向后运移，并在砂床顶部形成堆积，砂床高度明显升高。在 $200 < t^* < 400$ 时，管壁的几何约束促使边界层实现再附着，观测点处流体不仅流速较高，还存在较大的向下速度分量，进而对砂床顶部施加显著的剪切应力，加速砂粒的侵蚀与流失，使得砂床高度呈现持续降低的

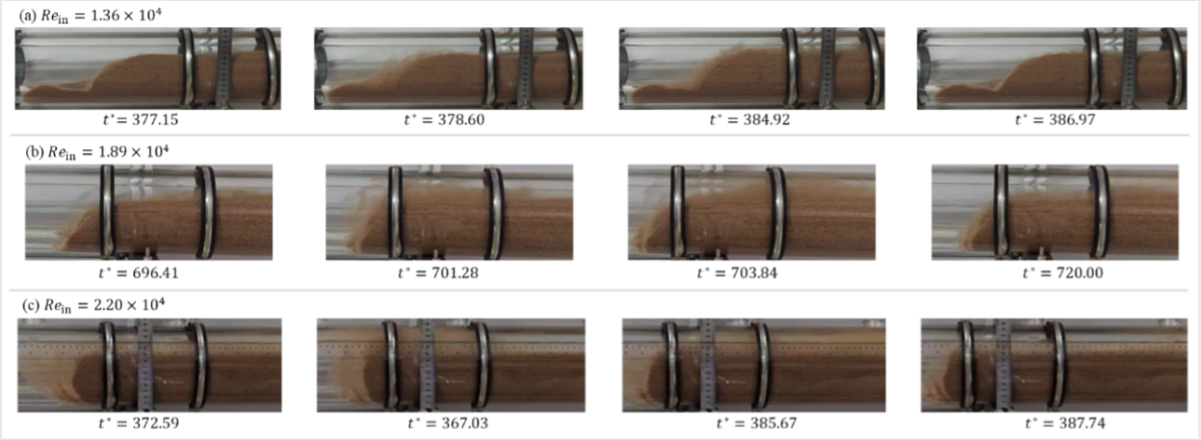


图 2.5: 清水冲砂中砂床运移的自激振荡现象

演变趋势。在 $400 < t^* < 500$ 时，砂床高度采样点的分布特征转为上凸形态，边界层分离点附近形成的逆压梯度，导致砂粒运移动能衰减并发生局部沉积。在运移的末期，即 $t^* > 500$ 时次生床长度持续拉长，主床前缘迎角已降至极小值，整体近似呈现流线型形态。

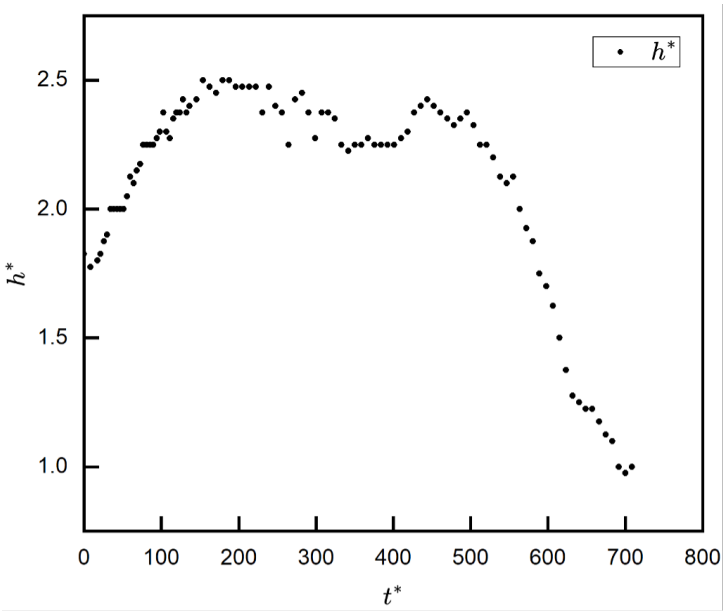


图 2.6: 观测点处砂床高度随时间变化情况（$Re_{\text{in}} = 1.36 \times 10^4$）

砂床整体运移行为表明，由于砂粒尺寸细小且表面存在细微锐边，使得砂床堆积密实，同时与管道壁面形成显著的摩擦及锚定效应，进而产生较强的颗粒间内摩擦力与管壁摩擦力。砂床整体不发生迁移或滑移，以近似刚体状态与管道壁面保持相对静止。这一物理现象是绝大多数基于欧拉方法的数值模拟难以精准捕捉的，其核心原因在于砂粒初始堆积浓度过高，导致欧拉方法成立的前提假设难以满足，这也对新型模拟算法的开发提出了迫切需求。

2.1.2.2　胍胶液冲砂

胍胶液冲砂实验过程与清水冲砂相似，实验前调配一定浓度的胍胶增粘液，并在实验开始前使用粘度计测定其粘度。图2.7中的流变测试结果表明：当剪切速率低于 720s^{-1} 时，胍胶液的表观粘度随剪切速率增加而降低，呈现出符合幂律模型 [25] 的典型剪切稀化现象。

$$\eta = K \cdot \gamma^{n} \tag{2.2}$$

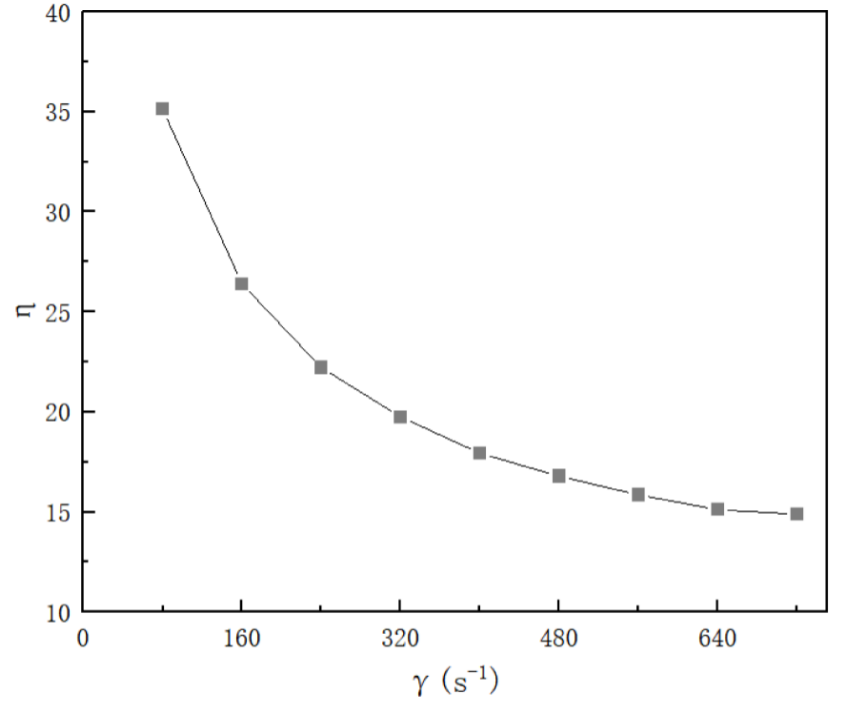


图 2.7: 胍胶液的粘度-剪切速率关系

将数据代入方程可得 $\eta = 22.53 \cdot \gamma^{0.9764}$，对 $80\text{–}720\text{s}^{-1}$ 范围内的数据进行了幂律拟合，其拟合优度 $R^2 = 0.9946$。根据 Metzner–Reed 相关性，幂律流体流动的广义雷诺数可表示为

$$Re_{\text{MR}} = \frac{\rho V^{2-n} D^{n}}{K\left(\frac{3n+1}{4n}\right)^{n} \cdot 8^{n-1}} \tag{2.3}$$

胍胶液的密度近似等于水的密度。将相关数据代入式(2.3)后，可得出广义雷诺数约为 $Re_{\text{g}} = 2.048 \times 10^{3}$，该值接近层流向湍流转变的临界值。

胍胶液冲砂组的来流雷诺数为 $Re_{\text{g}} = 2.048 \times 10^{3}$，处于弱湍流状态且携砂能力相对较弱，这与清水冲砂组有明显差异，图2.8为胍胶液组砂床前缘变化过程。$t^{*} < 570.51$ 时，环空内仅在砂床前缘整形阶段产生了大范围高浓度砂团，随着冲砂的持续，砂床前缘不断瘦削并分蘖出次生床。$t^{*} = 570.51$ 时，次生床运移速度追赶上主床，并与之融为一体。此后主床前缘迎角持续下降，冲砂液在砂床前缘携带砂粒向后呈现非均匀运移，在持续的冲砂作用下，砂床前缘逐渐平整，整个砂床轮廓趋于流线型。此阶段为冲砂的

主要发生阶段，也是砂床前缘塑形的关键阶段。至 $t^* = 871.79$，砂床前缘及顶部轮廓已逐渐变为流线型，迎角持续降低，砂床形态变得更加瘦削，砂粒随主流向后呈均匀运移状态。至 $t^* = 1102.56$ 冲砂结束时，砂床整体呈现流线型。本组实验中并未出现明显的自激振荡现象。

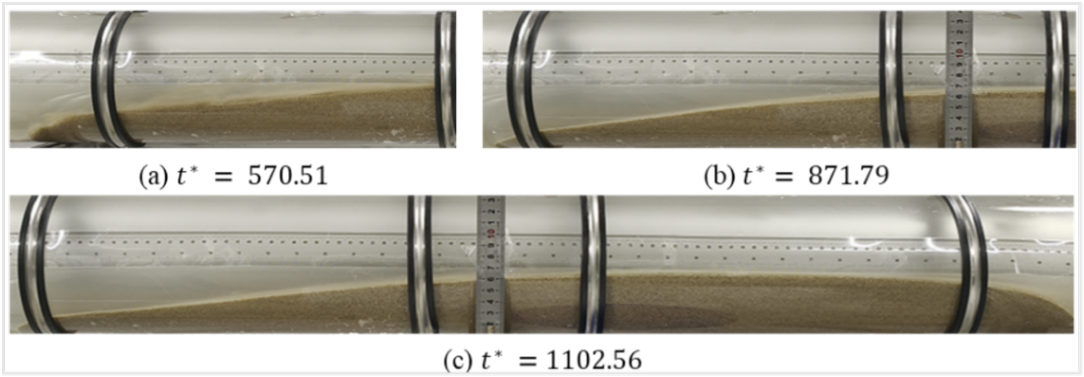


图 2.8: 胍胶液组砂床前缘形态演化过程

在清水组和胍胶液组的准稳态运移阶段，砂床顶部的流动均表现出显著的分层运移行为，且这种分层特征在轴向远离前缘的区域尤为典型。具体可划分为两层：远离砂床顶部的流道是对流层，砂粒体积分数较低，分布范围较大，受主流拖拽作用显著，运移速度较快；靠近砂床顶部的是剪切滑移层，受床面剪切作用主导，砂粒体积分数较高，颗粒间相互作用强烈，运移速度较慢。测量剪切滑移层厚度发现，$Re_{\text{in}} = 1.36 \times 10^4$ 组中厚度约为 6.0mm，$Re_{\text{in}} = 1.89 \times 10^4$ 组中约为 6.2mm，$Re_{\text{in}} = 2.20 \times 10^4$ 组约为 6.8mm，三组数值差异较小；相比之下，胍胶液组剪切滑移层厚度约为 3.5mm，较清水组减小约 45.0%，表明在实验中清水对砂床的整体剪切作用高于胍胶液。

2.1.2.3　砂床运移行为的控制因素分析及讨论

本文基于室内实验观测现象与数据处理结果，构建表征砂粒运移行为特征的数学模型。实验数据解析以量纲分析为核心方法，从工程应用角度出发，砂粒运移速率与砂床堆积高度为冲砂洗井作业过程中的核心特征参数，因此将其作为后续数学模型的输出变量；模型输入变量则选取冲砂液粘度、密度及冲砂排量等工艺与水力关键参数。

本文假设在不同实验组中，砂床运移稳定后，砂头的运移速度 V_{s} 与砂床堆积高度 h 基本不受砂床初始形态及初始高度的影响。砂头运移速度 V_{s} 主要受控于来流流动条件，上文已用来流雷诺数 Re_{in} 对其流动特征进行表征，V_{s} 对应的特征速度可取环空平均流速 U_{in}。相比之下，砂床堆积高度 h 的影响机制更为复杂，主要由砂床抬升所引发的流道堵塞效应主导，其演化受含砂液流的冲刷剪切作用与砂粒重力沉降作用共同耦合控制。在重力场恒定条件下，砂粒沉积效应主要与砂体积分数 φ_{s} 及局部流速 U_{l} 密切相关；而含砂液的剪切作用则取决于局部流速 U_{l}、等效粘度 μ_{eq} 与等效密度 ρ_{eq}，可选取砂床顶部流道内的流动雷诺数 Re_{l} 作为表征砂床堆积效应的综合评价指标。Re_{l} 与流体含砂量密切相关，根据流动连续性方程，流道中砂体积分数 φ_{s} 与砂头运移速度 V_{s} 存在内在关联；同时，砂床抬升所引发的堵塞效应并非局部现象，也受砂床运移速度 V_{s} 的

制约。因此，在构建砂床高度的数学模型时，应充分纳入砂头运移速度 V_s 的影响。综合上述，需要找到以下两个关系

$$\begin{cases} V_s^* = V_s^*(Re_{in}) \\ Re_l = Re_l(Re_{in}) \end{cases} \tag{2.4}$$

实验中定量测得的砂头位置随时间的变化关系如图2.9所示，图中以来流流量 Q 为参数。图中砂头的无量纲位置 p^* 是用砂头的实际位置与内外管径之差 $(D_o - D_i)$ 进行无量纲化后得到的；无量纲时间 t^* 是实际观测时间 t 用特征时间 $T = (D_o - D_i)/U_{in}$ 进行无量纲化得到的。从图2.9中可以看出，在准稳态运移阶段，p^* 和 t^* 之间呈现线性变化规律。用线性函数对 p^*（t^*）进行拟合，可得砂头的无量纲运移速度 V_s^*；图2.10展示了 V_s^* 随 Re_{in} 的变化情况，可见二者也近似呈现线性关系。

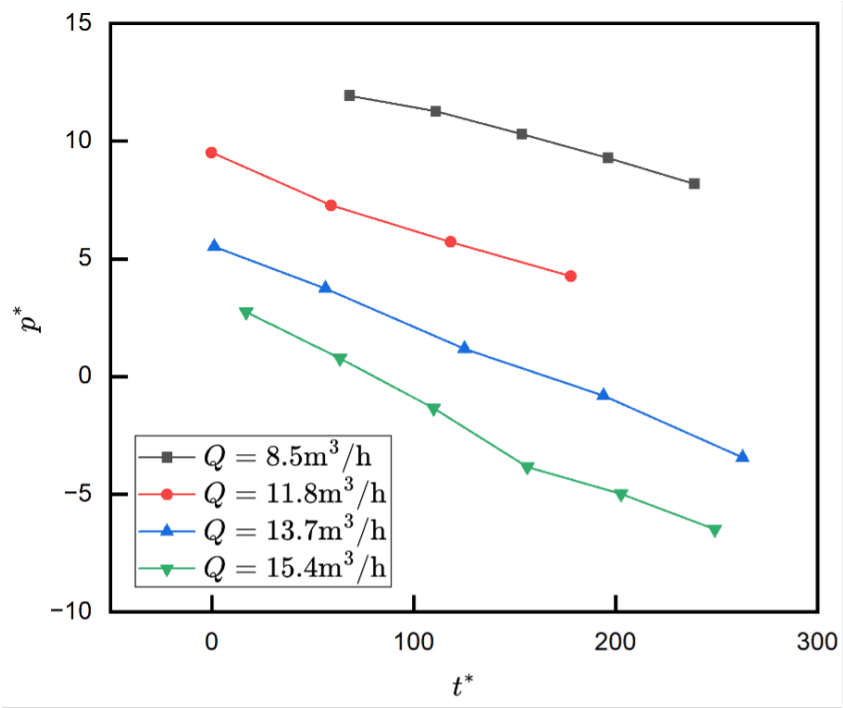


图 2.9: 砂头位置 p^* 与冲砂时间 t^* 的变化关系

采用线性函数对二者进行拟合，可得砂头无量纲运移速度与来流雷诺数的近似关系式

$$V_s^* = (1.62 \times 10^{-4} Re_{in} - 0.067) \times 10^{-2} \approx 1.62 \times 10^{-6} Re_{in} \tag{2.5}$$

可见，V_s^* 与 Re_{in} 近似成正比例关系。

此外，实验中测量了由 $(D_o - D_i)$ 无量纲化的最大堆积高度 H^*，其与 Re_{in} 之间的变化关系如图2.11所示；再根据流道几何计算局部雷诺数 Re_l，其与 Re_{in} 之间的变化关系如图2.12所示。对于 Re_l 的计算，式(2.1)对应的当地参数取法为：U 是砂床顶部通道中的平均流速，ρ 是携砂液的平均密度，特征长度需选为流动通道的水力直径，计算表达式为 $L = 4S/P$，其中，P 是润周，S 是过流截面面积。根据实验中观测的现象，可

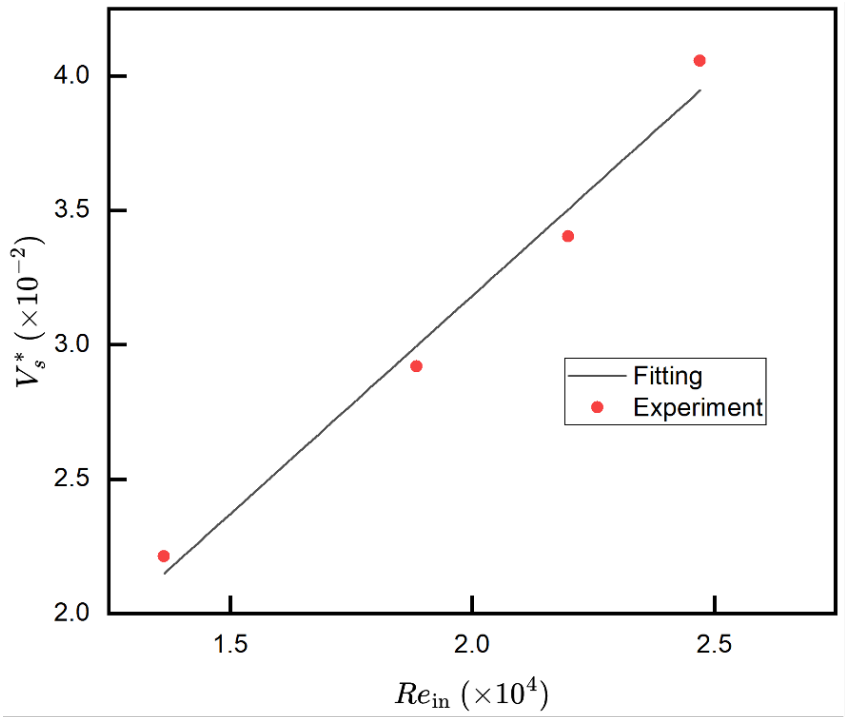


图 2.10: 砂头运移速度 V_s^* 与进口雷诺数 Re_{in} 之间的关系

做合理假设：砂床的上顶面是水平面，可结合砂床的高度 H 和几何关系计算 P。此外，洗井液含砂后会对等效密度和粘度产生显著影响，本文采用砂粒的体积分数 φ_s 作为基础参数定量表征洗井液含砂的影响，φ_s 的计算可根据砂头的位移速度 V_s、砂床的高度 H 和来流流量 Q 进行。由于流动通道中流速较快，实验中观测到流道中砂的浓度稀薄，含砂液与纯水的相对粘度 μ_r 可按下式计算

$$\mu_r = 1 + 2.5\varphi_s \tag{2.6}$$

Re_l 和 Re_{in} 之间的变化关系如图2.12所示。随着 Re_{in} 的增加，Re_l 呈现单调递增的趋势。对前三组数据用二次函数进行拟合，第四组数据作为验证，可得

$$Re_l = -2.138 \times 10^{-5} Re_{in}^2 + 1.344 Re_{in} + 2.748 \times 10^4 \tag{2.7}$$

其中，第四组实验数据的相对误差为 1.28%，表明二次拟合模型在当前实验条件下充分捕捉了 Re_l 和 Re_{in} 之间的关系。综上所述，式(2.7)适用于来流雷诺数范围从 1.36×10^4 增至 2.47×10^4 且砂粒参数如表2.1所示的情况。

在实验数据的支撑下得到式(2.7)的关系后，可反解出 H^* 和 Re_{in} 之间的关系。由于 H 和 S 在几何约束下呈非线性函数，所以 H^* 和 Re_{in} 是一个隐函数关系。本文通过数值方法求解得到了 H^* 的数值解，如图2.11所示，第四组实验中的 H^* 预测相对误差为 1.15%，预测精度较高。从拟合曲线的形状可以看出，H^* 与 Re_{in} 二者近似成线性关系，V_s^* 产生显著变化时对 H^* 的影响较小，其主要原因是砂床的运移绝对速度低，局部流道中砂粒的体积分数较低，而砂粒的重力沉积作用相对较强。

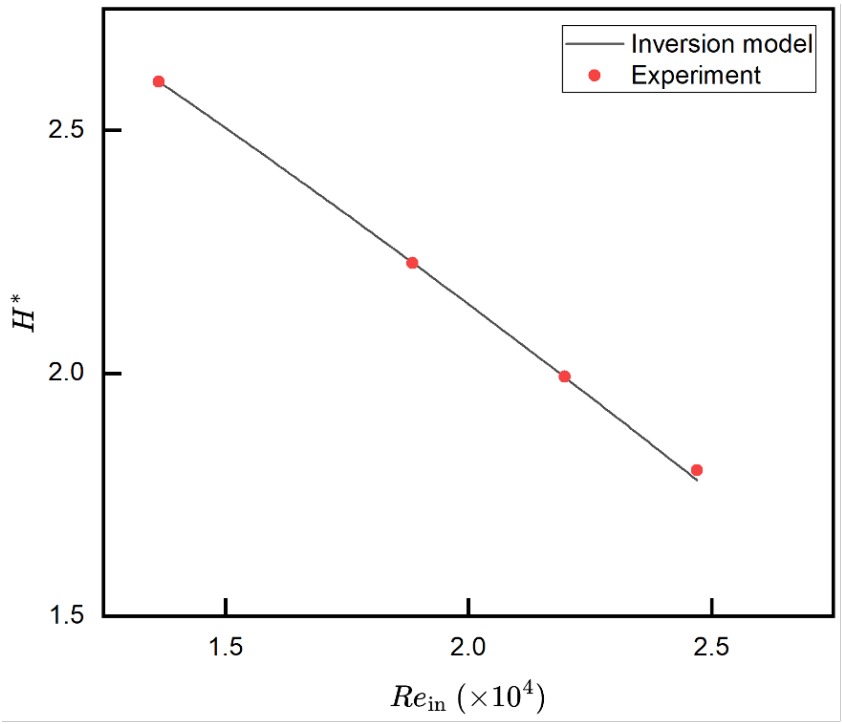


图 2.11: 砂床最大高度 H^* 与来流雷诺数 Re_{in} 的关系

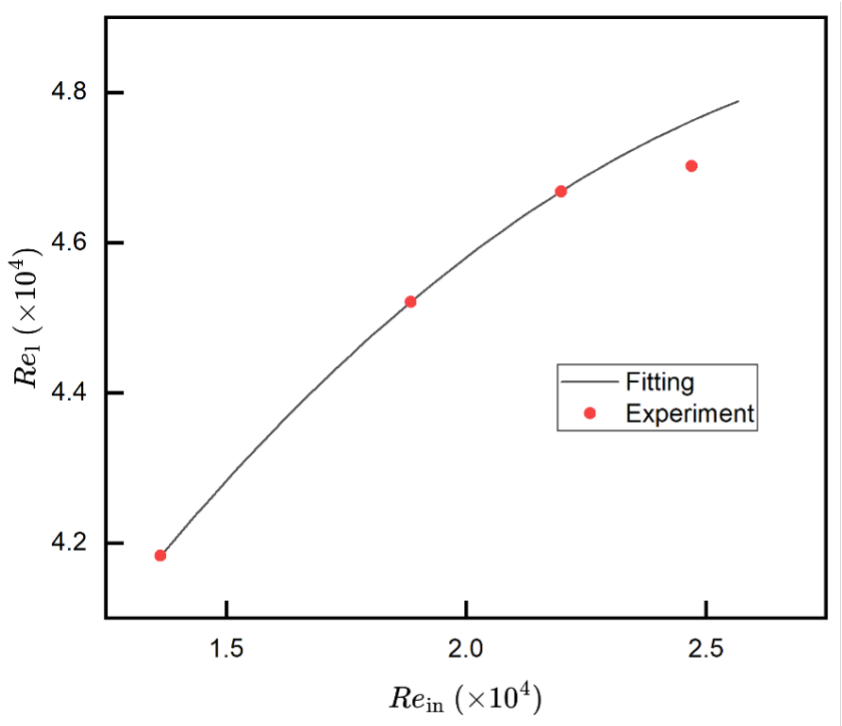


图 2.12: 局部雷诺数 Re_l 与来流雷诺数 Re_{in} 之间的关系

从图2.10中可以看出，砂头的无量纲运移速度较低，在 4.0% 以下，表明水平段自然冲砂效率很低。砂床的消散动力主要依靠湍流来流的雷诺应力，其剪切分量导致了砂床表层砂粒的滑移及失稳，这种冲砂方法依赖于来流的脉动性；同时，砂粒间连接松散，雷诺应力中正应力分量的不均匀分布，会导致砂床结构破坏。后者在水平管道冲砂

中占据主导地位，在这种冲砂机制下，砂头的形状会被重新塑造，迎角不断减小。在准稳态运移阶段，较小的砂头迎角限制了冲砂能力。若能有一种机制不断改变来流的冲砂方向、破坏砂床“锁死”的条件，则有望进一步提升冲砂效率。

虽然冲砂液扫除了砂头上游的分散砂粒，但在砂头后方产生了富集，导致砂床高度显著抬升，如图2.11所示。如果在冲砂过程中拖动管柱，有可能导致管柱砂卡风险甚至比冲砂之前还要高。这种现象的主要原因是来流的速度方向和砂粒的重力沉积方向的差异，在水平井中这种沉积效应最为显著。如果在冲砂管柱上安装稳定器以改变流速方向，则有助于改善砂床在水平段的沉积。局部砂床的最大抬高高度随来流雷诺数线性递减，为减小管柱的砂卡风险，可采用增大泵送排量、使用高密度冲砂液等措施优化冲砂过程。

砂床顶部携砂液的雷诺数 Re_{l} 显著高于来流雷诺数 Re_{in}，这种效应主要是过流截面减小所致，而携砂液含砂量变化的影响较小。实际上，在所有实验组中，含砂率均处于较小范围（如图2.13所示），这意味着在更高的泵送排量下，局部通道中的流动湍动能越强，对砂床顶部的冲蚀能力和抵抗砂粒重力沉积的效应均越显著。若将实验结果向更高来流雷诺数进行外推，在砂床完全无抬高的极限情况下，局部雷诺数和来流雷诺数应为 1:1 的关系。考虑到图2.11中显示的砂床高度随来流雷诺数线性递减，节流形成的加速效应将迅速衰减。在更高的流量下，砂床的抬升（沉积）效应将消失。可见，泵的排量对冲砂过程起到决定性作用。如果冲砂排量受限于设备的输出能力，也应按照实验结果，将砂床沉积高度控制在安全阈值以下。例如，工程中常将 0.3 倍以下的砂床高度视为安全，0.4 倍以上视为高风险区。

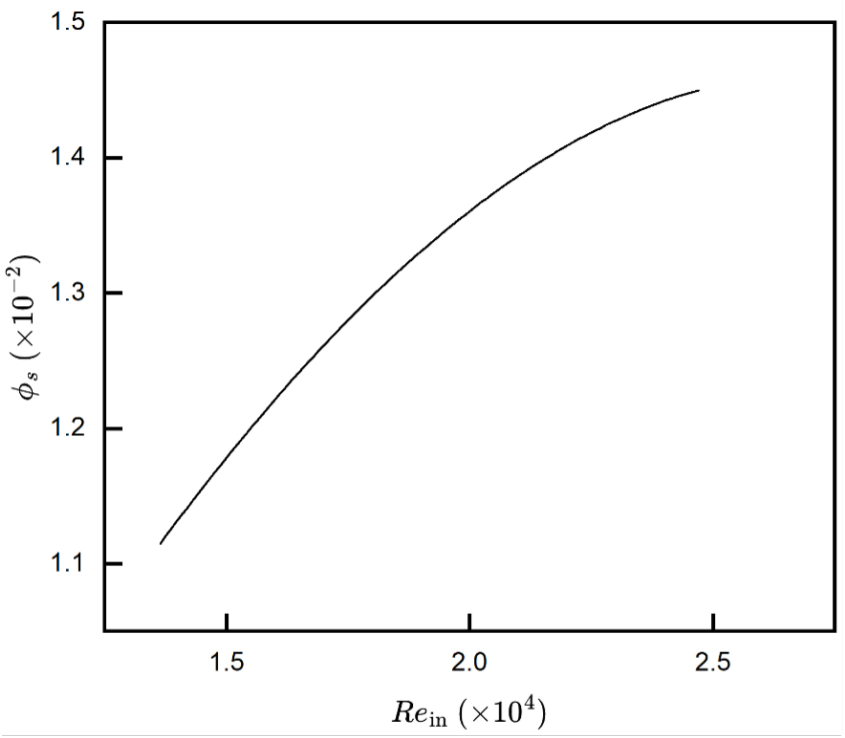


图 2.13: 流道中含砂量 φ_s 与 Re_{in} 之间的反演关系

冲砂作业过程中，原本沿管柱相对分散分布的砂粒在局部管段出现高度聚集，而管

柱及井下工具外表面存在的沟槽、台阶等结构特征进一步强化了砂粒滞留效应。在管柱拖动过程中，上述富集砂体极易引发工具遇卡，影响施工连续性。此外，在低流量冲砂条件下形成的次生砂床，以及高粘度冲砂条件下形成的流线型砂床，易在井下工具或管柱几何变径部位残留，形成连续或间断的沉积带，且这类沉积带难以被后续流体有效冲蚀运移，提高了现场施工作业的安全风险。此外，由于本文提出的物理模型是以无量纲数为研究对象的，其结果具有一定的普适性。该发现在工程中具有重要应用价值，对于水平井筒严重出砂的情况，可根据当地雷诺数估计砂床抬高后的高度，为拖动工具和管柱的砂卡风险定量评估提供依据。

夏齐 [21] 观察到，在水平井筒内的厚砂层表面颗粒在剪切力和冲击力作用下会通过跳跃和滚动方式向前迁移，这与本文的实验观测结果一致。然而当系统进入准稳态后，砂砾运移模式主要转变为以剪切滑动为主，以滚动运移为辅助。颗粒沉降导致的局部床层隆起现象进一步验证了洪贯洲 [22] 的 CFD-DEM 研究结论。与清水冲砂实验组对照可知：在相同流体条件下，湍流强度越高，冲砂液携砂能力越强，砂床前缘运移速度越快。此外，通过使用胍胶液进行冲砂实验发现，清水相较于胍胶液，具有更优异的冲砂性能。这一发现打破了“高粘度即高效”的传统观点，间接表明流体粘度与冲砂效率之间的关系并非简单的线性关系。本研究通过设置导流锥与管撑以消除环空偏心问题，即在理想同心环空条件下进行冲砂实验；未来将根据现场实际工况进行进一步实验，例如针对偏心工况下的洗砂效果开展深入研究。

本文基于自主设计的水平井筒环空冲砂模拟实验装置，以清水和质量分数 0.3% 的胍胶液为冲砂介质，在不同来流流量工况下开展了室内环空冲砂物理模拟实验，系统观测了砂床前缘形态演化、自激振荡及分层运移等动态行为；在此基础上，采用量纲分析法，以来流雷诺数 Re_{in} 为全局控制参数、局部雷诺数 Re_{l} 为桥梁变量，构建了砂头无量纲运移速度 V_{s}^{*} 与砂床最大堆积高度 H^{*} 的预测模型，得到以下主要结论：

（1）水平井筒环空内的冲砂过程具有显著的流速依赖性。清水冲砂条件下，随来流雷诺数 Re_{in} 从 1.36×10^{4} 增至 2.20×10^{4}，砂床前缘依次经历拐点失稳、驻点形成、次生床分蘖与剥离等流态，并伴生由砂床抬升与流道收缩交替作用所引发的自激振荡现象；相比之下，胍胶液冲砂组（$Re_{\mathrm{g}}=2.048\times10^{3}$）处于弱湍流状态，携砂能力弱于清水组，前缘形态趋于流线型，未出现明显自激振荡现象。

（2）砂床顶部流动呈现显著分层特征，可划分为对流层与剪切滑移层。清水三组实验中，剪切滑移层厚度在 6.0 ∼ 6.8 mm 之间，且随 Re_{in} 增加而小幅增大；胍胶液组滑移层厚度约为 3.5 mm，较清水组减小约 45.0%，表明高粘度流体对床面的剪切作用更弱。

（3）砂头无量纲运移速度 V_{s}^{*} 处于极低水平（<4.0%），表明水平段自然冲砂效率低下。V_{s}^{*} 与 Re_{in} 呈良好正比例关系。砂床的最大无量纲堆积高度 H^{*} 随 Re_{in} 的增加近线性递减，其控制机制主要为流道收缩引发的局部加速效应，而含砂体积分数的影响较小。

（4）通过量纲分析构建了局部雷诺数 Re_{l} 与来流雷诺数 Re_{in} 的二次函数模型，验证误差为 1.28%，并可据此隐式求解砂床最大堆积高度 H^{*}，预测误差为 1.15%，为工程中评估砂床抬高后的管柱砂卡风险提供了定量方法。

本研究从现象观测走向机理提炼，从定性描述走向定量表征，为严重出砂水平井的

冲砂排量优选与砂卡风险评估提供了物理依据与分析工具。后续研究可在本文建立的方法框架上进一步拓展模型维度，发展高保真数值模拟与现场数据同化方法，最终形成从机理认知到工程决策的完整闭环，为复杂油气井修井作业的安全高效实施提供更为坚实的理论基础与技术支撑。

2.2　全井筒模型颗粒运移实验

已有关于水平井固液两相流的研究多以砂粒作为典型颗粒，较好地揭示了细小颗粒物的基本运移规律。然而，实际油气井工况更为复杂，全井段井斜角的变化对异形颗粒的运移及堆积形态有着不可忽视的影响。在各类修井碎屑中，大型铁片及橡胶块通常可通过专用打捞工具清除，但套铣等作业产生的金属碎屑形状极不规则。特别是其中尺寸适中的短小卷曲状铁屑，在井筒中表现出极强的滞留性与破坏力，其高硬度及尖锐边缘不仅易划伤封隔器胶皮，还会对井下工具的内部流道及关键密封面造成严重的冲蚀与机械磨损。因此，为弥补现有研究的不足，本研究选用该类代表性卷曲铁屑作为固体颗粒模型，构建了涵盖造斜段与竖直段的全井筒物理模型。此举旨在系统评估复杂颗粒在全井段内的运移特征，以期为优化井筒清洁工艺提供更加贴近工程实际的理论依据。

实验所构建的全井筒物理模型台架如图2.14所示。该台架包含竖直段、弯管段及水平段，用于完整表征正循环洗井工况下复杂井眼轨迹内的流体及颗粒运移行为。模型采用双层管结构模拟洗井的钻杆中心通道和钻杆-套管环空，受限于实验条件[1]，确定了3-1/2”钻杆（外径 88.9 mm）与 5”套管（内径 108.6 ∼ 124.3 mm）的管柱组合。为便于制造及实验中观察，采用了外管内径 $D_{\mathrm{o}} = 130.0$ mm、内管外径 $D_{\mathrm{i}} = 90.0$ mm 的透明有机玻璃管组合，环空单边尺寸为 20.0 mm。实验中采用正循环方式，洗井液由中心通道自上而下流至模型底端，转向后进入环空并沿环空自底端向顶端单向返出；流量通过变频驱动泵与控制柜调节，并用在线流量计进行实时高精度监测。为防止循环流体中的铁屑颗粒对泵体造成冲蚀与磨损，系统采用了“进水—出水双罐隔离”的开式循环防护设计。在实验过程中，通过变频控制逐步缓慢提升洗井流量（流量平均变化率为 27.12 $\mathrm{m^3/(h^2)}$），以确保管内流场始终处于准稳态。此外，在竖直段、弯管段及水平段（铁屑初始沉积床区域）分别建立了 3 个光学观测窗口，同步采集流量动态数据与各观测点的同帧高速视频，为后续颗粒运移与床面演化的定量图像分析提供数据支撑。

2.2.1　实验结果及讨论

水平段铁屑床的形态演变情况如图2.15所示。随着泵流量 Q 的逐步增加，床层的宏观演化过程及流场特征表现出显著的阶段性规律。当 $Q = 7.85\mathrm{m^3/h}$ 时，床层内的铁屑颗粒开始呈现运动趋势，部分颗粒自床层前缘起发生向后的位移，标志着床层由静止向流态化转变的初始阶段。当 $Q = 10.00\mathrm{m^3/h}$ 时，铁屑床的宏观形态呈现出明显的非均匀拉伸特征：床层上部颗粒的运移距离显著大于下部颗粒。这种沿周向分布的运移差异表明，尽管设置了导流锥，但进口区域的流速分布不均现象尚未被完全消除，局部流场仍存在明显的梯度效应。当流量提升至 $Q = 11.70\mathrm{m^3/h}$ 时，铁屑床发生显著的宏观位移，其前缘已接近当前观测视野的边界。值得注意的是，在此高流量工况下，床层形态的演

[1]主要指泵排量与供电功率的限制

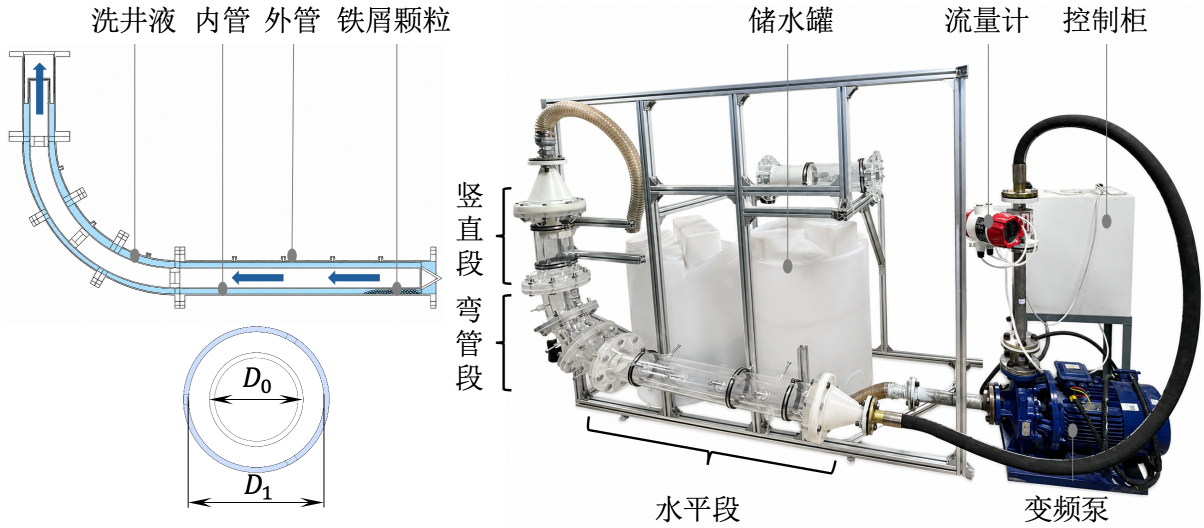
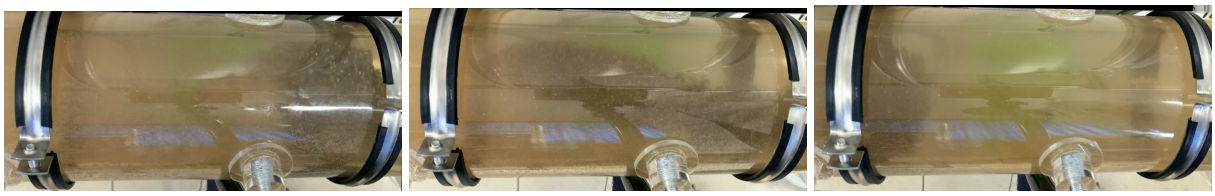


图 2.14: 研究洗井过程中铁屑运移规律的实验装置

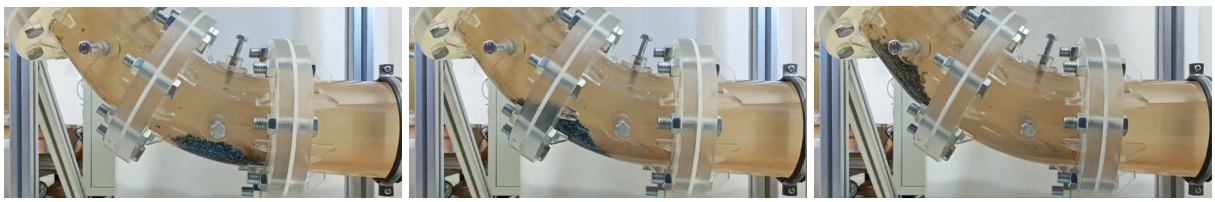
化反而表现出更高的均匀性与对称性。这一现象证实，随着流体向下游发展，环空区域的流速分布趋于均匀化，表明本实验系统对来流均匀性的整体控制质量良好，能够满足后续研究的流场要求。



(a) $Q = 7.85\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$　(b) $Q = 10.00\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$　(c) $Q = 11.70\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$

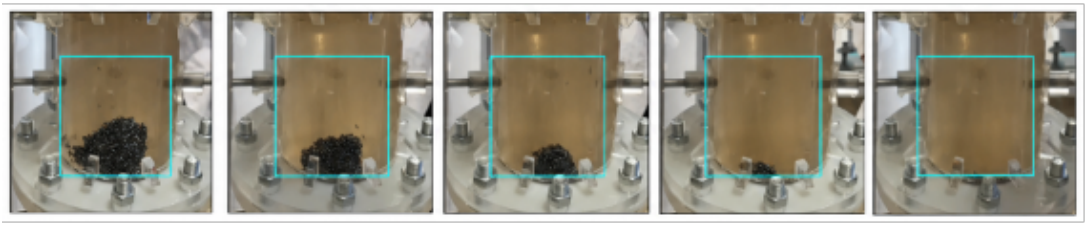
图 2.15: 水平段上铁屑床形态演变（铁屑床初始位置处俯视相机拍摄）

随着流量的逐级提升，铁屑床表现出复杂的运动特征。即便在水平管段，颗粒床在达到临界启动流量后也非呈现简单的整体滑移模式，而是表现出“前缘不断剥蚀消失、后缘持续重塑堆积”的动态演化规律，且在整个运移过程中都有部分细小碎屑会受流体曳力作用从床层主体剥离，随主流场输运，导致铁屑床的质量递减。床层整体的运移速度随流速的增加而提升，但相对于环空的平均流速而言是较小值。弯管段与竖直段观测窗内的铁屑床形态演变分别如图2.16和图2.17所示。

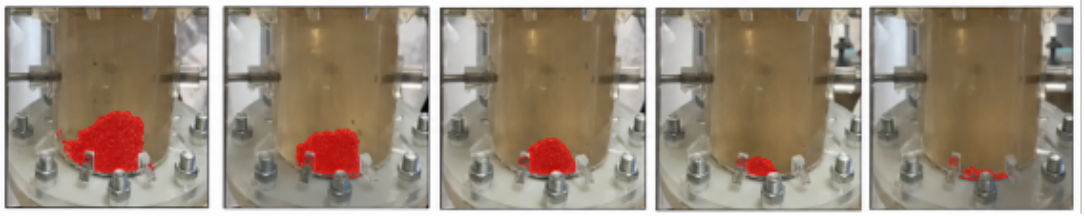


(a) $Q = 15.70\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$　(b) $Q = 15.83\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$　(c) $Q = 17.44\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$

图 2.16: 弯管段铁屑床形态（弯管处正视相机拍摄）



(a) 铁屑床形态视频截图



(b) 床面积提取结果

图 2.17: 竖直段铁屑床形态（竖直管左视相机拍摄）

为精确量化这一过程，实验后通过视频帧分析提取了关键时间节点下的流量、位置及残留状态数据；特别是在弯管段的位置标定中，采用了实验视频与带刻度三维模型重叠匹配的方法，通过读取铁屑堆首尾端的刻度值，精确解算了床层质心的空间位置。实验观测表明，铁屑在弯管内的宏观迁移与进入竖直段后的流态化消散呈现出截然不同的动力学特征。前者主要体现为床层整体位置的时空演变，后者则侧重于固定堆积量的衰减过程。鉴于此，后续数据处理将针对这两个阶段分别选取特定的响应变量进行定量分析。

位置标定数据来自对原始视频的逐帧标定：在每个时刻识别铁屑床的头部与尾部，取二者角度的平均值作为床层中部位置，并记录对应的流量读数。标定共获得 20 个有效点，如图2.18所示。角度范围覆盖 $\theta_c = 0^\circ \sim 72^\circ$，流量 $Q = 14.25 \sim 18.09\ \mathrm{m^3/h}$。其中 $\theta_c = 51^\circ \sim 63^\circ$ 区间因流量计读数在该时间段内出现异常波动，原始记录未采集到有效数据，该区间在后续拟合中不参与计算，模型曲线由两侧数据共同约束、连续给出。$\theta_c > 72^\circ$ 后，铁屑床主要进入竖直观察段并局部堆积，用弯管角度描述位置已不再适用，因此第二阶段改用视频提取的固定床可见面积作为响应量，用以描述床层的消散过程。

在弯管迁移阶段，驱动铁屑床向前移动的是水流对床层的作用力，而阻碍其移动的主要是重力沿弯管切线方向的分量。参考直管水力学中过流量与壁面切应力的关系，流体作用力近似随流量的平方（Q^2）增长；重力切向分量则随弯管角度的正弦（$\sin\theta_c$）增长，在 $\theta_c = 0^\circ$ 处最小、随角度增大而增大。将两者放在同一个力平衡框架下，可以得到如下候选形式

$$Q^2(\theta_c) = A + B \cdot \sin\theta_c \tag{2.8}$$

式中，A、B 为待定系数，量纲均为 $(\mathrm{m^3/h})^2$。这一形式只用到了两个可从数据中辨识的组合参数，物理方向与力平衡机制一致，是后续候选模型比较的核心对象。

为避免主观选定单一形式，本文在同一数据集上比较了四类候选模型（见表2.2），

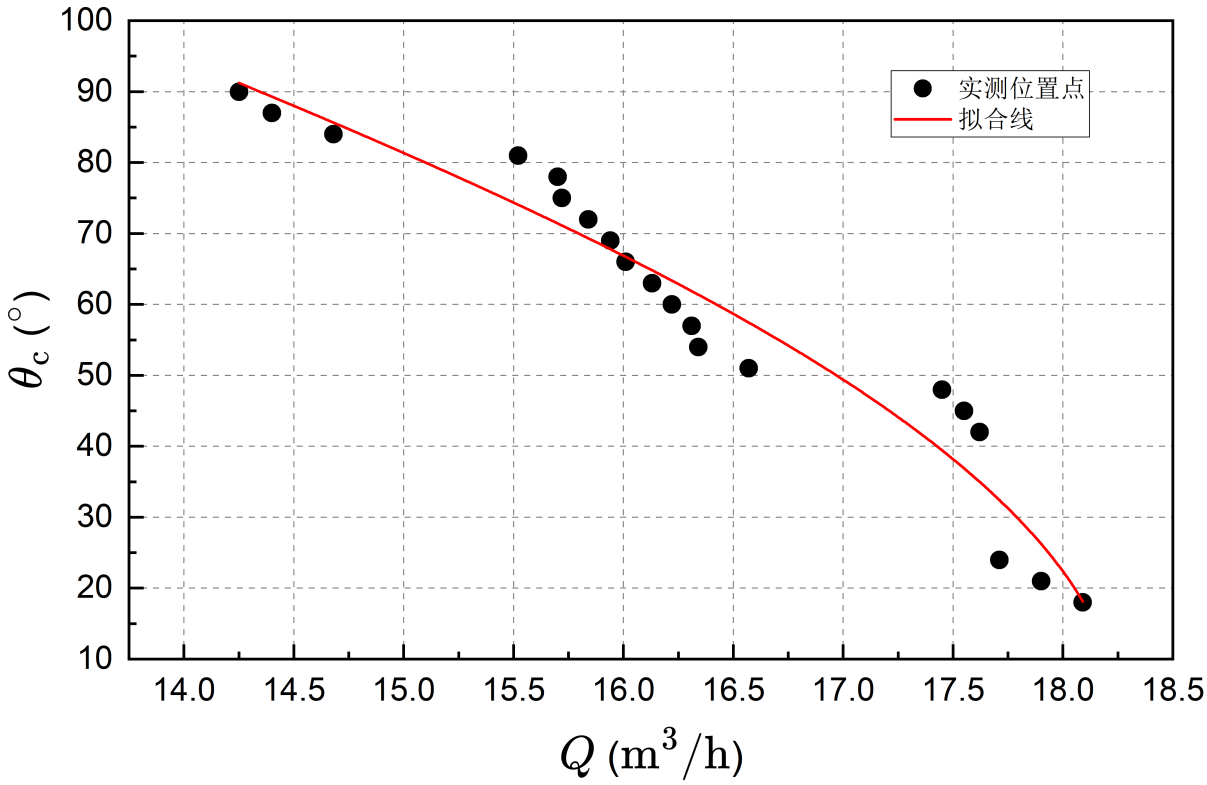


图 2.18: 弯管段铁屑床中部位置与流量的标定关系（20 个有效标定点）

统一以流量 Q 为响应变量，采用决定系数 R^2、均方根误差（RMSE）、修正赤池信息准则（AICc）及留一交叉验证均方根误差（LOOCV RMSE）综合评估拟合优度与泛化能力：

表 2.2: 候选模型拟合与交叉验证结果对比

模型	函数形式	参数个数	R^2	RMSE	AICc	LOOCV RMSE
重力分量力平衡	$Q^2 = A + B\sin\theta_c$	2	0.942	0.267	-48.15	0.294
二次多项式	$Q = a + b\theta_c + c\theta_c^2$	3	0.943	0.265	-45.63	0.302
经验幂函数	$Q = Q_0 + c\theta_c^p$	3	0.945	0.261	-46.26	0.313
线性	$Q = a + b\theta_c$	2	0.911	0.331	-39.50	0.376

二次多项式与经验幂函数的样本内 R^2 略高于力平衡模型，但二者多用了一个自由参数，留一交叉验证误差反而没有改善，说明额外的自由度更多是在拟合噪声而非提升泛化能力。重力分量力平衡模型同时取得最低的 AICc 和最低的 LOOCV RMSE，且只用两个参数即达到与三参数模型相当的拟合优度，因此被选为最终模型。更高阶的分段拟合虽然可能进一步推高样本内 R^2，但会把 $\theta_c = 51^\circ \sim 63^\circ$ 的数据缺失和流量的局部波动误拟合成结构性拐点，不适合当前的数据规模。基于 20 个有效位置点，最终确定的弯管迁移阶段模型为

$$Q^2(\theta_c) = 208.57 + 122.69\sin\theta_c, \quad 0^\circ \le \theta_c \le 72^\circ \tag{2.9}$$

其中，基线项 208.57 代表弯管起点附近床层接触、形状嵌锁与摩擦等综合阻力所对应的启动流量平方；系数 122.69 代表重力切向分量随角度上升而增加的贡献。模型整体 R^2 为 0.942，流量 RMSE 为 0.267 m^3/h，LOOCV RMSE 为 0.294 m^3/h。参数的 Bootstrap 95% 置信区间为 $A \in [202.43, 216.75]$，$B \in [107.72, 134.89]$。由基线项换算得到的模型基准启动流量为 $Q_0 = 14.44$ m^3/h（95% 区间 $14.23 \sim 14.72$ m^3/h），与实测中铁屑床到达弯管起始处的流量 14.25 m^3/h 十分接近，二者相互印证，说明模型在起点附近具有良好的物理合理性。

因此，本文建立的是弯管迁移阶段的半经验模型与竖直段床层衰减的定量图像判据，用于描述本装置、本介质条件下铁屑床的启动、迁移与完全冲洗规律。

实验结果表明，随着泵流量增加，铁屑床经历启动、沿弯管迁移、进入竖直段聚集并逐渐衰减直至无可见颗粒的连续变化过程。在本实验条件下，约 21.5 m^3/h 可作为完全冲洗的最小参考流量，约 21.8 m^3/h 可作为较保守的无可见颗粒确认流量。上述结论基于本装置、本次约 70 g 的短小卷曲车削铁屑以及当前流体条件下的一次连续升流量实验。由于流量与时间在本次试验中同步变化，且缺少多组恒定流量下的重复试验，所得模型和特征流量主要用于描述本台架条件下的实验规律，不宜直接外推至其他管径、其他铁屑形态或现场工况。

2.3　本章小结

本章针对井筒清洁作业中颗粒物能否被有效携带出井筒这一核心问题，构建了“水平井筒环空局部模型＋竖直—弯管—水平全井筒模型”两级物理模拟实验体系，系统研究了砂粒与卷曲铁屑两类典型颗粒的运移及清洗规律，主要结论如下：

（1）搭建了水平井筒环空冲砂模拟实验装置，模拟 ϕ139.7 套管与 ϕ88.9 钻杆组合工况（外管内径 130mm、内管外径 90mm、单边环空 20mm），并通过导流锥与管撑构成两点定位，抑制了入口复杂流态、保证了环空间隙的沿程一致性与周向对称性，为在理想同心环空条件下开展冲砂实验提供了均匀的初始流场。同时构建了包含竖直段、弯管段与水平段的全井筒物理模型台架，以 3-1/2”钻杆与 5”套管表征实际井眼轨迹，采用进水-出水双罐隔离的开式循环方式避免铁屑对泵体的冲蚀与磨损，并在三段分别设置光学观测窗，实现了准稳态升流量条件下流场与颗粒运移的同步观测。

（2）揭示了水平井筒环空砂床前缘的形态演化与运移机理。清水冲砂条件下，随来流雷诺数 Re_{in} 由 1.36×10^4 增至 2.20×10^4，砂床前缘依次经历拐点失稳、驻点形成、次生床分蘖与剥离等特征流态，并伴生由砂床抬升与流道收缩交替作用所引起的周期性自激振荡；砂床顶部流动呈“对流层＋剪切滑移层”的分层结构，清水组滑移层厚度为 $6.0 \sim 6.8$mm，胍胶液组约为 3.5mm，较清水组减小约 45%。相同工况下清水冲砂效果优于质量分数 0.3% 的胍胶液，表明冲砂液粘度与冲砂效率之间并非简单的线性关系。

（3）建立了砂床运移的定量表征方法。砂头无量纲运移速度 V_{s}^* 低于 4.0%，表明水平段自然冲砂效率很低；基于量纲分析建立了局部雷诺数 Re_{l} 与来流雷诺数 Re_{in} 的二次函数关系（验证误差 1.28%），并据此隐式求解砂床最大无量纲堆积高度 H^*（预测误差 1.15%），表明 H^* 随 Re_{in} 的增加近似线性递减，其主要控制机制为流道收缩引起的局部加速效应，而含砂体积分数的影响较小。

（4）获得了全井筒铁屑床的启动—迁移—消散规律。铁屑床呈“前缘持续剥蚀、后缘重塑堆积”的动态演化特征，弯管迁移阶段在力平衡框架下建立半经验模型 $Q^2(\theta_c) = 208.57 + 122.69\sin\theta_c$（$0^\circ \le \theta_c \le 72^\circ$，$R^2 = 0.942$，流量 RMSE 为 $0.267\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$，LOOCV RMSE 为 $0.294\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$），由基线项换算的基准启动流量 $Q_0 = 14.44\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$ 与实测中铁屑床到达弯管起始处的 $14.25\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$ 相互印证；$\theta_c > 72^\circ$ 后改用固定床可见面积衰减描述床层在竖直段的消散过程，本实验条件下约 $21.5\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$ 可作为最小观察性完全冲洗参考流量，约 $21.8\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$ 可作为较保守的无可见颗粒确认流量。

（5）明确了冲砂工艺的工程风险与优化方向。冲砂液虽能扫除砂头上游的分散砂粒，但砂粒会在砂头后方富集并使砂床高度显著抬升，拖动管柱时砂卡风险甚至可能高于冲砂之前，因此可按当地雷诺数估算砂床抬升后的高度，将沉积高度控制在安全阈值以内（工程中常以 0.3 倍以下为安全、0.4 倍以上为高风险区），并通过增大泵排量、采用高密度冲砂液等措施降低砂卡风险。此外，低流量条件下形成的次生砂床以及高粘度冲砂液形成的流线型砂床易在管柱及井下工具的变径部位残留，且难以被后续流体有效冲蚀运移，是后续清洁工具设计中需要重点解决的对象。

需要指出的是，上述模型与特征流量是在本实验装置几何、本介质条件、约 70 g 短小卷曲车削铁屑以及单次连续升流量实验条件下得到的，且实验在理想同心环空内开展，因此主要用于描述本台架条件下的实验规律，不宜直接外推至其他管径、其他铁屑形态或现场工况，偏心环空等工况下的携砂规律尚需进一步研究。

本章研究表明，依靠环空自然循环冲砂不仅效率低，而且存在砂床抬升与砂卡风险；对于连续砂床或严重出砂井况，常规水力冲砂难以满足井筒清洁要求，必须要依靠能够主动破坏砂床结构、抑制砂砾再沉积的专用清洁工具，这也为下一章的工具设计提供了直接依据。

第 3 章　深度清洁工具设计

井筒清洁是油气井钻井、完井、修井和生产等作业环节中的关键工序，主要用于清除井筒内的砂砾、铁屑、结垢物及蜡等杂质，从而保障井筒畅通、恢复和提高油气井产能，并延长井筒及相关工具的服役寿命。然而，现有井筒清洁技术普遍存在功能单一、施工效率不高以及工具一体化、集成化程度不足等问题，难以满足油田降本增效的实际需求。针对上述问题，本研究通过开展相关理论研究，完善井筒清洁工具系列，形成了适用于 9-5/8”井筒的深度清洁工艺技术。本章围绕该工艺技术所涉及的核心清洁工具展开论述，主要包括单工具设计及工具组合应用两部分。首先，针对“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具、“四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具、大容量强磁吸附工具、多功能过滤工具和可变径刮管工具，分别开展结构设计、理论计算和仿真校核，并明确各工具的使用与维护要求。在此基础上，结合不同井况和清洁需求，提出相应的工具组合方案，以减少下钻趟数、提高施工效率。与现有的工具相比，其功能更加丰富，施工效率更高，且具有更强的适应性和可操作性，能够满足不同井况下的深度清洁需求。

3.1　“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计[1]

3.2　“四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计

3.3　大容量强磁吸附工具设计

3.4　多功能过滤工具设计

3.5　可变径刮管工具设计[2]

[1]合同条款：5.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（5）“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计

[2]合同条款：5.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（4）可变径刮管工具设计

参考文献

[1] Wicks, M. Transport of Solids at Low Concentration in Horizontal Pipes. In Advances in Solid–Liquid Flow in Pipes and Its Application; 1971; pp. 101–124.

[2] King, M.J.S.; Fairhurst, C.P.; and Hill, T.J. Solids Transport in Multiphase Flows—Application to High-Viscosity Systems. ASME. J. Energy Resour. Technol. 2001, 123, 200–204.

[3] 李明忠, 王卫阳, 何岩峰, 等. 垂直井筒携砂规律研究 [J]. 石油大学学报: 自然科学版, 2000, 24(2): 4.

[4] 李明忠, 王卫阳, 赵国景. 垂直井筒井液携砂流动规律研究及其在油井生产中的应用 [J]. 实验力学, 2002(03): 385-392.

[5] 王治中, 邓金根, 孙福街, 等. 井筒砂粒运移规律室内模拟实验研究 [J]. 石油学报, 2006(04): 130-132+138.

[6] 苏健鹏. 水平-竖直集气管道砂沉积规律与携砂特性研究 [D]. 青岛: 中国石油大学(华东), 2019.

[7] Danielson, T.J. Danielson, Thomas J. Sand Transport Modeling in Multiphase Pipelines. In Proceedings of the Offshore Technology Conference, Houston, Texas, USA, 30 April-3 May 2007.

[8] Zeinali, H. Effect of Near-Wall Turbulence on Selective Removal of Particles from Sand Beds Deposited in Pipelines. Ph.D. University of Alberta, Edmonton, Alberta, AB, Canada, 2012.

[9] 侯学文. 水平井冲砂作业砂液两相流动与沉降特性研究 [D]. 湖北: 长江大学, 2024.

[10] Archibong-Eso, A.; Aliyu, A.M.; Yan, W.; Okeke, N.E.; Baba, Y.D.; Fajemidupe, O.; Yeung, H. Experimental Study on Sand Transport Characteristics in Horizontal and Inclined Two-Phase Solid–Liquid Pipe Flow. J. Pipeline Syst. Eng. Pract. 2020, 11, 04019050.

[11] Doan, Q.T.; Doan, L.T.; Farouq Ali, S.M.; Oguztoreli, M. Sand Deposition inside a Horizontal Well—A Simulation Approach. J. Can. Pet. Technol. 2000, 39(10).

[12] Najmi, K. Particle Transport in Single-Phase and Multiphase Horizontal Pipes with Emphasis on the Effect of Viscosity; The University of Tulsa,Tulsa, Oklahoma, USA, 2015.

[13] Piroozian, A.; Ismail, I.; Yaacob, Z.; Babakhani, P; Ismail, A. Impact of Drilling Fluid Viscosity, Velocity and Hole Inclination on Cuttings Transport in Horizontal and Highly Deviated Wells. J. Pet. Explor. Prod. Technol 2. 2012 :149-456.

[14] Sorgun, M. Simple Correlations and Analysis of Cuttings Transport with Newtonian and Non-Newtonian Fluids in Horizontal and Deviated Wells. ASME. J. Energy Resour. Technol. September 2013, 135, 032903.

[15] 陈珊. 变化水环境中散体沙休止角的初步研究 [D]. 武汉: 武汉大学, 2014.

[16] 徐进超, 李云, 宣国祥, 等. 船闸泄水作用下引航道中动水冲沙规律 [J]. 水科学进展, 2016, 27(02): 186-195.

[17] 温庆文. 紫坪铺水库清水下泄河道冲刷演变研究 [D]. 雅安: 四川农业大学, 2022.

[18] 周双. 推移质泥沙随机起动与输移机理研究 [D]. 咸阳: 西北农林科技大学, 2022.

[19] 段自豪, 陈杰, 蒋昌波, 等. 非恒定流作用下的推移质泥沙输移实验研究 [J]. 中国科学：技术科学, 2019, 49(11): 1372-1382.

[20] Einstein, H.A. The Bed-Load Function for Sediment Transportation in Open Channel Flows; Tech. Bulletin No. 1026; US Department of Agriculture: Washington, D.C. USA, 1950.

[21] 夏齐. 不同粘度液-砂流动规律及携砂性能研究 [D]. 湖北: 长江大学, 2024.

[22] 洪贯洲. 基于 CFD-DEM 方法对井筒内岩屑运移过程液固两相流动研究 [D]. 黑龙江: 东北石油大学, 2024.

[23] 朱娜. 大位移钻井岩屑运移规律与阻卡机理研究 [D]. 北京: 中国石油大学 (北京), 2022.

[24] Soepyan, F.B.; Cremaschi, S.; Sarica, C.; Subramani, H.J.; Kouba G.E. Solids Transport Models Comparison and Fine-Tuning for Horizontal, Low-Concentration Flow in Single-Phase Carrier Fluid. AIChE J. 2014, 60(1), 76−122.

[25] 赵鉴楚, 耿强. 低聚物非牛顿流体流变参数的确定与流动计算 [J]. 石油化工设计,2026,43(1):6-12+81.

[26] 成大先. 机械设计手册 [M]. 第六版. 北京: 化学工业出版社, 2016.

[27] 蒲春生, 时宇. 井下低频水力振动器的工作特性研究 [J]. 石油矿场机械, 2005, 34(6): 23-27.

[28] 杨永印, 吴志坚, 沈忠厚, 王瑞和. 低压脉冲射流的调制机理及调制器振动模拟 [J]. 石油大学学报 (自然科学版), 2003, 27(3): 40-42.

[29] 袁恩熙. 工程流体力学 [J]. 石油工业出版社, 北京, 1986.

[30] 韩雪莹. 大位移井眼岩屑运移仿真分析及定向脉冲射流工具研究 [D]. 2023.

[31] 胡成. 水平井砂粒运移规律及清砂工具研究 [D]. 2020.

附件 1

A.1 服务范围

A.1.1 深度清洁工艺技术现状及适应性研究

① 深度清洁工艺技术的主要方式；
② 优缺点分析及海上现状适用性分析。

A.1.2 井筒高效清洁技术配套理论研究

① 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究，并基于室内试验验证规律的合理性；
② 高强磁性体及高温磁性体的优选，最大磁性布置规律及分布式磁性吸附防卡及延长寿命研究；
③ 水力脉冲解堵清洁技术研究；
④ 清洁工具关键部件对不同附着物清洁效果评价研究。

A.1.3 井筒高效清洁技术配套工具设计

① “四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计；
② 大容量强磁吸附工具设计；
③ 多功能过滤工具设计；
④ 可变径刮管工具设计；
⑤ “三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计。

A.1.4 工具应用效果的多因素分析方法研究

① 收集工具的关键样本数据，构建工具“设计—应用”数据集；
② 基于相关性分析，探究影响工具应用效果的主控因素。

A.1.5 井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究

① 基于实验系统，设计评价工艺，优选测试评价方法，开展“数据 + 机理”融合的井筒清洁工具性能评价研究，分析评估井筒清洁关键工具功能、耐用性、作业效率等使役性能，寿命等；
② 基于“设计—应用”数据集，建立以作业效率为目标函数，以钻压、转速和排量、附着物、温度等为变量的大数据模型，考虑多参数之间的相互作用和影响，结合优化算法，形成作业参数智能优化方法，优选工具最佳工艺及作业参数组合。

A.1.6 评价实验过程运转映射数字孪生技术研究

① 工具评价实验过程的虚拟空间运转映射副本构建；
② 监测工具评价实验过程，优化评价实验流程与方法。

A.2　技术要求

上述服务内容的技术要求包括但不限于以下内容：

A.2.1　深度清洁工艺技术现状及适应性研究

调研国内外先进的井筒清洁工艺及工具，对比分析各自的优缺点，结合海上油田现场作业条件，预测现场应用前景，形成详细的研究文件。

A.2.2　井筒高效清洁技术配套理论研究

(1) 运用动力学、静力学分析，模拟砂砾、铁屑、结垢物、蜡等在井筒内不同流速、不同粘度等环境下的运移及分布规律研究，建立相关模型并基于室内试验验证规律的合理性；（详见第1页）
(2) 以井筒环境为应用基础，调研高强磁性体及高温磁性体的性能，对比筛选出最优产品，建立数值模拟模型，优化磁性体最大磁性布置规律、给出磁性体安放位置建议，结合磁性体消磁因素分析，给出最优的应用方式，提高工具使用寿命；（详见第**??**页）
(3) 建立水力脉冲模型，通过数值模拟或其他研究方式分析水力脉冲对井壁清理和携屑能力的影响，分析脉冲频率对井壁清理和携屑能力的分布规律，给出详细的分析研究文件；（详见第**??**页）
(4) 模拟刮管器的刮板在不同弹力的作用下对井壁附着物的清洁效果影响，以井筒环境为应用基础，在不影响管柱起下的前提下给出最优弹力分布范围；模拟不同钢刷材质和钢丝长度对井壁附着物的清洁效果影响，给出在不影响管柱起下的前提下最优材质和长度分布范围。

A.2.3　井筒高效清洁技术配套工具设计

通过数值模拟和力学分析，对下列工具和关键组件进行结构优化、强度优化、组合优化和功能优化，绘制工具图纸并满足但不限于下列技术参数要求：

(1) 四合一集成式井筒清洁工具，具备通刮刷磁吸功能，磁性材料耐温 $\geq 150°C$，抗拉 $\geq 100\,T$，抗扭 $> 17\,kN\cdot m$；（详见第**??**页）
(2) 大容量强磁吸附工具：抗拉 $\geq 100\,T$，抗扭 $\geq 18\,kN\cdot m$，吸附力 $\geq 8\,kg/cm^2$，吸附容量 $\geq 50\,L$；（详见第**??**页）
(3) 多功能过滤工具：工作允许旋转 $\geq$ 120 rpm，工具内通径 $\geq$ 2.688″，碎屑存储量 $\geq 30\,L$；（详见第**??**页）
(4) 可变径刮管工具：可一趟钻完成 9-5/8”套管和 7″ 套管刮管；（详见第**??**页）
(5) “三合一”集成式井筒清洁工具，具备脉冲、防卡、可变径功能，实现冲刮刷清洁井筒，可通过 4.75″ 密封筒、清洁 5-1/2”筛盲管，耐温 $\geq 150°C$，抗拉 $\geq 40\,T$，抗扭 $\geq 8\,kN\cdot m$。（详见第**??**页）

A.2.4　工具应用效果的多因素分析方法研究

(1) 构建数据集 (工具 ≥ 2 种)，数据集包含结构参数、材料参数、使役工况参数和性能指标参数等多维信息；
(2) 开展工具应用效果主控因素识别研究 (工具 ≥ 2 种)，通过相关性分析，确定对工具性能影响最为显著的关键参数。

A.2.5　井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究

(1) 评价 9-5/8”井筒深度清洁研发的关键工具的功能、耐用性、作业效率等使役性能，形成井筒清洁工具应用效果室内测试评价工艺；（详见第**??**页）
(2) 运用优化算法对工具进行整体性能参数优选，形成作业参数智能优化方法。

A.2.6　评价实验过程运转映射数字孪生技术研究

(1) 采用数字孪生技术，在虚拟空间中实现工具评价实验过程的运转映射；
(2) 工具工作轨迹模拟与实际作业轨迹的重合度达到 90% 以上。

A.2.7　乙方向甲方提交成果

(1) 提交项目成果总结报告、分析测试 (实验) 报告及原始数据；
(2) 形成一套 9-5/8”井筒深度清洁工艺技术；
(3) 建立一套修井关键工具“设计—应用”数据集及实验评价方法；
(4) 提供井筒清洁关键工具设计图纸各一套 (“四合一”集成式工具、大容量磁铁、多功能过滤器工具规格尺寸型号 ≥ 3 种)；
(5) 撰写专利 3 件，其中发明专利至少 1 件；
(6) 录用或发表核心及以上期刊或 SCI/EI 论文至少 2 篇。

A.2.8　知识产权保护

(1) 项目中的成果知识产权归甲方所有；
(2) 成果不侵犯任何第三方的合法权益，包括但不限于任何第三方的商业秘密、商标、服务标记、著作权、专利或其他任何知识产权。